

Cuprins

Prefață	iii
Introducere	v
1 Ecuații diferențiale ordinare integrabile	1
1.1 Ecuații cu variabile separabile	1
1.2 Ecuații cu diferențiale totale exacte. Factor integrant	5
1.3 Ecuații omogene (în sensul lui Euler) și reductibile la acestea	9
1.4 Ecuații liniare de ordinul I	12
1.5 Ecuații reductibile la ecuații liniare	16
1.5.1 Ecuații de tip Bernoulli	16
1.5.2 Ecuații de tip Riccati	17
1.6 Ecuații diferențiale de ordinul I în formă implicită	20
1.6.1 Ecuații de tip Clairaut	20
1.6.2 Ecuații de tip Lagrange	22
1.6.3 Ecuații implicite de forma $f(x, y') = 0$ rezolvabile în raport cu y sau x	23
1.7 Ecuația diferențială a unei familii de curbe. Traectorii ortogonale	25
1.7.1 Ecuația diferențială a unei familii de curbe	25
1.7.2 Traectorii ortogonale	26
1.8 Ecuații de ordin superior care admit reducerea ordinului	29
1.8.1 Ecuații diferențiale de forma $y^{(n)} = f(x)$	29
1.8.2 Ecuații diferențiale de forma $F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$	30
1.8.3 Ecuații diferențiale de forma $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$	31
1.8.4 Ecuații diferențiale de forma $F\left(x, \frac{y'}{y}, \frac{y''}{y}, \dots, \frac{y^{(n)}}{y}\right) = 0$	33
1.8.5 Ecuații diferențiale de forma $F(y, xy', x^2y'', \dots, x^ny^{(n)}) = 0$	34
1.8.6 Ecuații diferențiale de forma $F\left(\frac{y}{x}, y', xy'', \dots, x^{n-1}y^{(n)}\right) = 0$	35
2 Teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale	39
2.1 Operatori pe spații metrice	39
2.2 Problema lui Cauchy	40
2.3 Problema bilocală	42
2.4 Soluții saturate	42

3	Ecuatii diferențiale liniare	49
3.1	Ecuatii diferențiale liniare de ordinul n	49
3.2	Ecuatii diferențiale liniare și omogene de ordinul n , cu coeficienți constanți	51
3.3	Ecuatii diferențiale liniare și neomogene de ordinul n , cu coeficienți constanți	54
3.4	Ecuatii diferențiale liniare reductibile la ecuații cu coeficienți constanți	58
3.5	Ecuatii diferențiale liniare cu coeficienți variabili	61
4	Sisteme de ecuații diferențiale	65
4.1	Sisteme simetrice	65
4.2	Sisteme liniare	68
4.2.1	Sisteme liniare cu coeficienți constanți	69
5	Metoda transformatei Laplace	81
5.1	Transformata Laplace	81
5.2	Transformata inversă Laplace	89
5.3	Aplicații	93
5.3.1	Ecuatii diferențiale liniare	94
5.3.2	Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul întâi	97
5.3.3	Ecuatii diferențiale cu argumente decalate	99
6	Ecuatii și sisteme de ecuații cu derivate parțiale de ordinul I	101
6.1	Ecuatii cu derivate parțiale de ordinul I, liniare și omogene	101
6.2	Ecuatii cu derivate parțiale de ordinul I, cvasiliniare	105
6.3	Sisteme de ecuații cu derivate parțiale de ordinul I	110
A	Metoda izoclinelor	113
B	Teoria stabilității	121
B.1	Noțiuni și definiții.	121
B.2	Stabilitatea soluțiilor sistemelor liniare	122
B.3	Stabilitatea soluțiilor sistemelor neliniare	123
B.3.1	Stabilitatea în prima aproximație	123
B.3.2	Metoda funcției Liapunov	124
C	Funcția Γ a lui Euler	127
	Bibliografie	129

Prefață

Ecuatiile diferențiale reprezintă principalul instrument de modelare a fenomenelor din știință și tehnică. Scopul acestei cărți este de a oferi studenților principalele idei privind ecuațiile diferențiale ordinare. Lucrarea cuprinde aspectele esențiale ale teoriei ecuațiilor diferențiale precum și metodele teoretice și practice ale acestei discipline pentru a fi aplicate în practică de către ingineri, precum și de către inginerii în devenire. În fapt sunt studiate ecuațiile diferențiale, sistemele de ecuații diferențiale, ecuațiile cu derivate parțiale de ordinul întâi, precum și comportarea soluțiilor acestor entități matematice. În acest caz ne oprim la probleme de stabilitate, de existență, unicitate și alte probleme calitative. Totuși principalele aspecte studiate se referă la construirea soluțiilor ecuațiilor și sistemelor de ecuații diferențiale în cazul când este posibilă găsirea explicită a soluțiilor acestor entități matematice. Se studiază aici soluțiile diferitelor ecuații diferențiale, dar calea deducerii, a găsirii, a descoperirilor nu este lipsită de bariere, scopul acestei cărți este de a conduce, logic și intuitiv studenții spre descoperiri în care barierele au fost înlăturate. Taylor întrevăzuse existența soluțiilor singulare, dar Clairaut a fost cel care a dedus efectiv o astfel de soluție. Vom pune în evidență diferitele tipuri de soluții și vom studia mulțimea soluțiilor unei ecuații diferențiale. Studiul ecuațiilor diferențiale în secolul XX a fost de o eficiență remarcabilă. Au fost readuse în atenție matematicienilor domenii ca stabilitatea soluțiilor, compartamentul haotic precum și noi metode numerice de rezolvare a lor.

Printre cei care au influențat în mod decisiv studiul acestor ecuații, precum și modul de abordare a studiului ecuațiilor diferențiale a fost Cauchy. El a formulat problema care-i poartă numele și a enunțat o teoremă de existență și unicitate care a fost apoi generalizată ulterior în diverse clase de funcții. Cauchy a fost cel care a observat că determinismul concepției conduce la determinismul newtonian al mișcării.

Așa cum am amintit deja, ecuațiile diferențiale reprezintă principalul instrument de modelare matematică și are un caracter abstract care acoperă fenomene din știință, tehnică, economie, societate, medicină, dinamica populațiilor și altele.

O serie de tehnici matematici au rolul de a oferi studenților, inginerilor și cercetătorilor baza de mijloace de modelare și înțelegere a unor fenomene complicate din știință și tehnică.

Credem că exemplele prezentate oferă cititorului posibilitatea de înțelegere a fenomenelor prezentate și studiate la alte discipline de specialitate și vor constitui argumente serioase de studiu chiar pe calculator, utilizând mijloacele tehnice de care dispun facultățile tehnice și nu numai.

Sperăm ca această carte să fie de un real ajutor celor care o vor folosi în pregătirea lor profesională.

Vom fi recunoscători tuturor celor care prin sugestii și observații ne vor sesiza anumite neajunsuri și erori care s-au strecurat, fără voia noastră, pe parcursul lucrării.

Introducere

Teoria ecuațiilor diferențiale este un instrument eficace de modelare matematică a fenomenelor dinamice din știință, tehnică, economie, etc. Această teorie a apărut odată cu descoperirea calculului integral. Sistemele dinamice continue sunt în esență sisteme de ecuații diferențiale și au un rol remarcabil în tehnică. Nu credem că există domeniu din tehnică care să nu utilizeze ecuațiile diferențiale. O anumită disciplină nu poate fi numită "știință" dacă nu are la bază matematica și în acest cadru ecuațiile diferențiale ocupă un loc important.

Cartea de față este o "culegere de probleme", dar este completată cu o scurtă teorie introductivă la fiecare capitol. De asemenea se prezintă probleme rezolvate și propuse pentru a fi de un real folos celor care o vor folosi în pregătirea lor.

O scurtă prezentare a conținutului lucrării ne inițiază în fapt asupra problemelor abordate într-o formă accesibilă și gradată în ce privește dificultatea problemelor propuse.

Problemele sunt prezentate gradual și respectă în esență succesiunea teoretică a noțiunilor care se studiază în cursurile de ecuații diferențiale. Ele sunt expuse clar, riguros și la un nivel suficient de ridicat, dar care nu depășește posibilitatea de înțelegere a studenților din universitățile tehnice și nu numai.

Problemele propuse au fost alese pentru a acoperi toate capitolele mai importante din teoria ecuațiilor diferențiale și cu derivate parțiale de ordinul întâi.

Scopul acestei lucrări este de a oferi studenților o viziune globală și reală asupra metodelor utilizate în prezent în teoria ecuațiilor diferențiale. Se poate observa și rolul tehnicii de calcul în studiul soluțiilor ecuațiilor și sistemelor de ecuații diferențiale. Apar aici și elemente noi din teoria ecuațiilor diferențiale dintre care amintim noțiunile de puncte de echilibru, orbite, planul fazelor și altele.

Nu în ultimul rând cartea oferă studenților probleme și exerciții într-un mod unitar și gradual din punct de vedere al dificultăților de rezolvare.

În lucrare se utilizează cu succes diferite noțiuni de geometrie, algebră, analiză matematică precum și alte capitole din matematica modernă.

Ca structură, cartea conține șase capitole a căror conținut îl prezentăm în cele ce urmează.

Capitolul 1- Ecuații rezolvabile direct, conține principalele tipuri de ecuații care se pot rezolva direct, în care se utilizează metode elementare de rezolvare. Sunt aici ecuații cu variabile separabile, ecuații omogene, ecuații diferențiale exacte, ecuații liniare și reductibile la ecuații liniare, precum și unele aspecte geometrice care apar în studiul ecuațiilor diferențiale. Tot aici sunt studiate și ecuații de ordin superior care

admit reducerea ordinului.

Capitolul 2- Teoreme de existență și unicitate, sunt tratate aspecte calitative privind ecuațiile diferențiale și integrale.

Capitolul 3- Ecuații diferențiale liniare, este consacrat teoriei ecuațiilor liniare, studiului mulțimii soluțiilor ecuațiilor omogene și neomogene. O atenție deosebită este acordată ecuațiilor cu coeficienți constanți, precum și ecuațiilor reducibile la ecuații cu coeficienți constanți.

Capitolul 4- Sisteme de ecuații diferențiale, conține sisteme liniare și neliniare precum și ecuații cu coeficienți constanți omogene și neomogene.

În Capitolul 5 se studiază câteva noțiuni de teoria stabilității atât pentru sisteme liniare cât și pentru sisteme neliniare. Se tratează stabilitatea în prima aproximație (prima metodă Liapunov), cât și prin metoda funcției Liapunov (a doua metodă Liapunov).

Ultimul capitol este dedicat ecuațiilor și sistemelor de ecuații cu derivate parțiale de ordinul întâi.

Autorii, cadre didactice de la Catedra de Matematică din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, își exprimă speranța că lucrarea de față va fi de un real ajutor studenților și tuturor celor care o vor folosi în pregătirea lor și le vom fi recunoscători tuturor celor care prin observații și sugestii vor contribui la îmbunătățirea materialului prezentat și de care vom ține cont la următoarea reeditare.

Autorii

CAPITOLUL 1

Ecuatii diferențiale ordinare integrabile

În acest capitol sunt grupate tipurile clasice de ecuații diferențiale ordinare de ordinul întâi, cât și de ordin superior, care pot fi rezolvate efectiv (integrate) prin metode standard.

1.1

Ecuatii cu variabile separabile

O ecuație de forma

$$y' = f(x)g(y) \quad (1.1.1)$$

unde f și g sunt funcții continue date, iar $y = y(x) \in C(I)$, $I \subset \mathbb{R}$ un interval, este funcția necunoscută, se numește **ecuație cu variabile separabile**.

Pentru valori ale lui y pentru care $g(y) \neq 0$, ecuația se scrie sub forma $\frac{y'}{g(y)} = f(x)$ sau $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$. Prin integrarea ambilor membri ai ecuației, se obține

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

care se numește **soluția generală a ecuației** (1.1.1). Din punct de vedere geometric, aceasta este o familie de curbe plane, care depind de constanta arbitrară C .

Dacă pentru o valoare y_0 avem $g(y_0) = 0$, atunci funcția constantă $y(x) = y_0$ este, evident, soluție a ecuației (1.1.1) și se numește **soluție singulară**.

O ecuație scrisă sub forma

$$X_1(x)Y_1(y) dx + X_2(x)Y_2(y) dy = 0, \quad (1.1.2)$$

unde X_1, X_2, Y_1, Y_2 sunt funcții continue date, este, de asemenea, o ecuație cu variabile separabile. Într-un domeniu în care $X_2(x) \neq 0$ și $Y_1(y) \neq 0$, ecuația se scrie

$$\frac{X_1(x)}{X_2(x)} dx + \frac{Y_2(y)}{Y_1(y)} dy = 0$$

și, integrând termen cu termen, se obține soluția generală

$$\int \frac{X_1(x)}{X_2(x)} dx + \int \frac{Y_2(y)}{Y_1(y)} dy = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Dreptele $x = x_0$ și $y = y_0$, unde $X_2(x_0) = 0$ și $Y_1(y_0) = 0$ sunt soluții singulare ale ecuației.

 **Exemplul 1.1.1** Să se integreze ecuația $(1 - y) dx + x^2 y^2 dy = 0$.

 **Rezolvare:** Pentru $x \neq 0$ și $y \neq 1$, ecuația se scrie $\frac{1}{x^2} dx + \frac{y^2}{1 - y} dy = 0$. Prin integrare se obține $\int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{y^2}{1 - y} dy = C$, de unde rezultă soluția generală

$$\frac{1}{x} + \frac{y^2}{2} + y + \ln |y - 1| = C.$$

$x = 0$ și $y = 1$ reprezintă soluții singulare ale ecuației. 

 **Exemplul 1.1.2** Să se determine soluția problemei Cauchy $y' \cdot (x^2 - 1) \sin y = 2 \cos y$, $y(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{3}$.

 **Rezolvare:** Se scrie ecuația sub forma $y' \cdot \frac{\sin y}{\cos y} = \frac{2}{x^2 - 1}$ și prin integrare se obține $-\ln |\cos y| = \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + \ln C$. De aici se găsește soluția generală

$$\frac{1}{\cos y} = C \cdot \frac{x - 1}{x + 1}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Constanta reală C se determină astfel încât $y(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{3}$. Înlocuind $x = \frac{1}{2}$ și $y = \frac{\pi}{3}$ se găsește $C = -6$, deci soluția problemei Cauchy este $\cos y = -6 \cdot \frac{x + 1}{x - 1}$. 

 **Exemplul 1.1.3** Să se integreze ecuația diferențială $yy' + x = 0$.

 **Rezolvare:** Se scrie $yy' = -x$, se integrează și se obține soluția generală $\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + \frac{C}{2}$. Aceasta se poate scrie sub forma $x^2 + y^2 = C$, $C \in \mathbb{R}$, $C \geq 0$, și reprezintă o familie de cercuri, cu centrele în origine și de raze variabile. 

O ecuație diferențială de forma $y' = f(ax + by + c)$, cu $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, se reduce la o ecuație cu variabile separabile făcând substituția $u = ax + by + c$.

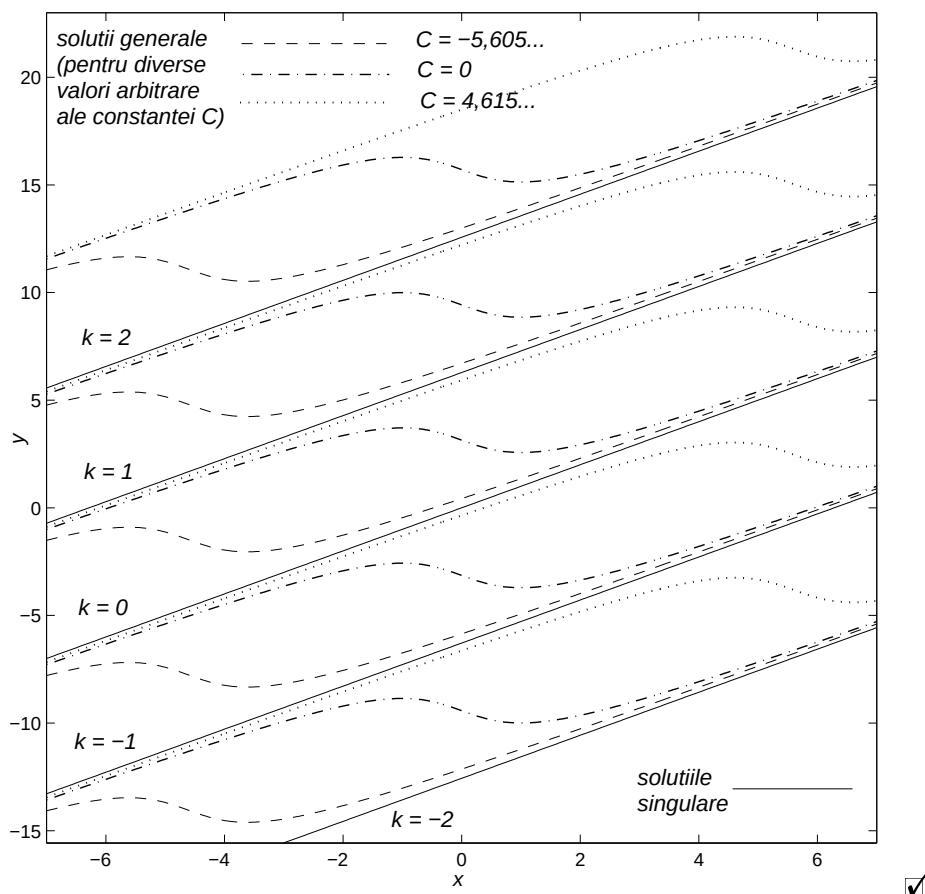
 **Exemplul 1.1.4** Să se integreze ecuația $y' = \cos(y - x)$.

 **Rezolvare:** Facem substituția $u = y - x$. Atunci $y' = u' + 1$ și avem $u' + 1 = \cos u$ sau $\frac{u'}{\cos u - 1} = 1$, ceea ce dă prin integrare $\operatorname{ctg} \frac{u}{2} = x + C$. Se obține soluția generală

$$\operatorname{ctg} \frac{y - x}{2} = x + c.$$

Soluțiile singulare se obțin din $\cos u - 1 = 0$, adică $u = 2k\pi$, $y = 2k\pi + x$, $k \in \mathbb{Z}$.

Are loc următoarea reprezentare grafică a soluțiilor, pentru diverse valori ale lui k , respectiv C .



Exerciții propuse

 **1.1.1** Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale:



Indicații și răspunsuri

1.1.1 i) $y = C(x+1)^{1/3} (x^2 - x + 1)^{-1/6} e^{\frac{\sqrt{3}}{2} \arctg \frac{2x-1}{\sqrt{3}}}$, $C \in \mathbb{R}$; ii) $y = C(x + \sqrt{x^2 + 1})$; iii) $\frac{(y+3)^2}{y} = Ce^{x^2}$; iv) $\sqrt{y} = \frac{1}{5}\sqrt{x^5} + \frac{1}{3}\sqrt{x^3} + \sqrt{x} + C$; v) $y = \frac{\ln^4 x}{4} + C$; vi) $\sin y = C \sin x$;

1.1.2 i) $\frac{y^2}{2} - y + \ln(y+1) - \cos y = \sin x + C$; ii) $e^{-y} - \frac{1}{9}e^{3x}(1-3x) + C = 0$; iii) $y^2 = Cxe^{\frac{1}{x}} - 1$; iv) $\sqrt{y^2 + 1}(y + \sqrt{y^2 + 1}) = C(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

1.1.3 i) $y^2 = 1 + 2 \ln \frac{2+e^x}{3}$; ii) $y = 2^{\sin x}$; iii) $\arcsin \frac{y}{a} = \frac{1}{a} (\arctg \frac{x}{a} - \frac{\pi}{4})$; iv) $y(y-2) = -(x+1)^2$; v) $\tg y = 2 - \frac{2}{x}$; vi) $y = 2 + \sqrt{x^2 + 9}(x + \sqrt{x^2 + 9})$; vii) $\ln |y| = x^2 \ln |x| - \frac{x^2 + e^2}{2} + 1$.

1.1.4 Avem problema Cauchy $y' = 3y$, $y(0) = 2$ cu soluția $y(x) = 2e^{3x}$.

1.1.5 $y' = 2 \cdot \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$, de unde $y(x) = 2x^2$.

1.1.6 Notând $T(t)$ temperatura corpului la momentul t avem $T'(t) = k(T(t) - T_0)$, cu k constanta de proportionalitate. Soluția generală este $T(t) = Ce^{kt} + T_0$. Din condițiile $T(0) = 90^\circ$, $T(20) = 50^\circ$ se găsesc $C = 80^\circ$, $e^{20k} = \frac{1}{2}$ și deci $T(40) = 30^\circ$.

1.1.7 i) $z = 2x + y$, $y = 2 \arctg \left[\sqrt{3} \tg \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x + C \right) \right] - 2x$; ii) $z = y - x$, $\ln \left| \frac{y-x-1}{y-x+1} \right| - 2 \arctg(y-x) = 4x + C$; iii) $2y - \arctg(8x + 2y + 2) = C$; iv) $x + y + 2\sqrt{2x + y} = C$; v) $4x - 2y - \ln(2e^{3x-2y} - 1) = C$.

1.2

Ecuații cu diferențiale totale exacte. Factor integrant

O ecuație diferențială de ordinul I, de forma

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0, \quad (1.2.1)$$

cu $(x, y) \in D$, D un domeniu din $\mathbb{R}^2$, se numește **ecuație cu diferențială totală exactă** dacă există o funcție u , de două variabile, cu proprietatea că

$$du = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

În acest caz, u se poate determina din relațiile $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$ și $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$.

Teorema 1.2.1 Ecuația (1.2.1) este cu diferențială totală exactă dacă și numai dacă

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in D.$$

În această situație, o primitivă u este dată de formula

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(s, y) ds + \int_{y_0}^y Q(x_0, s) ds,$$

cu $(x_0, y_0) \in D$ fixat, astfel încât dreptunghiul $[x_0, x] \times [y_0, y]$ este inclus în D . Ecuația (1.2.1) se scrie sub forma $du = 0$, deci soluția ei generală va fi

$$u(x, y) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

✎ **Exemplul 1.2.1** Să se integreze ecuația $(\cos xy - xy \sin xy) dx - x^2 \sin xy dy = 0$.

✎ **Rezolvare:** Calculăm derivatele parțiale ale funcțiilor P și Q :

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = -2x \sin xy - x^2 y \cos xy$$

Deoarece derivatele sunt egale, rezultă, conform Teoremei 1.2.1, că ecuația este cu diferențială totală exactă și calculăm

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x (\cos sy - sy \sin sy) ds + \int_{y_0}^y -x_0^2 \sin x_0 s ds$$

Alegem $x_0 = y_0 = 0$, aparținând domeniului de definiție al funcțiilor P și Q , și avem

$$u(x, y) = \int_0^x (\cos sy - sy \sin sy) ds + \int_0^y 0 ds = x \cos xy.$$

Prin urmare, soluția generală a ecuației este $x \cos xy = C$, $C \in \mathbb{R}$. ✓

În unele cazuri, chiar dacă ecuația nu este cu diferențială totală exactă, există o funcție $\mu(x, y)$, neconstantă, astfel încât ecuația

$$\mu(x, y)[P(x, y) dx + Q(x, y) dy] = 0$$

să fie cu diferențială totală exactă. O astfel de funcție se numește **factor integrant**. Evident, μ trebuie să satisfacă

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu P) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu Q),$$

numită **ecuația factorului integrant** (în general, mai dificil de rezolvat decât ecuația inițială). Totuși, în anumite situații, această ecuație se simplifică foarte mult:

1) Dacă $\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right)$ depinde numai de variabila x , atunci și factorul integrant este o funcție numai de x . Acesta se poate determina din ecuația cu variabile separabile

$$\mu'(x) = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mu(x). \quad (1.2.2)$$

Într-adevăr, ecuația factorului integrant se poate scrie:

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} P + \mu \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} Q + \mu \frac{\partial Q}{\partial x}$$

și mai departe

$$\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{1}{\mu} \left(-\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot \frac{P}{Q} + \frac{\partial \mu}{\partial x} \right).$$

Dacă membrul stâng al acestei relații depinde numai de x , rezultă că se poate cauta μ depinzând numai de x . Atunci avem că $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ și se obține ecuația (1.2.2).

2) Dacă $\frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right)$ depinde numai de y , atunci și μ depinde numai de y și se găsește din ecuația

$$\mu'(y) = -\frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mu(y)$$

(justificare asemănătoare cu cea de la cazul anterior).

Uneori, factorul integrant μ se caută sub forma $\mu = \mu(\varphi(x, y))$, cu funcția φ aleasă convenabil.

 **Exemplul 1.2.2** Să se rezolve ecuația $y^2(x-y) dx + (1-xy^2) dy = 0$, determinând un factor integrant.

 **Rezolvare:** Avem $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy - 3y^2$ și $\frac{\partial Q}{\partial x} = -y^2$ diferite, însă $\frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{2}{y}$, nu depinde de x . Atunci căutăm factorul integrant $\mu(y)$ ca soluția ecuației:

$$\mu'(y) = -\frac{2}{y} \cdot \mu(y)$$

Avem $\frac{\mu'}{\mu} = -\frac{2}{y}$, de unde obținem $\mu(y) = \frac{1}{y^2}$. Înmulțind ecuația dată cu factorul integrant obținem

$$(x-y) dx + \left(\frac{1}{y^2} - x \right) dy = 0,$$

care este cu diferențială totală exactă și

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x (s-y) ds + \int_{y_0}^y \left(\frac{1}{s^2} - x_0 \right) ds = \frac{x^2}{2} - xy - \frac{1}{y} + x_0 y_0 + \frac{1}{y_0} - \frac{x_0^2}{2}$$

Soluția generală este $\frac{x^2}{2} - xy - \frac{1}{y} = C$. 

 **Exemplul 1.2.3** Să se rezolve ecuația $(y + x^3 y^2) dx + (x + x^2 y^3) dy = 0$, știind că admite un factor integrant de forma $\mu = \mu(xy)$.

 **Rezolvare:** Notăm $P_1(x, y) = \mu(xy)(y + x^3 y^2)$, $Q_1(x, y) = \mu(xy)(x + x^2 y^3)$. Din condiția $\frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{\partial Q_1}{\partial x}$ se obține $\mu'(xy)x(y + x^3 y^2) + \mu(xy)(1 + 2x^3 y) = \mu'(xy)y(x + x^2 y^3) + \mu(xy)(1 + 2xy^3)$. Notând $xy = v$ și făcând calculele obținem $\frac{\mu'}{\mu} = -\frac{2}{v}$, de unde $\mu = \frac{1}{v^2}$, adică $\mu = \frac{1}{x^2 y^2}$.

Obținem astfel ecuația cu diferențială totală exactă

$$\left(\frac{1}{x^2 y} + x \right) dx + \left(\frac{1}{x y^2} + y \right) dy = 0,$$

cu soluția generală $\frac{x^2 + y^2}{2} - \frac{1}{xy} = C$.



Exerciții propuse

1.2.1 Să se integreze ecuațiile:

- i). $(2x + 3x^2y) dx + (x^3 - y^3) dy = 0$
- ii). $e^{-y} dx - (2y + xe^{-y}) dy = 0$
- iii). $\left(\frac{x}{\sin y} + 2\right) dx + \frac{(x^2 + 1) \cos y}{\cos 2y - 1} dy = 0$
- iv). $\frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$
- v). $\left(\frac{2 \cos 2x}{y} + \frac{1}{x}\right) dx - \left(\frac{\sin 2x}{y^2} + \frac{2 \sin y}{\cos^3 y}\right) dy = 0$
- vi). $\left(3\sqrt{xy} - \frac{1}{x^2y}\right) dx + \left(\frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{y}} - \frac{1}{xy^2}\right) dy = 0$
- vii). $(3x^2y^2 - 4xy) dx + (2x^3y - 2x^2 + 3y^2) dy = 0, y(0) = 1$
- viii). $\frac{2x}{y^3} dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0, y(1) = 1$

1.2.2 Să se integreze ecuațiile, determinând factorii integranți corespunzători:

- i). $(x^2 + 3y) dx + 2x dy = 0$
- ii). $3x^2y^2 dx + (y^4 \ln y - 2yx^3) dy = 0$
- iii). $y dx - (4x^2y + x) dy = 0$
- iv). $2x dx + (x^2 + y^2 + y) dy = 0$
- v). $(xy + 1) dx + x(x + y) dy = 0$
- vi). $(x \sin y + y \cos y) dx + (x \cos y - y \sin y) dy = 0$
- vii). $\left(2 \cdot \frac{x}{y} - \frac{1}{x^2y^2}\right) dx + \frac{x^2}{y^2} dy = 0$
- viii). $(1 - y\sqrt{y}) dx + \left(\frac{x}{2y} - 2x\sqrt{y}\right) dy = 0$
- ix). $(y + 2x^2y) dx + x dy = 0$
- x). $(\sin 2y + 2xy \cos^2 y) dx + (2x + x^2 \cos^2 y) dy = 0$

1.2.3 Să se integreze ecuațiile, determinând un factor integrant de forma indicată:

- i). $(x - y) dx + (x + y) dy = 0$, $\mu = \mu(x^2 + y^2)$
 ii). $(y^2 - x^2 + 2xy) dx + (y^2 - x^2 - 2xy) dy = 0$, $\mu = \mu(x^2 + y^2)$
 iii). $(xy \ln y + 2x^2 y^2) dx + (x^2 + x^3 y) dy = 0$, $\mu = \mu(xy)$
 iv). $(1 + x - e^{-x-y}) dx + (x - e^{-x-y}) dy = 0$, $\mu = \mu(x + y)$
 v). $(-xy \operatorname{tg} xy + y + 1) dx + (x - x^2 \operatorname{tg} xy) dy = 0$, $\mu = \mu(xy)$



Indicații și răspunsuri

1.2.1 i) $4x^2 + 4x^3 y - y^4 = C$; ii) $xe^{-y} - y^2 = C$; iii) $\frac{x^2 + 1}{2 \sin y} + 2x = C$; iv) $\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{x} = C$; v) $\frac{\sin 2x}{y} + \ln x - \frac{1}{\cos^2 y} = C$; vi) $2x\sqrt{xy} + \frac{1}{xy} = C$; vii) $x^3 y^2 - 2x^2 y + y^3 = 1$; viii) $\frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} = 0$.

1.2.2 i) $\mu(x) = x^{1/2}$, $x^{7/2} + 7yx^{3/2} = C$; ii) $\mu(y) = \frac{1}{y^4}$, $\frac{x^3}{y^2} + y \ln y - y = C$; iii) $\mu(x) = \frac{1}{x^2}$, $2y^2 + \frac{y}{x} = C$; iv) $\mu(y) = e^y$, $(x^2 + y^2 - y + 1)e^y = C$; v) $\mu(x) = \frac{1}{x}$, $xy + \frac{y^2}{2} + \ln |x| = C$; vi) $\mu(x) = e^x$, $e^x[(x - 1) \sin y + y \cos y] = C$; vii) $\mu(y) = y^2$, $x^2 y + \frac{1}{x} = C$; viii) $\mu(y) = \sqrt{y}$, $x\sqrt{y} - xy^2 = C$; ix) $\mu(x) = e^{x^2}$, $xye^{x^2} = C$; x) $\mu(y) = \frac{1}{\cos^2 y}$, $2x \operatorname{tg} y + x^2 y = C$.

1.2.3 i) $\mu(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$, $\ln(x^2 + y^2) - 2 \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = C$; ii) $\mu(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2}$, $x - y = C(x^2 + y^2)$; iii) $\mu(x, y) = \frac{1}{xy}$, $x \ln y + x^2 y = C$; iv) $\mu(x, y) = e^{x+y}$, $xe^{x+y} - x - y = C$; v) $\mu(x, y) = \cos xy$, $\sin xy + x \cos xy = C$.

1.3

Ecuații omogene (în sensul lui Euler) și reductibile la acestea

O funcție $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^2$ con) se numește funcție **omogenă de grad n** dacă $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, pentru orice $(x, y) \in D$ și $t > 0$.

O ecuație diferențială de forma $y' = f(x, y)$ se numește **omogenă (în sensul lui Euler)** dacă f este o funcție omogenă de grad zero.

O astfel de ecuație poate fi scrisă întotdeauna sub forma $y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, $x \neq 0$.

Pentru rezolvarea acestei ecuații se face substituția $u = \frac{y}{x}$. De aici, $y = ux$, $y' = xu' + u$ și ecuația omogenă se reduce la ecuația cu variabile separabile: $xu' = \varphi(u) - u$.

☞ **Exemplul 1.3.1** Să se integreze ecuația $y'(x^2 - y^2) = 4xy$.

✍ **Rezolvare:** Avem $y' = \frac{4xy}{x^2 - y^2}$, de unde $y' = \frac{4\frac{y}{x}}{1 - (\frac{y}{x})^2}$. Facem substituția $u = \frac{y}{x}$

și obținem $\frac{u'(1 - u^2)}{u^3 + 3u} = \frac{1}{x}$, de unde, prin integrare directă rezultă

$$\ln \frac{u}{(u^2 + 3)^2} = \ln Cx^3, \text{ adică } \frac{u}{(u^2 + 3)^2} = Cx^3.$$

Revenind la funcția necunoscută y , obținem soluția scrisă în formă implicită:
 $y = C(y^2 + 3x^2)^2$. ✓

O ecuație diferențială de forma $y' = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$, cu $a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$ se poate transforma într-o ecuație omogenă printr-o schimbare de variabilă. Se disting două cazuri:

a) Dacă $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, se fac schimbările de variabile $x = u + x_0$ și $y = v + y_0$,

unde (x_0, y_0) este soluția (unică) a sistemului $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$. Se obține astfel o ecuație cu funcția necunoscută v și variabila independentă u .

b) Dacă $\Delta = 0$, se face schimbarea de funcție $z = a_1x + b_1y$, ecuația se reduce la o ecuație cu variabile separabile, cu necunoscuta z .

☞ **Exemplul 1.3.2** Să se integreze ecuația $y' = \frac{x + y - 1}{x - y - 1}$.

✍ **Rezolvare:** $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$. Sistemul $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases}$ are soluția $x_0 = 1, y_0 = 0$, deci facem substituțiile $u = x - 1, v = y$, după care obținem noua ecuație diferențială $v' = \frac{u + v}{u - v}$, omogenă.

Avem $v' = \frac{1 + \frac{v}{u}}{1 - \frac{v}{u}}$ și facem o nouă substituție $z = \frac{v}{u}$, cu $v' = z'u + z$, găsim $z' \frac{1 - z}{1 + z^2} = \frac{1}{u}$, care are soluția $Cu^2(1 + z^2) = e^{2 \arctg z}$. De aici, revenind la variabilele inițiale, găsim $C(u^2 + v^2) = e^{\arctg \frac{v}{u}}$ și în final $C[(x - 1)^2 + y^2] = e^{2 \arctg \frac{y}{x-1}}$. ✓

☞ **Exemplul 1.3.3** Să se integreze ecuația $y' \cdot \frac{3x - 6y + 2}{-x + 2y + 1} = 1$.

✍ **Rezolvare:** Avem $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$, prin urmare facem substituția $u = -x + 2y$, de unde $y' = \frac{u' + 1}{2}$. Înlocuind în ecuația inițială se găsește $u' \cdot \frac{-3u + 2}{5u} = 1$, care este o ecuație cu variabile separabile având soluția generală $-3u + 2 \ln |u| = 5x + C$, de unde soluția ecuației inițiale: $\ln |-x + 2y| = x + 3y + C, C \in \mathbb{R}$. ✓



Exerciții propuse

1.3.1 Să se determine soluția generală pentru următoarele ecuații:

- | | |
|--|--|
| i). $y' = \frac{y}{x} + \operatorname{ctg} \frac{3y}{x}$ | vii). $\frac{y-2x}{2y^2-3xy} y' = \frac{1}{x}$ |
| ii). $y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$ | viii). $xy' = y(\ln y - \ln x)$ |
| iii). $y'(x^2 + y^2) + 2xy = 0$ | ix). $xy' = y + \sqrt{y^2 - x^2}$ |
| iv). $x^2 - y^2 + 2xyy' = 0$ | x). $xyy' = x\sqrt{x^2 + y^2} + y^2$ |
| v). $x^2y' = y^2 - 3xy + 4x^2$ | xi). $x(y + \sqrt{x^2 + y^2}) dy = y^2 dx$ |
| vi). $\frac{x-y}{x^2+y^2} y' - \frac{y}{2x^2} = 0$ | xii). $xy' = y + x \cos^2 \frac{y}{x}$ |

1.3.2 Să se determine soluția generală pentru următoarele ecuații:

- | | |
|------------------------------------|--|
| i). $y' = \frac{2y-6}{3x-y}$ | iv). $\frac{y'}{2} = \left(\frac{y-1}{x+y-2} \right)^2$ |
| ii). $y' = -\frac{x+y-2}{x-y+4}$ | v). $(x-3y+1) dx - (2x-6y+3) dy = 0$ |
| iii). $y' = \frac{1-5x-5y}{x+y+1}$ | vi). $(x-2y+5) dx + (2x-y+4) dy = 0$ |



Indicații și răspunsuri

- 1.3.1** i) $\cos \frac{3y}{x} = \frac{C}{x^3}$; ii) $y = -x \ln \left| \ln \frac{C}{x} \right|$; iii) $y^3 + 3x^2y = C$; iv) $y^2 = Cx - x^2$;
 v) $e^{\frac{x}{2x-y}} = Cx$; vi) $y^2 + 2xy - x^2 = Cxy^2$; vii) $\frac{y^2}{x(y-x)} = Cx$; viii) $\ln \frac{y}{x} = Cx + 1$;
 ix) $C^2x^2 - 2Cy + 1 = 0$; x) $e^{\sqrt{1+\frac{y^2}{x^2}}} = Cx$; xi) Schimbând rolul variabilelor obținem $x'y^2 = x(y + \sqrt{x^2 + y^2})$, apoi făcând substituția $\frac{x}{y} = u$ se găsește $y^2 + y\sqrt{x^2 + y^2} = Cx$; xii) $\operatorname{tg} \frac{y}{x} = \ln Cx$.
1.3.2 i) $(y-x-2)^2 = C(y-3)^3$; ii) $y^2 - 2xy - x^2 + 4x - 8y = C$; iii) $5x + y + \frac{3}{2} \ln |2x + 2y - 1| = C$; iv) $\ln |y-1| + 2 \operatorname{arctg} \frac{y-1}{x-1} = C$; v) $x - 2y + \ln |x - 3y| = C$;
 vi) $x - y + 3 = C(x + y - 1)^3$.

1.4

Ecuatii liniare de ordinul I

O ecuație de forma $y' + p(x)y = q(x)$, cu $p, q \in C(I)$, $I \subset \mathbb{R}$, interval, se numește **ecuație diferențială liniară, de ordinul întâi**. Dacă $q(x) = 0$, ecuația se numește **omogenă**, iar dacă $q(x) \neq 0$, atunci ecuația se numește **neomogenă**.

1) Ecuația omogenă este o ecuație cu variabile separabile, prin urmare, soluția ei generală este:

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x p(s) ds}.$$

2) Ecuația neomogenă are soluția generală $y = y_0 + y_p$, unde: y_0 este soluția generală a ecuației omogene $y' + p(x)y = 0$, iar y_p este o soluție particulară a ecuației neomogene. Această soluție particulară se determină prin metoda variației constantei: se caută y_p sub forma

$$y_p = c(x)e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds},$$

unde $c(x)$ este o funcție necunoscută care se găsește înlocuind y_p în ecuația neomogenă.

 **Exemplul 1.4.1** Să se determine soluția generală a ecuației $y' - 2y \operatorname{ctg} x = -\cos x$.

 **Rezolvare:** Scriem ecuația omogenă $y' - 2y \operatorname{ctg} x = 0$. Aceasta este o ecuație cu variabile separabile: $\frac{y'}{y} = 2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$, de unde $\ln y = 2 \ln \sin x + \ln C$, adică $y_0 = C \sin^2 x$, $C \in \mathbb{R}$ este soluția generală a ecuației omogene.

Căutăm o soluție particulară pentru ecuația neomogenă în forma $y_p = c(x) \sin^2 x$, unde funcția $c(x)$ va fi determinată înlocuind y_p în ecuația neomogenă:

$$c'(x) \sin^2 x + 2c(x) \sin x \cos x - 2c(x) \sin^2 x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\cos x$$

$$c' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}, \text{ deci } c(x) = \frac{1}{\sin x}.$$

Înlocuind, găsim soluția generală

$$y = C \sin^2 x + \sin x, \quad C \in \mathbb{R}. \quad \checkmark$$

 **Exemplul 1.4.2** Găsiți soluția ecuației $xy' + y = 3x^2$ care este mărginită pentru $x \rightarrow 0$.

 **Rezolvare:** Rezolvăm mai întâi ecuația omogenă $\frac{y'}{y} = -\frac{1}{x}$, de unde $y_0 = \frac{C}{x}$.

Soluția particulară va fi de forma $y_p = \frac{c(x)}{x}$, unde $\frac{c'(x)x - c(x)}{x^2} + \frac{c(x)}{x^2} = 3x$, deci $c'(x) = 3x^2$, $c(x) = x^3$ și soluția generală este $y = \frac{C}{x} + x^2$.

Condiția de mărginire implică $C = 0$, de unde reiese soluția $y = x^2$. $\checkmark$

☞ **Exemplul 1.4.3** Asupra unui punct de masă m , care se mișcă rectiliniu, se acționează cu o forță proporțională cu timpul (având constanta de proporționalitate k). Rezistența aerului este proporțională cu viteza de deplasare (având coeficientul de proporționalitate μ). Să se determine dependența de timp a vitezei, considerând că viteza la momentul inițial este zero.

✍ **Rezolvare:** Conform legii lui Newton, și știind că accelerația este derivata vitezei, avem:

$$mv' = kt - \mu v,$$

ecuație liniară de ordinul I, neomogenă, cu funcția necunoscută v . Rezolvăm mai întâi ecuația omogenă $v' = -\frac{\mu}{m}v$ și avem $v_0(t) = Ce^{-\frac{\mu}{m}t}$.

Soluția particulară o căutăm sub forma $v_p(t) = c(t)e^{-\frac{\mu}{m}t}$. Înlocuind în ecuație se găsește $c'(t) = \frac{k}{m}te^{\frac{\mu}{m}t}$, de unde, integrând, $c(t) = \frac{k}{m}\left(\frac{m}{\mu}t - \frac{m^2}{\mu^2}\right)e^{\frac{\mu}{m}t}$ și deci

$$v(t) = Ce^{-\frac{\mu}{m}t} + \frac{k}{\mu}\left(t - \frac{m}{\mu}\right).$$

Din condiția $v(0) = 0$ reiese $C = \frac{mk}{\mu^2}$ și

$$v(t) = \frac{k}{\mu}\left(\frac{m}{\mu}e^{-\frac{\mu}{m}t} + t - \frac{m}{\mu}\right). \quad \checkmark$$

O altă metodă de rezolvare a ecuațiilor diferențiale liniare de ordinul I este **metoda factorului integrant**.

Fie ecuația $y' + p(x)y = q(x)$. O înmulțim cu $e^{P(x)}$, unde $P(x)$ este o primitivă a funcției $p(x)$. Avem

$$y'e^{P(x)} + p(x)ye^{P(x)} = q(x)e^{P(x)},$$

care se poate scrie

$$(ye^{P(x)})' = q(x)e^{P(x)}.$$

De aici $ye^{P(x)} = \int q(x)e^{P(x)} + C$ și soluția ecuației este

$$y(x) = e^{-P(x)} \left[\int q(x)e^{P(x)} + C \right], \quad C \in \mathbb{R}.$$

☞ **Exemplul 1.4.4** Să se determine soluția generală a ecuației $y' - 2xy = 2xe^{x^2}$.

✍ **Rezolvare:** Avem $p(x) = -2x$ și o primitivă a ei $P(x) = -x^2$. Înmulțim ambii membri cu e^{-x^2} . Rezultă:

$$y'e^{-x^2} - 2xye^{-x^2} = 2x,$$

sau $(ye^{-x^2})' = 2x$. De aici $ye^{-x^2} = x^2 + C$ și

$$y = e^{x^2}(x^2 + C), \quad C \in \mathbb{R}. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

✎ **1.4.1** Să se rezolve următoarele ecuații diferențiale liniare de ordinul I:

i). $y' \sin x + y \cos x = 2x$

v). $y' + 5y = 4e^{-x}$

ii). $y' - 2xy = e^{x^2}$

vi). $y' - \frac{2}{x}y = x^3$

iii). $(1 + x^2)y' + xy - 1 = 0$

iv). $y' + \frac{y}{x} = x^2 \sin x$

vii). $y' - \frac{n}{x+1}y = e^x(x+1)^n, n \in \mathbb{N}$

✎ **1.4.2** Să se determine soluțiile următoarelor ecuații care satisfac condițiile date:

i). $y' - \frac{1}{1-x^2}y = 1+x, y(0) = 0$

ii). $y' + 2y = x^2, y(0) = \frac{1}{4}$

iii). $xy' - (n-1)y = x^n \ln x, n \in \mathbb{N}, y(1) = 0$

iv). $y' - y = -3e^{-2x}, y \rightarrow 0$ când $x \rightarrow \infty$

v). $x^2y' - y \sin \frac{1}{x} = -e^{\cos \frac{1}{x}}, y \rightarrow 1$ când $x \rightarrow \infty$

vi). $y' - 2xy = \sin x + 2x \cos x, y$ mărginită pe $\mathbb{R}$

✎ **1.4.3** Făcând o schimbare de variabilă corespunzătoare, să se determine soluțiile ecuațiilor:

i). $y' - \operatorname{tg} y = \frac{e^x}{\cos y}$

ii). $xyy' - y^2 + x^2 = 0$

iii). $4xy^3y' + y^4 = e^x$

✎ **1.4.4** Inversând rolul funcției și al variabilei independente, să se rezolve ecuațiile:

i). $(2x - y^2)y' = 2y$

iv). $y^n y' = 2xy' - y, n \neq -2$

ii). $y' = \frac{y}{2y \ln y + y - x}$

v). $y' \cos y (\sin y - x) = 1, y(1) = 0$

iii). $(2xy + y - y^3)y' = 1$

vi). $e^y dx + (xe^y - 2y) dy = 0$

✎ **1.4.5** Găsiți curbele cu proprietatea că ordonata punctului de intersecție dintre tangenta la curbă în orice punct și axa Oy este egal cu pătratul abscisei punctului de tangență.

✎ **1.4.6** Un condensator de capacitate Q este conectat la un circuit cu tensiunea E și rezistența R . Determinați sarcina q a condensatorului la momentul t după conectare.



Indicații și răspunsuri

1.4.1 i) $y = \frac{x^2 + C}{\sin x}$; ii) $y = (x + C)e^{x^2}$; iii) $y = \frac{C + \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{\sqrt{1 + x^2}}$; iv) $y = \frac{C - 6 \sin x}{x} - x^2 \cos x + 3x \sin x + 6 \cos x$; v) $y = Ce^{-5x} + e^{-x}$; vi) $y = Cx^2 + \frac{x^4}{2}$ vii) $y = (x + 1)^n(e^x + C)$.

1.4.2 i) $y = \frac{\arcsin x + x\sqrt{1 - x^2}}{2} \cdot \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}$; ii) $y = \frac{x^2 - x}{2} + \frac{1}{4}$; iii) $y = (1 + x \ln x - x)x^{n-1}$; iv) Soluția generală $y = Ce^x + e^{-2x}$, $C \in \mathbb{R}$, din condiție avem $C = 0$, deci $y = e^{-2x}$; v) $y = e^{\cos \frac{1}{x}} \left(\frac{1}{e} + \frac{1}{x} \right)$; vi) $y = -\cos x$.

1.4.3 i) Prin schimbarea de variabilă $z = \sin y$, se obține ecuația $z' - z = e^x$, cu soluția $z = (C + x)e^x$, deci $\sin y = (C + x)e^x$; ii) Substituția este $y^2 = 2z$, soluția $y^2 = Cx^2 - x^2 \ln x^2$; iii) Substituția $y^4 = z$, soluția $y^4 = \frac{C + e^x}{x}$.

1.4.4 i) Avem $x' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$. Considerând $x = x(y)$ drept funcție necunoscută, avem ecuația $(2x - y^2) \frac{1}{x'} = 2y$, sau $x' - \frac{x}{y} = -\frac{y}{2}$. Soluția pentru ecuația omogenă este $x_0 = Cy$, soluția particulară se caută sub forma $x_p = c(y)y$. În final, $x = Cy - \frac{y^2}{2}$; ii) $x' = -\frac{x}{y} + 2 \ln y + 1$, $x = \frac{C}{y} + y \ln y$; iii) $x' - 2xy = y - y^3$, $x = Ce^{y^2} = \frac{y^2}{2}$; iv) $x' = \frac{2x}{y} - y^{n-1}$, $x = Cy^2 - \frac{y^n}{n-2}$; v) $x' + x \cos y = \sin y \cos y$, $x = 2e^{-\sin y} + \sin y - 1$; vi) $x' + x = 2ye^{-y}$, $x = (C + y^2)e^{-y}$.

1.4.5 Ecuația tangentei în $(x_0, y(x_0))$ este $y - y(x_0) = (x - x_0)y'(x_0)$ iar intersecția ei cu axa Oy este $y = y(x_0) - x_0 y'(x_0)$. Conform condiției din problemă, avem $y(x_0) - x_0 y'(x_0) = x_0^2$, deci ecuația diferențială care descrie familia de curbe este $y - xy' = x^2$, cu soluția $y = Cx - x^2$.

1.4.6 Căderea de tensiune într-o rezistență este $R \cdot I$, într-un condensator este $\frac{q}{Q}$; intensitatea curentului electric printr-un condensator este $I = \frac{dq}{dt}$. Ecuația diferențială este deci: $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{Q} = E$, cu soluția $q(t) = QE \left(1 - e^{-\frac{t}{QR}} \right)$ (la momentul $t = 0$ se consideră sarcina $q = 0$).

1.5

Ecuatii reducibile la ecuații liniare

1.5.1 Ecuatii de tip Bernoulli

O ecuație de forma

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha,$$

cu $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, $p, q \in C(I)$, $I \subset \mathbb{R}$ se numește **ecuație diferențială de tip Bernoulli**. Pentru a rezolva o astfel de ecuație se face schimbarea de funcție $z(x) = y^{1-\alpha}$, prin care se obține o ecuație diferențială liniară de ordinul I, în necunoscuta z :

$$z' + (1 - \alpha)p(x)z = (1 - \alpha)q(x).$$

 **Exemplul 1.5.1** Să se găsească soluția generală a ecuației $xy' + 2y = 4y^2$.

 **Rezolvare:** $\alpha = 2$, deci facem substituția $z = y^{-1}$. Avem $y' = -\frac{z'}{z^2}$ și înlocuind în ecuație:

$$-\frac{xz'}{z^2} + \frac{2}{z} = \frac{4}{z^2} \text{ sau } z' - \frac{2}{x}z = -\frac{4}{x},$$

a cărei soluție generală este $z = Cx^2 + 2$, de unde $y = \frac{1}{Cx^2 + 2}$. 

 **Exemplul 1.5.2** Să se găsească soluția generală a ecuației $y' - \frac{10}{x}y = 4x\sqrt{y}$.

 **Rezolvare:** Având $\alpha = \frac{1}{2}$, facem substituția $y = z^{1/2}$. Înlocuind $y' = 2zz'$, rezultă ecuația $2zz' - \frac{10z^2}{x} = 4xz$, sau $z' - \frac{5z}{x} = 2x$, cu soluția $z = cx^5 - \frac{2}{3}x^2$, de unde $y = \left(cx^5 - \frac{2}{3}x^2\right)^2$. În plus, aici avem și soluția singulară $y = 0$, care nu poate fi obținută din soluția generală. 



Exerciții propuse

 **1.5.1** Să se rezolve ecuațiile diferențiale următoare:

i). $y' + x^2y = e^{\frac{x^3}{3}}y^2$

v). $xy' = y^2x^3 + y(x^2 - 1)$

ii). $y' + y \operatorname{ctg} x = y^4 \sin x$

vi). $2x^2y' + y = 4y^3$

iii). $y' + y \operatorname{tg} x = -\frac{y^2}{\cos x}$

vii). $xy' - 2y = 4y^2$

iv). $y' + (2x + 1)y = (2x + 1)y^2$

viii). $y' + 2y = 2x\sqrt{y}$, $y(0) = 0$

$$\text{ix). } y' - y \cos x = y^{n-1} \sin 2x, \\ n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2\}$$

$$\text{x). } xy' + 2y + x^5 y^3 e^x = 0, \quad y(1) = 0$$

✎ **1.5.2** Inversând rolul variabilelor, să se rezolve următoarele ecuații diferențiale:

$$\text{i). } xy'(x^2 + 2y^3) = 2y^4$$

$$\text{iii). } y' = \frac{(1+y)^2}{x(y+1) - x^2}$$

$$\text{ii). } y + xy' = x^2 y' \ln y$$

1.5.2 Ecuații de tip Riccati

O ecuație de forma

$$y' + p(x)y^2 + q(x)y + r(x) = 0$$

cu funcțiile $p, q, r \in C(I)$, $I \subset \mathbb{R}$ date se numește **ecuație diferențială de tip Riccati**. În general, o astfel de ecuație nu se poate rezolva prin operațiile finite ale analizei. Avem însă următoarele situații:

1). Dacă se cunoaște o soluție particulară $y_1(x)$ a ecuației, atunci soluția generală se poate obține prin integrare.

Într-adevăr, făcând substituția $y = y_1 + \frac{1}{z}$ se obține:

$$z' - [2p(x)y_1(x) + q(x)]z = p(x),$$

care este o ecuație liniară neomogenă, cu necunoscuta z .

☞ **Exemplul 1.5.3** Să se integreze ecuația $y' + y^2 + \frac{4}{x}y + \frac{2}{x^2} = 0$ știind că admite o soluție particulară de forma $y_1 = \frac{a}{x}$.

✎ **Rezolvare:** Determinăm mai întâi coeficientul a , înlocuind y_1 în ecuație: $-\frac{a}{x^2} + \frac{a}{x^2} + \frac{4a}{x^2} + \frac{2}{x^2}$, de unde $a^2 + 3a + 2 = 0$, cu rădăcinile $a_1 = -1$, $a_2 = -2$. Alegem substituția $y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{z}$. Avem

$$\frac{1}{x^2} - \frac{z'}{z^2} + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{xz} + \frac{1}{z^2} - \frac{4}{x^2} + \frac{4}{xz} + \frac{2}{x^2} = 0,$$

sau $z' - \frac{2}{x}z = -1$, ecuație liniară neomogenă cu soluția $z = Cx^2 + x$, de unde $y = -\frac{1}{x} - \frac{1}{Cx^2 + x}$. ✓

2). Dacă se cunosc două soluții particulare $y_1(x)$ și $y_2(x)$, ecuația se reduce la o ecuație liniară omogenă, prin substituția $z = \frac{y - y_1}{y - y_2}$, având soluția

$$z = Ce^{\int p(x)(y_1 - y_2) dx}.$$

Demonstrăm această formulă: y_1 fiind soluție a ecuației, avem $y_1' = -p(x)y_1^2 - q(x)y_1 - r(x)$.

Scăzând aceasta din $y' = -p(x)y^2 - q(x)y - r(x)$ și împărțind prin $y - y_1$, avem:

$$\frac{(y - y_1)'}{y - y_1} = -p(x)(y + y_1) + q(x),$$

de unde prin integrare

$$\frac{d}{dx} \ln(y - y_1) = -p(x)(y + y_1) + q(x).$$

Analog,

$$\frac{d}{dx} \ln(y - y_2) = -p(x)(y + y_2) + q(x)$$

și scăzând cele două relații, $\ln \frac{y - y_1}{y - y_2} = \int p(x)(y_2 - y_1) dx$, ceea ce duce la formula de demonstrat.

 **Exemplul 1.5.4** Să se integreze ecuația $(1 - x^3)y' = y^2 - x^2y - 2x$, cunoscând soluțiile particulare $y_1(x) = -x^2$ și $y_2(x) = -\frac{1}{x}$.

 **Rezolvare:** Scriem ecuația sub forma $y' + \frac{1}{x^3 - 1}y^2 + \frac{x^2}{1 - x^3}y + \frac{2x}{1 - x^3} = 0$. Calculăm

$$\int p(x)(y_2 - y_1) dx = \int \frac{1}{x^3 - 1} \left(-\frac{1}{x} + x^2 \right) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x,$$

deci $\frac{y + x^2}{y + \frac{1}{x}} = Cx$, de unde $y = \frac{C - x^2}{1 - Cx}$. ✓



Exerciții propuse

 **1.5.3** Să se rezolve ecuațiile următoare, știind că admit soluțiile indicate.

i). $y' + y^2 - \frac{2}{x}y - x^4 = 0$, $y_1 = x^2$

ii). $y'e^{-x} + y^2 - 2ye^x = 1 - e^{2x}$, $y_1 = e^x$

iii). $y' - y^2 + y \operatorname{tg} x + \cos^2 x = 0$, $y_1 = -\cos x$

iv). $y' - y^2 \cos x + \frac{2 \cos x}{\sin^2 x} = 0$, $y_1 = \frac{1}{\sin x}$

v). $x^2y' = x^2y^2 + xy + 1$, $y_1 = -\frac{1}{x}$

vi). $y' = y^2 - x^2 + 1$, $y_1 = x$

vii). $x^2y' + x^2y^2 - 3xy + 3 = 0$, cu o soluție de forma $y_1 = \frac{a}{x}$

viii). $y' + \frac{1}{x^2}y^2 - \frac{3}{x}y - x^4 = 0$, cu o soluție de forma $y_1 = ax^3$.



Indicații și răspunsuri

1.5.1 i) $z = \frac{1}{y}$, $z' - x^2z = -e^{\frac{x^3}{3}}$, $y = \frac{1}{e^{x^3/3}(C-x)}$; ii) $z = y^{-3}$, $\frac{1}{3}z' - z \operatorname{ctg} x = -\sin x$, $y = \left(C \sin^3 x + \frac{3 \sin^3 x}{\operatorname{tg} x}\right)^{-1/3}$; iii) $z = \frac{1}{y}$, $z' - z \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$, $y = \frac{\cos x}{C+x}$; iv) $z = \frac{1}{y}$, $z' - (2x+1)z = -(2x+1)$, $y = \frac{1}{Ce^{x^2+x}+1}$; v) $z = \frac{1}{y}$, $z' = -z\left(x - \frac{1}{x}\right) - x^2$, $y = \frac{1}{Cxe^{-x^2/2} - x}$; vi) $z = \frac{1}{y^2}$, $z' - \frac{1}{x^2}z = -\frac{4}{x^2}$, $y^2 = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{4e^{\frac{1}{x}} + C}$; vii) $z = \frac{1}{y}$, $z' - \frac{2}{x}z = -\frac{4}{x}$, $y = \frac{x^2}{C-2x^2}$; viii) $z = \sqrt{y}$, $z' + z = x$, $y = (e^{-x} + x - 1)^2$; ix) $z = y^{2-n}$, $z' - (2-n)z \cos x = (2-n) \sin 2x$, $y^{2-n} = Ce^{(2-n) \sin x} - 2 \sin x + \frac{2}{n-2}$; x) $z = y^{-2}$, $z' - \frac{4}{x}z = 2x^4e^x$, $y^{-2} = (2e^x - 2e)x^4$.

1.5.2 i) $x' = \frac{x}{y} + \frac{x^3}{2y^4}$, $z = x^{-2}$, $z' = -\frac{2}{y}z - \frac{1}{y^4}$, $y^3 = x^2(Cy+1)$; ii) $x' + \frac{x}{y} = x^2 \frac{\ln y}{y}$, $z = \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{Cy + \ln y + 1}$; iii) $x' = \frac{x}{y+1} - \frac{1}{(1+y)^2}x^2$, $z = \frac{1}{x}$, $z' = -\frac{z}{y+1} + \frac{1}{(y+1)^2}$, $x = \frac{y+1}{C + \ln|y+1|}$.

1.5.3 i) $y = x^2 - \frac{2x^2}{Ce^{\frac{2x^3}{3}} + 1}$; ii) $y = e^x + \frac{1}{e^x + C}$; iii) $y = -\cos x + \frac{2|\cos x|}{2Ce^{2 \sin x} + 1}$; iv) $y = \frac{1}{\sin x} + \frac{3 \sin^2 x}{C - \sin^3 x}$; v) $y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{(C - \ln x)x}$; vi) $y = x - \left(Ce^{-x^2} + e^{-x^2} \int e^{x^2} dx\right)^{-1}$; vii) $y_1 = \frac{1}{x}$, $y_2 = \frac{3}{x}$, $y = \frac{3Cx^2 - 1}{Cx^3 - x}$; viii) $y_1 = x^3$, $y = x^3 - \frac{2x^3}{2Ce^{x^2} + 1}$.

1.6

Ecuații diferențiale de ordinul I în formă implicită

1.6.1 Ecuații de tip Clairaut

O **ecuație de tip Clairaut** este o ecuație de forma

$$y = xy' + \phi(y'), \quad (1.6.1)$$

unde $\phi \in C^1(I)$.

Notând $y' = p$, $p = p(x)$ și derivând o dată ajungem la

$$p'(x + \phi'(p)) = 0.$$

Așadar, unul din cazurile posibile este $p' = 0$, caz care revine la

$$y = Cx + \psi(C), \quad (1.6.2)$$

iar al doilea caz este

$$\begin{cases} x = -\phi'(p) \\ y = -p\phi'(p) + \phi(p) \end{cases}. \quad (1.6.3)$$

Soluția (1.6.2) reprezintă **soluția (integrală) generală** a ecuației Clairaut, iar soluția parametrică (1.6.3) este **soluția (integrală) singulară** a ecuației Clairaut.

Soluția singulară (1.6.3) nu se poate obține din (1.6.2) prin particularizarea constantei C , ci reprezintă înfășurătoarea familiei de drepte definite de (1.6.2).

 **Exemplul 1.6.1** Determinați soluțiile ecuației diferențiale $y = xy' + \sin y'$.

 **Rezolvare:** Notând $y' = p$, ecuația devine $y = xp + \sin p$ și derivând noua ecuație în raport cu x avem:

$$p = p + p'x + p' \cos p, \text{ adică } p'(x + \cos p) = 0.$$

Primul caz posibil $p' = 0$, adică $p = C$, conduce la soluția generală

$$y = xC + \sin C, \quad C \in \mathbb{R},$$

iar al doilea caz conduce la soluția parametrică

$$\begin{cases} x = -\cos p \\ y = -p \cos p + \sin p \end{cases}. \quad \checkmark$$

 **Exemplul 1.6.2** Rezolvați ecuația $y + y' \ln y' = xy'$.

 **Rezolvare:** Rescriem ecuația sub forma $y = xy' - y' \ln y'$.

Notând $y' = p$ ecuația devine $y = xp - p \ln p$ și derivând noua ecuație în raport cu x avem

$$p'(x - 1 - \ln p) = 0.$$

Integrala generală este

$$y = xC - C \ln C, \quad C \in \mathbb{R}_+,$$

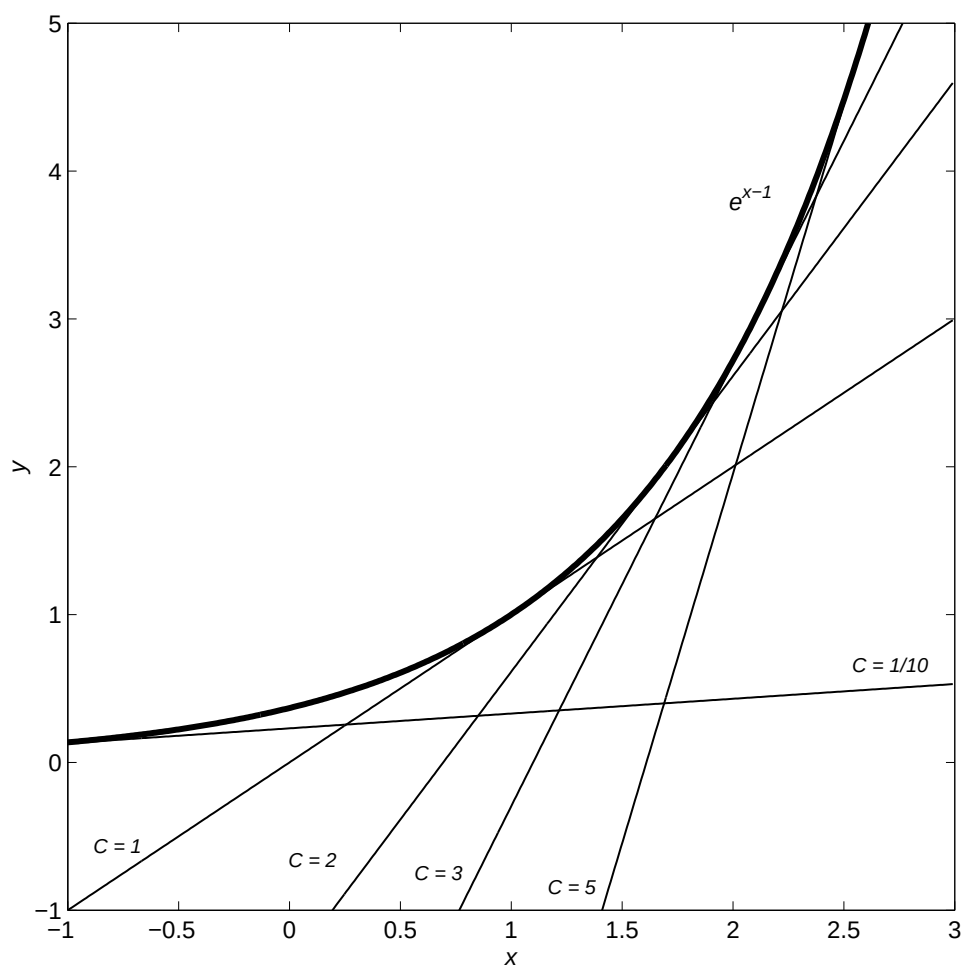
iar integrala singulară

$$\begin{cases} x = 1 + \ln p, & p > 0 \\ y = p \end{cases}.$$

Observăm că parametrul p poate fi eliminat și integrala singulară se mai scrie sub forma

$$y = e^{x-1}.$$

În graficul următor sunt reprezentate câteva soluții din familia de drepte, pentru anumite valori ale constantei C , alături de soluția particulară. După cum se poate observa, într-adevăr, soluția particulară reprezintă învelitoarea familiei de drepte—





Exerciții propuse

1.6.1 Determinați soluțiile următoarelor ecuații diferențiale:

i). $y = xy' + \frac{a}{y'^2}, a \in \mathbb{R}$

vi). $y = xy' + e^{-y'}$

ii). $y = xy' + \frac{ay'}{\sqrt{1+y'^2}}, a \in \mathbb{R}$

vii). $y = xy' - \frac{1}{3y'^2}$

iii). $y'^3 = 3(xy' - y)$

viii). $y = xy' + \cos^2 y'$

iv). $yy' = xy'^2 + 1$

ix). $y = xy' + a\sqrt{1+y'^2}$

v). $2y'^2(y - xy') = 1$

x). $y = xy' - y'^4$

1.6.2 Ecuații de tip Lagrange

O **ecuație Lagrange** este o ecuație de forma

$$y = x\phi(y') + \psi(y'), \quad (1.6.4)$$

cu $\phi, \psi \in C^1(I)$.

Notând $y' = p$, $p = p(x)$, se derivează ecuația (1.6.4) în raport cu x și obținem ecuația liniară de ordinul întâi în x ,

$$\frac{dx}{dp} = \frac{\phi'(p)}{p - \phi(p)}x + \frac{\psi'(p)}{p - \phi(p)}.$$

Rezolvând această ecuație obținem

$$x = F(p, C), \quad C \in \mathbb{R}, \quad (1.6.5)$$

și avem mai departe

$$y = F(p, C)\phi(p) + \psi(p). \quad (1.6.6)$$

Relațiile (1.6.5), (1.6.6) reprezintă **soluția parametrică** a ecuației (1.6.4) cu parametrul real p .

Dacă $p - \phi(p) = 0$ are soluții $p_i \in I$, atunci ecuația (1.6.4) are și **soluții singulare** de forma $y = p_i x + \psi(p_i)$, soluții care reprezintă drepte.

Exemplul 1.6.3 Determinați soluțiile ecuației diferențiale $y = (1 + y')x + e^{-y'}$.

Rezolvare: Notând $y' = p$, ecuația devine $y = (1 + p)x + e^{-p}$ și, derivând ecuația în raport cu x , avem $p = 1 + p + xp' - p'e^{-p}$, adică

$$-1 = p'(x - e^{-p}), \quad p' = \frac{dp}{dx}.$$

Privim mai departe noua ecuație ca o ecuație diferențială de ordinul întâi în x ,

$$\frac{dx}{dp} + x = e^{-p} \text{ sau } x' + x = e^{-p}$$

cu soluția

$$x(p) = Ce^{-p} + pe^{-p}. \quad (1.6.7)$$

Rezultă

$$y(p) = [(1+p)(C+p) + 1]e^{-p}. \quad (1.6.8)$$

(1.6.7)+(1.6.8) reprezintă soluția parametrică a problemei. În acest caz nu avem soluții singulare. ✓

👉 **Exemplul 1.6.4** Determinați soluțiile ecuației diferențiale $y = 2xy' + \sin y'$.

✍ **Rezolvare:** Notând $y' = p$ și derivând ecuația în raport cu x , ecuația devine

$$-p = p'(2x + \cos p) \Rightarrow -p \frac{dx}{dp} - 2x = \cos p \Rightarrow x' + \frac{2}{p}x = -\frac{\cos p}{p}$$

cu soluția parametrică $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{p^2} - \frac{\sin p}{p} - \frac{\cos p}{p^2} \\ y(p) = 2\frac{C}{p} - 2\frac{\cos p}{p} - \sin p \end{cases}$. Dacă $p = 0$, avem și o soluție singulară $y = 0$. ✓



Exerciții propuse

✍ **1.6.2** Să se rezolve următoarele ecuații diferențiale:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| i). $y = (1 + y')x + \cos(1 + y')$ | vi). $y = xy'^2 + y'^2$ |
| ii). $y = xy'^2 + 1 + y'^2$ | vii). $yy' = 2xy'^2 + 1$ |
| iii). $y - 2y'(x - \ln y') = 0$ | viii). $y = 2xy' + 1 + y'$ |
| iv). $y = \frac{3}{2}xy' + e^{y'}$ | ix). $y = (1 + y')(1 + x)$ |
| v). $y = 2xy' + \ln y'$ | x). $y = 2xy' + \sqrt{1 + y'^2}$ |

1.6.3 Ecuații implicite de forma $f(x, y') = 0$ rezolvabile în raport cu y sau x

👉 **Exemplul 1.6.5** Rezolvați ecuația $y = x + y' - \ln y'$.

✍ **Rezolvare:** Notăm $y' = p$, și ecuația devine $y = x + p - \ln p$. Derivând obținem $y' = 1 + p' - \frac{p'}{p}$, $p = 1 + \frac{dp}{dx} - \frac{dp}{dx} \frac{1}{p}$, $dx(p-1) = dp \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ ceea ce implică $x' = \frac{1}{p}$ și soluția ecuației este $\begin{cases} x = \ln p + C \\ y = p + C \end{cases}$, $C \in \mathbb{R}$. ✓

Dacă avem o ecuație de forma $f(x, y') = 0$ rezolvabilă în raport cu x , atunci putem scrie ecuația sub forma $x = \phi(y')$.

Notăm $y' = p$ și avem

$$x = \phi(p) \text{ și } dx = \phi'(p) dp.$$

Din $y' = p$, adică $\frac{dy}{dx} = p$, avem $dx = \frac{dy}{p}$ și înlocuind în ecuația derivată obținem

$$\frac{dy}{p} = \phi'(p) dp, \quad dy = p\phi'(p) dp.$$

Rezultă $\begin{cases} y = \int p\phi'(p) dp + C \\ x = \phi(p) \end{cases}$ – soluția dată parametric.



Exemplul 1.6.6 Rezolvați ecuația diferențială $x = \ln y' + \sin y'$



Rezolvare: Notăm $y' = p$, deci ecuația devine $x = \ln p + \sin p$. Derivăm și avem $dx = \frac{dp}{p} + \cos p dp$, $\frac{dy}{p} = \frac{dp}{p} + \cos p dp$, $dy = dp + p \cos p dp$ de unde rezultă soluția $\begin{cases} y = p + p \sin p + \cos p + C \\ x = \ln p + \sin p \end{cases}$, $C \in \mathbb{R}$. ✓



Exerciții propuse



1.6.3 Rezolvați ecuațiile diferențiale:

- | | |
|---|--|
| i). $y = y'^2 + 3xy' + \frac{3}{2}x^2$ | vi). $x = 2y' + \cos y'$ |
| ii). $y = -\frac{1}{3}(xy' + x^2 + y'^2)$ | vii). $x = e^{y'} + y'$ |
| iii). $y = y' \ln y'$ | viii). $x = y'^2 + \sqrt{y'}$ |
| iv). $y' = e^{\frac{y'}{y}}$ | ix). $y = ay'^2 + by'^3$, a, b , constante. |
| v). $x = y'^2 - 2y' + 2$ | |



Indicații și răspunsuri

1.6.1 i) $y = xC + \frac{a}{C^2}$, $C \in \mathbb{R}^*$; $4y^3 - 27ax^3 = 0$; ii) $y = xC + \frac{aC}{\sqrt{1+C^2}}$, $C \in \mathbb{R}$; $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$; iii) $y = xC - \frac{1}{3}C^3$, $C \in \mathbb{R}$; $9y^2 = \frac{64}{27}x^3$; iv) $yC = xC^2 + 1$, $C \in \mathbb{R}$; $y^2 = 4x$; v) $2C^2(y - xC) = 1$, $C \in \mathbb{R}$; $8y^3 = 27x^2$; vi) $y = xC + e^{-C}$, $C \in \mathbb{R}$; $y = -x \ln |x| + x$; vii) $y = xC - \frac{1}{3C^2}$, $C \in \mathbb{R}^*$; $4y^3 + 9x^2 = 0$; viii) $y = xC + \cos^2 C$, $C \in \mathbb{R}$; $\begin{cases} x = \sin 2p \\ y = p \sin 2p + \cos^2 p \end{cases}$; ix) $y = xC + a\sqrt{1+C^2}$, $C \in \mathbb{R}$; $x^2 + y^2 = a^2$; x) $y = xC - C^4$, $C \in \mathbb{R}$; $27x^4 - 256y^3 = 0$.

1.6.2 i) $\begin{cases} x(p) = Ce^{-p} + \frac{1}{2}[\sin(1+p) - \cos(1+p)] \\ y(p) = C(1+p)e^{-p} + \frac{1}{2}(1+p)[\sin(1+p) + \cos(1+p)] \end{cases};$

ii) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{(1-p)^2} + \frac{2p-p^2}{(1-p)^2} \\ y(p) = xp^2 + 1 + p^2 \end{cases}, y = 1, y = x + 2;$ iii) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{p^2} + \frac{1}{2} + \ln p \\ y(p) = \frac{2C}{p} + p \end{cases};$

iv) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{p^3} - \frac{e^p(2p^2-4p+4)}{p^3} \\ y(p) = \frac{3}{2}xp + e^p \end{cases}, y = 1;$ v) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{p^2} - \frac{1}{p} \\ y(p) = \ln p + \frac{2C}{p} - 2 \end{cases};$

vi) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{(p-1)^2} - 1 \\ y(p) = \frac{Cp^2}{(p-1)^2} \end{cases}, y = 0, y = x + 1;$ vii) $\begin{cases} x(p) = \frac{1}{p^2} \ln |p| + \frac{C}{p^2} \\ y(p) = 2xp + \frac{1}{p} \end{cases};$

viii) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{p^2} - \frac{1}{2} \\ y(p) = \frac{2C}{p} + 1 \end{cases}, y = 1;$ ix) $\begin{cases} x(p) = Ce^{-p} - 1 \\ y(p) = (1+p)Ce^{-p} \end{cases};$

x) $\begin{cases} x(p) = \frac{C}{p^2} - \frac{1}{2p}\sqrt{1+p^2} + \frac{1}{2p^2} \ln \left| p + \sqrt{1+p^2} \right| \\ y(p) = 2xp + \sqrt{1+p^2} \end{cases}, y = 1.$

1.6.3 i) $y = -\frac{3}{4}x^2$ și $y = -\frac{1}{2}(-x+C)^2 + \frac{3}{2}C^2, C \in \mathbb{R};$

ii) $y = -\frac{x^2}{4}$ și $y = -\frac{1}{3}[x^2 + x(C-2x) + (C-2x)^2], C \in \mathbb{R};$

iii) $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln^2 p + \ln p + C \\ y = p \ln p \end{cases}, C \in \mathbb{R};$ iv) $\begin{cases} x = \ln |\ln p| + \frac{1}{\ln p} + C \\ y = \frac{p}{\ln p} \end{cases}, C \in \mathbb{R};$

v) $\begin{cases} y = \frac{2}{3}p^3 - p^2 + C \\ x = p^2 - 2p + 2 \end{cases}, C \in \mathbb{R};$ vi) $\begin{cases} y = p^2 + p \cos p - \sin p + C \\ x = 2p + \cos p \end{cases}, C \in \mathbb{R};$

vii) $\begin{cases} y = pe^p - e^p + \frac{p^2}{2} + C \\ x = e^p + p \end{cases}, C \in \mathbb{R};$ viii) $\begin{cases} y = \frac{2}{3}p^3 + \frac{1}{3}p^{3/2} + C \\ x = p^2 + \sqrt{p} \end{cases}, C \in \mathbb{R};$

ix) $\begin{cases} x = 2ap + \frac{3}{2}bp^2 + C \\ y = ap^2 + bp^3 \end{cases}, C \in \mathbb{R}.$

1.7

Ecuția diferențială a unei familii de curbe.
Traectorii ortogonale

1.7.1 Ecuția diferențială a unei familii de curbe

Se dă o familie de curbe plane care depind de un parametru a , cu ecuația explicită

$$y = \phi(x, a). \quad (1.7.1)$$

Derivând ecuația (1.7.1) avem

$$y' = \phi'_x(x, a). \quad (1.7.2)$$

Eliminând parametrul a între cele două ecuații obținem **ecuația diferențială a familiei de curbe** dată implicit, și anume: $F(x, y, y') = 0$.

Dacă familia de curbe este dată implicit, $\Phi(x, y, a) = 0$, se derivează ecuația implicită în raport cu x și se obține $\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0$. Eliminându-se parametrul a între cele două ecuații se obține ecuația diferențială a familiei date.

👉 **Exemplul 1.7.1** Găsiți ecuația diferențială a familiei de curbe $y = \frac{a}{x}$.

✍ **Rezolvare:** Derivăm ecuația și obținem: $y' = -\frac{a}{x^2}$. Din ecuația $y = \frac{a}{x}$, rezultă $a = xy$ și înlocuind pe a avem $y' = -\frac{xy}{x^2}$, deci $xy' + y = 0$. ✓

👉 **Exemplul 1.7.2** Găsiți ecuația diferențială a familiei de curbe $x^2 - y^2 = ax$.

✍ **Rezolvare:** Derivăm ecuația și obținem $2x - 2yy' = a$. Înlocuind pe a , rezultă $x^2 - y^2 = 2x^2 - 2xyy'$, adică $2xyy' - x^2 - y^2 = 0$. ✓



Exerciții propuse

✍ **1.7.1** Găsiți ecuațiile diferențiale ale următoarelor familii de curbe:

- | | |
|---------------------------|--|
| i). $y = ae^{x/a}$; | v). $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ |
| ii). $y = cx - c - c^2$ | vi). $y = ae^x \sin 2x + be^x \cos 2x$ |
| iii). $y = e^x(ax + b)$ | vii). $(x - a)^2 + (y - b)^2 = 1$ |
| iv). $y = ae^{2x} + be^x$ | |

1.7.2 Traectorii ortogonale

Fie o familie de curbe plane

$$f(x, y, a) = 0 \quad (1.7.3)$$

unde a este un parametru. O curbă, care face în fiecare punct un unghi fix α cu o curbă din familia (1.7.3) ce trece prin acel punct, se numește **traiectorie izogonală** sau **traiectorie sub un unghi α** . În cazul $\alpha = \frac{\pi}{2}$, vorbim de **traiectorie ortogonală**.

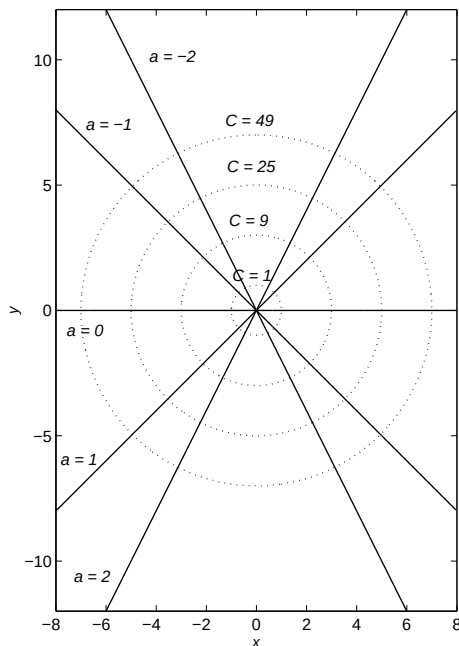
A. Cazul coordonatelor carteziane

O familie de curbe plane $f(x, y, a) = 0$ admite, în general, o familie de traiectorii ortogonale, a cărei ecuație diferențială se obține schimbând y' cu $-\frac{1}{y'}$ în ecuația diferențială a familiei date.

👉 **Exemplul 1.7.3** Găsiți traiectoriile ortogonale ale familiei de drepte $y = ax$.

 **Rezolvare:** Derivăm ecuația dată și avem $y' = a$. Din cele două ecuații $\begin{cases} y = ax \\ y' = a \end{cases}$ obținem ecuația diferențială a familiei de drepte, și anume: $y = xy'$. Schimbăm y' cu $-\frac{1}{y'}$ și avem $yy' + x = 0$, o ecuație cu variabile separabile cu soluția $x^2 + y^2 = C$ –traectoriile ortogonale ale familiei de drepte (cercuri cu centrul în origine).

Familia de drepte, împreună cu traectoriile ortogonale corespondente, sunt reprezentate în figura următoare.



 **Exemplul 1.7.4** Găsiți traectoriile ortogonale ale familiei de cercuri $x^2 + y^2 = 2ax$.

 **Rezolvare:** Derivăm și obținem $2x + 2yy' = 2a$. Din cele două ecuații $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2ax \\ 2x + 2yy' = 2a \end{cases}$ obținem ecuația diferențială a familiei date: $x^2 - y^2 + 2xyy' = 0$. Înlocuind y' cu $-\frac{1}{y'}$ rezultă că $x^2 - y^2 + 2xy\left(-\frac{1}{y'}\right) = 0$, adică $y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$ – ecuație omogenă cu soluția $x^2 + y^2 = Cy$, traectoriile ortogonale ale familiei date (cercuri tangente la axa Ox și cu vârful pe axa Oy). ✓

B. Cazul coordonatelor polare

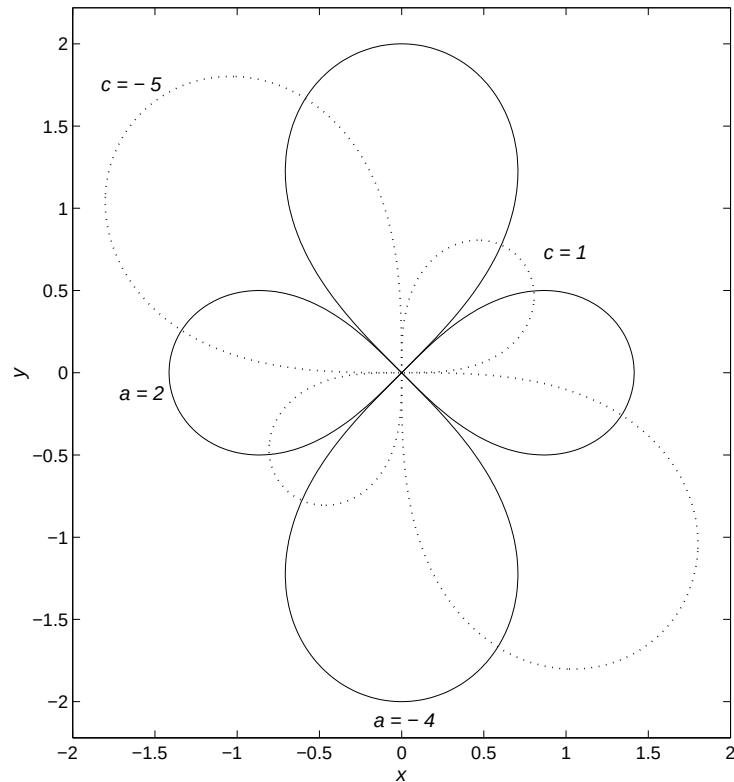
Fie familia de curbe plane, dată în coordonate polare de ecuația $f(\rho, \theta, a) = 0$, a parametru. Eliminând parametrul a din $\begin{cases} f(\rho, \theta, a) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0 \end{cases}$ obținem ecuația diferențială a familiei de curbe date: $F(\rho, \theta, \rho') = 0$. Înlocuind ρ' cu $-\frac{\rho^2}{\rho'}$, obținem ecuația diferențială a familiei de traectorii ortogonale $F\left(\rho, \theta, -\frac{\rho^2}{\rho'}\right) = 0$.

 **Exemplul 1.7.5** Găsiți traectoriile ortogonale ale familiei de lemniscate $\rho^2 = a \cos 2\theta$.

 **Rezolvare:** Derivăm ecuația dată în raport cu θ și avem $\begin{cases} \rho^2 = a \cos 2\theta \\ 2\rho\rho' = -2a \sin 2\theta \end{cases}$. Împărțim cele două ecuații una la alta și obținem $\frac{\rho'}{\rho} = -\tan 2\theta$, ecuația diferențială a

familiei date. Înlocuind ρ' cu $-\frac{\rho^2}{\rho'}$, ecuația devine $\frac{\rho'}{\rho} = \operatorname{ctg} \theta$ cu soluția $\rho^2 = C \sin 2\theta$ – ecuația traiectoriilor ortogonale.

Familia de lemniscate, împreună cu traiectoriile ortogonale, sunt reprezentate în graficul următor (traiectoriile ortogonale sunt reprezentate punctat):



Exerciții propuse

1.7.2 Găsiți traiectoriile ortogonale ale familiilor de curbe date:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| i). $y = ax^2$ | v). $x^2 + \frac{1}{2}y^2 = a^2$ | viii). $\rho = a(1 + \cos \theta)$
(cardioidele) |
| ii). $y^2 + 2ax = 0, a > 0$ | vi). $y^2 = 4(x - a)$ | ix). $\rho = ae^{m\theta}$ (spiralele) |
| iii). $x^2 - y^2 = a^2$ | vii). $xy = a(x^2 + y^2)^2$ | x). $\rho^2 = a \cos \theta$. |
| iv). $x^2 + y^2 = 2ay$ | | |



Indicații și răspunsuri

1.7.1 i) $xy' = y \ln y'$; ii) $y = xy' - y' - y'^2$; iii) $y'' - 2y' + y = 0$; iv) $y'' - 3y' + 2y = 0$; v) $xyy' - y^2 = 1$; vi) $y'' - 2y' + 5y = 0$; vii) $y''^2 = (1 + y'^2)^3$.

1.7.2 i) $y^2 + \frac{x^2}{2} = C, C > 0$; ii) $2x^2 + y^2 = C, C > 0$; iii) $xy = C, C > 0$; iv) $x^2 + y^2 = Cx$; v) $y^2 = Cx$; vi) $y = Ce^{-x/2}$; vii) $(x^2 + y^2)^2 = C(x^2 - y^2)$; viii) $\rho = C(1 - \cos \theta)$; ix) $\rho = Ce^{-\theta/m}$; x) $\rho = C \sin^2 \theta$.

1.8

Ecuații de ordin superior care admit reducerea ordinului

1.8.1 Ecuații diferențiale de forma $y^{(n)} = f(x)$

Ecuațiile de forma $y^{(n)} = f(x)$ se rezolvă prin integrări succesive. După n integrări succesive obținem soluția generală; aceasta va depinde de n constante de integrare – oricare două soluții diferă printr-un polinom de grad cel mult $n - 1$.

Exemplul 1.8.1 Rezolvați ecuația $y'' = 6(1 + x) \ln(1 + x)$.

Rezolvare: Prin integrări succesive obținem $y' = 3(1 + x)^2 \ln(1 + x) - \frac{3}{2}(1 + x)^2 + C_1$, $y = (1 + x)^3 \ln(1 + x) - \frac{5}{6}(1 + x)^3 + C_1x + C_2$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.



Exerciții propuse

1.8.1 Integrați următoarele ecuații diferențiale:

i). $y''' = xe^x, y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$

ii). $y''' = x + \cos x + \sin x$

iii). $y'' = \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^3 x, y(0) = y'(0) = 1$

iv). $y''' = \frac{\ln x}{x^2}, y(1) = 0, y'(1) = 1, y''(1) = 2, x \in (0, \infty)$

v). $y'' = -\frac{x}{(x^2 + 2)^3}$

vi). $y'' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$

vii). $y'' = 2(1 - 2x^2)e^{-x^2}$

1.8.2 Ecuații diferențiale de forma $F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$

Ecuațiile de forma

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1.8.1)$$

sunt ecuații care nu conțin funcția necunoscută y sau derivatele ei până la ordinul $k-1$, inclusiv. Ordinul unei astfel de ecuații se poate reduce cu k unități prin substituția $y^{(k)}(x) = z(x)$. Ecuația (1.8.1) devine

$$F(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0. \quad (1.8.2)$$

Din (1.8.2) determinăm $z = f(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k})$ și apoi găsim y din ecuația $y^{(k)} = f(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k})$ prin k integrări succesive.

 **Exemplul 1.8.2** Rezolvați ecuația $(x-1)^2 y'' + (x-1)y' = 1$.

 **Rezolvare:** Ordinul ecuației se reduce cu o unitate prin substituția $y' = z$. Ecuația devine

$$(x-1)^2 z' + (x-1)z = 1, \text{ adică } z' + \frac{1}{x-1}z = \frac{1}{(x-1)^2},$$

ecuație liniară de ordinul 1, cu soluția

$$z(x) = \frac{C_1}{x-1} + \frac{\ln|x-1|}{x-1}.$$

Întorcându-ne la substituție, avem $y'(x) = \frac{C_1}{x-1} + \frac{\ln|x-1|}{x-1}$, și prin integrare obținem soluția ecuației:

$$y(x) = C_1 \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln^2|x-1| + C_2 \quad \checkmark$$

 **Exemplul 1.8.3** Rezolvați ecuația diferențială $y'' = y' \ln y'$ cu condiții inițiale $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

 **Rezolvare:** Prin substituția $y'(x) = z(x)$ ordinul ecuației se reduce cu o unitate și avem $z' = z \ln z$, o ecuație cu variabile separabile. Rezolvând ecuația avem $\frac{z'}{z \ln z} = 1$, cu soluția $\ln z = C_1 e^x$. Întorcându-ne la substituția inițială avem $\ln y'(x) = C_1 e^x$. Folosim condiția inițială $y'(0) = 1$ și obținem prima constantă $\ln 1 = C_1 e^0$, $C_1 = 0$. Mai departe din $\ln y' = 0$ rezultă $y(x) = x + C_2$. Din $y(0) = 0$ rezultă $C_2 = 0$. Soluția problemei Cauchy este $y(x) = x$. ✓



Exerciții propuse

 **1.8.2** Determinați soluțiile următoarelor ecuații diferențiale:

- i). $xy^{(5)} - y^{(4)} = 0$ iv). $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$
 ii). $\frac{y''}{-y''' + \cos x} = \frac{\cos x}{\sin x}$ v). $y'' = \frac{y'}{x} \left(1 + \ln \frac{y'}{x} \right)$
 iii). $y'' = 1 - \frac{y'}{x}$ vi). $x(x-1)y'' + y' = x^2(2x-1)$
 vii). $y''' = \sqrt{1+y'^2}$

✎ **1.8.3** Determinați soluțiile următoarelor ecuații diferențiale:

- i). $xy^{(4)} - 3y''' - 4x^2 = 0$ v). $y'' = 1 + y'^2$
 ii). $y' \sqrt{1+y'^2} = xy''$ vi). $y'' = 2\sqrt{y' + xy'}$
 iii). $y'(1+y') = xy''$
 iv). $y^{(n+1)} \operatorname{tg} x - y^{(n)} = 0, n \in \mathbb{N}$ vii). $y'(1+y'^2) = ay'', a \in \mathbb{R}$

✎ **1.8.4** Rezolvați următoarele probleme Cauchy:

- i). $xy'' + y' = y'^2, y(1) = \ln 2, y'(1) = \frac{1}{2}$
 ii). $y''(1 + \ln x) + \frac{1}{x}y' = 2 + \ln x, y(1) = \frac{1}{2}, y'(1) = 1$
 iii). $(1+x^2)y'' - 2xy' = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3$
 iv). $(1-e^x)y'' = e^xy', y(1) = 0, y'(1) = 1$
 v). $y'' = \frac{y'}{x} + \frac{x^2}{y'}, y(2) = 0, y'(2) = 4$
 vi). $xy'' = \sqrt{1+y'^2}, y(1) = 0, y'(e^2) = 1$

1.8.3 Ecuații diferențiale de forma $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

Ecuațiile de forma $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ sunt cunoscute și ca ecuații care nu conțin variabila independentă. Prin notația $y' = p, p = p(y)$ este posibilă reducerea gradului ecuației cu o unitate. Deoarece p este privit ca o nouă funcție de y , toate derivatele $y', \dots, y^{(n)}$ sunt exprimate în funcție de derivatele noii funcții p , în raport cu y :

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = p; \\ y'' &= \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy} = pp'; \\ y''' &= \frac{d}{dx} \left(p \frac{dp}{dy} \right) = \frac{d}{dy} \left(p \frac{dp}{dy} \right) \frac{dy}{dx} = p^2 \frac{d^2 p}{dy^2} + p \left(\frac{dp}{dy} \right)^2 = p^2 p'' + pp'^2, \text{ etc.} \end{aligned}$$

Înlocuind în ecuație noile expresii ale derivatelor $y', \dots, y^{(n)}$ vom obține o ecuație diferențială de ordinul $n-1$.

☞ **Exemplul 1.8.4** Rezolvați ecuația: $yy'' - y'^2 - 2yy' \ln y = 0$.

 **Rezolvare:** Notăm $y' = p, p = p(y)$, și avem $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy} = pp'$. Înlocuind în ecuație expresiile derivatelor y' și y'' , ecuația devine

$$p'py - p^2 - 2yp \ln y = 0, \quad p(p'y - p - 2y \ln y) = 0.$$

Rezultă:

$$(\text{caz I}) \quad p = 0, \text{ adică } y' = 0, y = C, C \in \mathbb{R};$$

și

$$(\text{caz II}) \quad p'y - p - 2y \ln y = 0, p' - \frac{1}{y}p = 2 \ln y$$

ecuație liniară de ordinul 1, cu soluția

$$p(y) = yC_1 + y \ln^2 y.$$

Revenind la notație avem $y' = yC_1 + y \ln^2 y$, ecuație cu variabile separabile

$$\frac{y'}{yC_1 + y \ln^2 y} = 1, \quad \frac{y'}{y} \cdot \frac{1}{C_1 + \ln^2 y} = 1$$

cu soluția

$$\frac{1}{\sqrt{C_1}} \operatorname{arctg} \frac{\ln y}{\sqrt{C_1}} = x + C_2$$

sau

$$\ln |y| = \sqrt{C_1} \operatorname{tg}(\sqrt{C_1}(x + C_2)), C_i \in \mathbb{R}.$$



Exerciții propuse

 **1.8.5** Determinați soluțiile următoarelor ecuații diferențiale:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| i). $yy'' + y'^2 = 0$ | v). $2yy'' - 3y'^2 = 4y^2$ |
| ii). $y'' = y'(1 + y'^2)$ | vi). $2y'^2 = yy''$ |
| iii). $yy'' - y'^2 + y'^3 = 0$ | vii). $2y'^3 \ln y + yy'' = 0$ |
| iv). $(y + 1)y'' = 2y'^2$ | viii). $yy'^2 = y''(1 + y^2)$ |

 **1.8.6** Determinați soluțiile următoarelor probleme la limită:

- $2y'^2 - y''(y - 1) = 0, y(2) = 2, y'(2) = 1$
- $1 + y'^2 = 2yy'', y(1) = 1, y'(1) = 1$
- $yy'' + y'^2 - y'^3 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$
- $y'' = 2yy', y(0) = 1, y'(0) = 1$

 **1.8.7** Determinați soluțiile următoarelor probleme la limită:

- i). $y'' + y'^2 = \frac{yy'}{(y+1)^2}, y(\frac{1}{2}) = 0, y'(\frac{1}{2}) = 1$
 ii). $(\cos^3 y)y'' = \sin y, y(0) = 0, y'(0) = \sqrt{2}$
 iii). $yy'' + y'^2 + 1 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$
 iv). $2y''y - y'^2 = yy'e^{\sqrt{y}}, y(1) = 1, y'(1) = e$
 v). $y''(y-1) - y'(y-1)^2 - yy'^2 = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$

1.8.4 Ecuații diferențiale de forma $F\left(x, \frac{y'}{y}, \frac{y''}{y}, \dots, \frac{y^{(n)}}{y}\right) = 0$

Ecuațiile de forma $F\left(x, \frac{y'}{y}, \frac{y''}{y}, \dots, \frac{y^{(n)}}{y}\right) = 0$, se mai numesc și ecuații omogene în $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$, adică

$$F(x, ty, ty', \dots, ty^{(n)}) = t^k F(x, y, y', \dots, y^{(n)}).$$

Ordinul unei astfel de ecuații se poate reduce cu o unitate prin notația

$$\frac{y'}{y} = z, \quad z = z(x).$$

Celelalte derivate ale lui y se exprimă în funcție de z : $\frac{y''}{y} = z^2 + z', \frac{y'''}{y} = z^3 + 3zz' + z'', \dots$

 **Exemplul 1.8.5** Rezolvați ecuația: $y''y = y'^2 + 2(y + y')\sqrt{yy'}$.

 **Rezolvare:** Împărțind ecuația cu y^2 avem:

$$\frac{y''}{y} = \left(\frac{y'}{y}\right)^2 + 2\frac{y+y'}{y}\frac{\sqrt{yy'}}{y}, \text{ echivalent cu } \frac{y''}{y} = \left(\frac{y'}{y}\right)^2 + 2\left(1 + \frac{y'}{y}\right)\sqrt{\frac{y'}{y}};$$

Notăm $\frac{y'}{y} = z, \quad z = z(x)$, rezultă $\frac{y''}{y} = z^2 + z'$ și înlocuind în ecuație avem

$$z' = 2(1+z)\sqrt{z},$$

ecuație cu variabile separabile,

$$\frac{z'}{2(1+z)\sqrt{z}} = 1$$

cu soluția

$$z(x) = \operatorname{tg}^2(x + C_1).$$

Ne întoarcem la notație $\frac{y'}{y} = \operatorname{tg}^2(x + C_1)$ și obținem soluția ecuației

$$\ln y = \operatorname{tg}(x + C_1) - x + C_2, \quad C_i \in \mathbb{R}.$$





Exerciții propuse

1.8.8 Determinați soluțiile următoarelor ecuații diferențiale

- | | |
|--|--|
| i). $xyy'' + xy'^2 - yy' = 0$ | v). $yy' = \sqrt{y^2 + y'^2}y'' - y'y''$ |
| ii). $x^2yy'' - (y - xy')^2 = 0$ | vi). $yy'' = 3y'^2 + 2yy'$ |
| iii). $yy'' - y'^2 - 15y^2\sqrt{x} = 0$ | vii). $2yy'' - 3y'^2 = 4y^2$ |
| iv). $x^2yy'' - 2x^2y'^2 + xyy' + y^2 = 0$ | |

1.8.9 Rezolvați ecuațiile diferențiale:

- i). $xyy'' - xy'^2 + (1+x)yy' + e^x y^2 = 0$
 ii). $xyy'' - xy'^2 - yy' - 3x^2y^2 = 0$
 iii). $yy' \cos x - (yy'' - y'^2) \sin x = 0$
 iv). $(1+x^2)(y'^2 - yy'') - xyy' = 0$
 v). $2yy'' + y^2 - y'^2 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$
 vi). $(1+x^2)yy'' - y'^2(1-x)^2 - 2xyy' = 0, y(0) = 2, y'(0) = 1$

1.8.5 Ecuații diferențiale de forma $F(y, xy', x^2y'', \dots, x^ny^{(n)}) = 0$

Ordinul unei ecuații de forma $F(y, xy', x^2y'', \dots, x^ny^{(n)}) = 0$ se reduce cu o unitate prin substituția $x = e^t$. Deoarece necunoscuta x este privită ca o funcție de t , atunci y este privit ca o nouă funcție de t , adică $y(x) = y(x(t)) = u(t)$ și toate derivatele $y', \dots, y^{(n)}$ sunt exprimate în funcție de t și de derivatele noii funcții u :

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = u'e^{-t}, \\ y''(x) &= \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}(u'e^{-t})}{e^t} = (u'' - u')e^{-2t}, \\ y'''(x) &= (u''' - 3u'' + 2u')e^{-3t}, \text{ etc...} \end{aligned}$$

Înlocuind în ecuație noile expresii ale derivatelor $y', \dots, y^{(n)}$ vom obține o ecuație diferențială în u și t la care i se va reduce ordinul.

Exemplul 1.8.6 Rezolvați ecuația: $x^2yy'' - x^2y'^2 + xyy' = 0$.

Rezolvare: Notăm $x = e^t, y = u(t)$, și avem $y' = u'e^{-t}$ și $y'' = (u'' - u')e^{-2t}$. Prin înlocuire în ecuație avem

$$e^{2t}e^{-2t}(u'' - u')u + e^te^{-t}u'u - e^{2t}e^{-2t}u'^2 = 0.$$

Ecuația devine

$$u''u - u'^2 = 0, \text{ o ecuație de tip 1.8.3.}$$

Notăm $u' = p(u)$ și $u'' = pp'$. Rezultă

$$upp' - p^2 = 0, \quad p(up' - p) = 0$$

caz I: $p = 0$, adică $y' = 0, y = C, C \in \mathbb{R}$;

caz II: $up' - p = 0$, ecuație cu variabile separabile cu soluția $p(u) = uC_1$.

Revenind la notații avem

$$y(x) = C_2 x^{C_1}, C_i \in \mathbb{R}.$$

Soluția cazului I se regăsește în soluția generală. ✓

👉 **Exemplul 1.8.7** Rezolvați ecuația: $x^2 yy'' + xyy' - x^2 y'^2 - 2y^2 = 0$.

✎ **Rezolvare:** Notăm $x = e^t, y = u(t)$, și avem $y' = u'e^{-t}$ și $y'' = (u'' - u')e^{-2t}$. Prin înlocuire în ecuație avem

$$u''u - u'^2 - 2u^2 = 0.$$

Împărțim cu u^2 , avem

$$\frac{u''}{u} - \left(\frac{u'}{u}\right)^2 - 2 = 0, \text{ ecuație de tip 1.8.4.}$$

Notăm $\frac{u'}{u} = z(t)$ și $\frac{u''}{u} = z^2 + z'$. Ecuația devine $z' = 2$, cu soluția $z(t) = 2t + C_1$ și revenind pe rând la notații avem soluția problemei

$$y(x) = C_2 x^{C_1 + \ln|x|}, C_i \in \mathbb{R}. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

✎ **1.8.10** Determinați soluțiile următoarelor ecuații diferențiale:

- | | |
|--|---|
| i). $x^2 y'' + 3xy' + y = 0$ | vi). $x^2(2yy'' - y'^2) = 1 - 2xyy'$ |
| ii). $x^2 yy'' + x^2 y'^2 - xyy' = 0$ | vii). $x^2 yy'' + x^2 y'^2 - 5xyy' + 4y^2 = 0$ |
| iii). $x^2 yy'' - x^2 y'^2 - xyy' = 0$ | viii). $x^2 y''y + xy'y - x^2 y'^2 + x^3 y'^3 = 0$ |
| iv). $x^2 y''y + xy'(y - 3y^2) - x^2 y'^2 = 0$ | ix). $x^2(yy'' - y'^2) + xyy' = y\sqrt{x^2 y'^2 + y^2}$ |
| v). $x^2 y''y + xy'y - 2x^2 y'^2 - y^2 = 0$ | |

1.8.6 Ecuații diferențiale de forma $F\left(\frac{y}{x}, y', xy'', \dots, x^{n-1}y^{(n)}\right) = 0$

Ecuațiile de forma $F\left(\frac{y}{x}, y', xy'', \dots, x^{n-1}y^{(n)}\right) = 0$, se transformă prin schimbarea de variabile

$$y = ux, u = u(x)$$

într-o ecuație care permite reducerea gradului cu o unitate.

✎ **Exemplul 1.8.8** Rezolvați ecuația: $xy'' - 2y' + 2 \cdot \frac{y}{x} - \left(y - \frac{y}{x}\right)^2 = 0$.

✍ **Rezolvare:** Notăm $y = ux$, $u = u(x)$ și avem $y' = u + xu'$ și $y'' = 2u' + xu''$. Înlocuind în ecuație avem

$$x^2 u'' - x^2 u'^2 = 0, \text{ o ecuație de tip 1.8.5}$$

în care notăm $x = e^t$ și $u = z(t)$. Mai departe avem $u' = z'e^{-t}$, $u'' = (z'' - z')e^{-2t}$ și ecuația devine

$$z'' - z' - z'^2 = 0.$$

Reducem gradul noii ecuații cu o unitate notând $z' = w(t)$. Ajungem la

$$w' - w - w^2 = 0,$$

o ecuație cu variabile separabile $\frac{w'}{w(1+w)} = 0$, cu soluția $w(t) = \frac{C_1 e^t}{1 - C_1 e^t}$, și

întorcându-ne pe rând la notații obținem $z(t) = \ln \left| \frac{C_2}{1 - C_1 e^t} \right|$, și soluția problemei

$$y(x) = x \ln \left| \frac{C_2}{1 - C_1 x} \right|, C_i \in \mathbb{R}. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

✍ **1.8.11** Rezolvați ecuațiile:

i). $xy'' - \left(\frac{y}{x} - y'\right)^2 = 0$

ii). $x^2 y y'' + x^2 y'^2 - 5xyy' + 4y^2 = 0$

iii). $x^4 y'' - x^3 y'^3 + 3x^2 y y'^2 - (3xy^2 + 2x^3)y' + 2x^2 y + y^3 = 0$

iv). $xy'' - \left(y' - \frac{y}{x}\right) = 1 + \left(\frac{y}{x} - y'\right)^2$



Indicații și răspunsuri

1.8.1 i) $y = (x-3)e^x + \frac{x^2}{2} + 2x + 3$; ii) $y = \frac{x^4}{24} - \sin x + \cos x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3$;
 iii) $y = \frac{1}{2}(\operatorname{tg} x + x) + 1$; iv) $y = -\frac{1}{2}x \ln^2 x + \frac{3x^2}{2} - 2x + \frac{1}{2}$; v) $y = \frac{\sqrt{2}}{32} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{1}{16} \frac{x}{(x^2+2)} + C_1 x + C_2$; vi) $y = \frac{2x^2-1}{4} \arcsin x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C_1 x + C_2$; vii)
 $y = -e^{-x^2} + C_1 x + C_2$.

1.8.2 i) $y(x) = C_1x^5 + C_2x^3 + C_3x^2 + C_4x + C_5$; ii) $y(x) = -C_1 \cos x - x \cos x - 2 \sin x + C_2x + C_3$; iii) $y(x) = C_1 \ln|x| + \frac{x^2}{4} + C_2$; iv) $y(x) = \frac{1}{C_1}e^{xC_1+1} \left(x - \frac{1}{C_1}\right) + C_2$; v) $y(x) = \frac{1}{C_1}xe^{xC_1} - \frac{1}{C_1^2}e^{xC_1} + C_2$; vi) $y(x) = \frac{x^3}{3} + C_1x + C_1 \ln|x-1| + C_2$; vii) $y(x) = \frac{e^{x+C_1} - e^{-(x+C_1)}}{2} + xC_1 + C_2$.

1.8.3 i) $y(x) = -\frac{x^5}{15} + C_1\frac{x^6}{120} + C_2\frac{x^2}{2} + C_3x + C_4$; ii) $y(x) = -\frac{1}{C_1} \ln|1 - x^2C_1^2| + C_2$; iii) $y(x) = -x - \ln|1 - xC_1| + C_2$; iv) $y(x) = (-1)^nC \sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right) + C_1x^{n-1} + C_2x^{n-2} + \dots + C_{n-1}x + C_n$; v) $y(x) = -\ln|\cos(x + C_1)| + C_2$; vi) $y(x) = \frac{1}{9}(1+x)^4 + \frac{8}{15}C_1\sqrt{(1+x)^5 + C_1^2x} + C_2$; vii) $y(x) = a \arcsin e^{\frac{x+C_1}{a}} + C_2$ sau $\sin\left(\frac{y-C_2}{a}\right) = e^{\frac{x+C_1}{a}}$.

1.8.4 i) $y(x) = \ln|x+1|$; ii) $y(x) = \frac{x^2}{2}$; iii) $y(x) = x^3 + 3x$; iv) $y(x) = (e - 1) \ln \frac{1 - e^{-x}}{1 - e^{-1}}$; v) $y(x) = \frac{2x^2}{5}\sqrt{2x} - \frac{16}{5}$; vi) $y(x) = \frac{x^2 - 1}{4e^2} - \frac{e^2}{2} \ln|x|$.

1.8.5 i) $y^2 = C_1x + C_2$, $C_i \in \mathbb{R}$; ii) $y + C_1 = \pm \arcsin e^{x+C_2}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iii) $y + \frac{1}{C_1} \ln|y| = x + C_2$, $C_1 \in \mathbb{R}^*$, $C_2 \in \mathbb{R}$; iv) $y = C$, $C \in \mathbb{R}$; v) $y(x) = \frac{C_1 - x}{C_2 + x}$, $C_i \in \mathbb{R}$; vi) $y(x) = C_2[1 + \operatorname{tg}^2(x + C_1)] = C_2 \frac{1}{\cos^2(x + C_1)}$, $C_i \in \mathbb{R}$; vii) $y \ln^2|y| - 2y \ln|y| + 2y + C_1y = x + C_2$, $C_i \in \mathbb{R}$; viii) $y + \sqrt{1 + y^2} = e^{C_1x+C_2}$, $C_i \in \mathbb{R}$.

1.8.6 i) $y(x) = \frac{x-4}{x-3}$; ii) $y(x) = \frac{1}{2}(1+x^2)$; iii) $y(x) = x+1$; iv) $y(x) = \frac{1}{1-x}$.

1.8.7 i) $(y+1)^2 = 2x$; ii) $\sin y = \sqrt{2} \sin x$; iii) ec. nu are soluție; iv) $x + 2e^{-\sqrt{y}} = 1 + 2e^{-1}$; v) $y(x) = 1 \pm e^{-x}$.

1.8.8 i) $y(x) = C_2\sqrt{x^2 + C_1}$, $C_i \in \mathbb{R}$; ii) $y(x) = C_2xe^{-\frac{C_1}{x}}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iii) $y = C_2e^{4x^{5/2}+C_1x}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iv) $y(x) = \frac{x C_2}{1 + 2C_1x^2}$, $C_i \in \mathbb{R}$; v) $y(x) = C_2 \frac{1 + e^{-x}C_1}{1 - e^{-x}C_1}$, $C_i \in \mathbb{R}$; vi) $y(x) = \frac{C_2}{\sqrt{1 - C_1e^{2x}}}$, $C_i \in \mathbb{R}$; vii) $y(x) = \frac{C_2}{\cos^2(x + C_1)}$; $C_i \in \mathbb{R}$.

1.8.9 i) $y = e^{C_1xe^x - C_1e^x + e^x} C_2$, $C_i \in \mathbb{R}$; ii) $y(x) = C_2e^{C_1\frac{x^2}{2} + x^3}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iii) $y(x) = C_2e^{-C_1 \cos x}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iv) $y(x) = C_2(x + \sqrt{1+x^2})^{C_1}$; $C_i \in \mathbb{R}$; v) $y(x) = 2 \cos^2(-\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}) = 1 + \sin x$; vi) $y(x) = \frac{1}{2}e^{x - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}}}$.

1.8.10 i) $y(x) = \frac{C_2(\ln|x| + C_1)}{x}$, $C_i \in \mathbb{R}$; ii) $y(x) = \sqrt{x^2C_2 - C_1}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iii) $y^2 = e^{x^2C_2 - C_1}$, $C_i \in \mathbb{R}$; iv) $y(x) = \frac{C_1(xC_2)^{C_1}}{1 - 3(xC_2)^{C_1}}$, $C_i \in \mathbb{R}$; v) $y(x) = \frac{C_2}{\cos(\ln|x| + C_1)}$, $C_i \in \mathbb{R}$.

$$\mathbb{R}; \textbf{vi}) \ yC_1 - 1 = 4C_1^2 \ln^2 |xC_2|, C_i \in \mathbb{R}; \textbf{vii}) \ yC_2 = x^2 \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{x^2}c_1\right)^3}}, C_i \in \mathbb{R}; \textbf{viii})$$

$$e^y y^{C_1} = xC_2, C_i \in \mathbb{R}; \textbf{ix}) \ (yC_2)^2 = e^{xC_1 + \frac{1}{xC_1}}, C_i \in \mathbb{R}.$$

$$\boxed{\textbf{1.8.11}} \quad \textbf{i}) \ y(x) = x \ln \left| \frac{C_2 x}{1 - C_1 x} \right|, C_i \in \mathbb{R}; \textbf{ii}) \ y^2 - x^2(x^2 C_2^2 - C_1) = 0, C_i \in \mathbb{R}; \textbf{iii})$$

$$y(x) = x \arcsin C_1 x + xC_2, C_i \in \mathbb{R}; \textbf{iv}) \ y(x) = x \ln \left| \frac{C_2}{\cos(\ln x + C_1)} \right|, C_i \in \mathbb{R}.$$

CAPITOLUL 2

Teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale

2.1

Operatori pe spații metrice

Definiția 2.1.1 Fie (X, d) și (Y, ρ) două spații metrice și $f : X \rightarrow Y$ un operator.

a) Spunem că operatorul f este de tip **Lipschitz** dacă există o constantă $a > 0$ astfel încât

$$\rho(f(x), f(y)) \leq a \cdot d(x, y), \forall x, y \in X.$$

b) Spunem că operatorul f este **local Lipschitz** dacă el este Lipschitz pe orice submulțime compactă a spațiului X .

c) Numărul " a " se numește constantă Lipschitz, iar dacă f admite o constantă Lipschitz $a < 1$ atunci f se numește **contractie**.

De exemplu, orice funcție $f \in C^1(\mathbb{R})$ este lipschitz dacă și numai dacă există $M > 0$ astfel încât $|f'(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$.

Operatorului f i se atașează următorul șir al iteratelor sale pe un punct x_0 :

$$x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^n(x_0), \dots$$

unde

$$f^n(x_0) = f(f^{n-1}(x_0)), n = 2, 3, \dots$$

Teorema 2.1.2 (Principiul contractiilor (Banach)) Fie (X, d) un spațiu metric complet și $f : X \rightarrow X$ o contractie ($a < 1$). În aceste condiții avem:

(i) Există un unic punct $x^* \in X$ astfel încât $f(x^*) = x^*$. (cu alte cuvinte x^* este unicul punct fix al aplicației f);

(ii) $d(x^*, f^n(x_0)) \leq \frac{a^n}{1-a} \cdot d(x_0, f(x_0))$.

Observația 2.1.3 Principiul contracțiilor este un instrument de lucru puternic în studiul existenței soluțiilor pentru diferite tipuri de ecuații.

Observația 2.1.4 Șirul construit în demonstrația principiului contracțiilor poartă numele de șirul aproximațiilor succesive și poate fi utilizat în aproximarea soluțiilor pentru diferite tipuri de ecuații.



Exerciții propuse

2.1.1 Se consideră $\mathbb{R}^n$ înzestrat cu metricile

$$\begin{aligned} d_1(x, y) &= \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}, \\ d_2(x, y) &= \max\{|x_k - y_k|, k = 1, 2, \dots, n\}, \\ d_3(x, y) &= \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|; \end{aligned}$$

Să se arate că următoarele aplicații sunt Lipschitz în raport cu variabilele indicate și să se calculeze constantele Lipschitz.

- i). $f : D \subset (\mathbb{R}^3, d_3) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_2)$, $f(x, y, z) = (y^2 - z^2, y + z)$, unde $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| \leq 2, |y| \leq 3, |z| \leq 1\}$, în raport cu ansamblul variabilelor y și z .
- ii). $f : D \subset (\mathbb{R}^3, d_3) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_3)$, $f(x, y, z) = (y^2 - z^2, y + z)$, unde $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| \leq 2, |y| \leq 3, |z| \leq 1\}$, în raport cu ansamblul variabilelor y și z .
- iii). $f : D \subset (\mathbb{R}^3, d_3) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_1)$, $f(x, y, z) = (y^2 - z^2, y + z)$, unde $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| \leq 2, |y| \leq 3, |z| \leq 1\}$, în raport cu ansamblul variabilelor y și z .
- iv). $f : D \subset (\mathbb{R}^3, d_3) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = 3 \sin x + y^2 - z^2$, unde $D = [0, 2] \times [-1, 2] \times [2, 4]$, în raport cu ansamblul variabilelor x, y și z .
- v). $f : D \subset (\mathbb{R}^3, d_3) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + 2 \sin y + 3z^2$, unde $D = [0, 1] \times [-2, 3] \times [6, 8]$, în raport cu ansamblul variabilelor x, y și z .
- vi). $f : D \subset (\mathbb{R}^2, d) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{\sin x}{1+y^2}$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| < 1, x \in \mathbb{R}\}$, în raport cu variabila x .
- vii). $f : D \subset (\mathbb{R}^2, d) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = e^{-x}y + \frac{y^3}{1+x}$, unde $D = [0, 2] \times [1, 2]$, în raport cu variabila y .

2.1.2 Se dă funcția $f : [a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x, y) = p(x) \cdot y + q(x)$, unde $p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, p \in C[a, b]$.

Este f Lipschitz în raport cu variabila "y"?

2.2

Problema lui Cauchy

Considerăm problema lui Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y), f \in C(\Omega, \mathbb{R}^n), \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}, \\ y(x_0) = y^0. \end{cases} \quad (2.2.1)$$

Această problemă este echivalentă cu următorul sistem de ecuații integrale de tip Volterra

$$y(x) = y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \quad (2.2.2)$$

Au loc următoarele rezultate de existență și unicitate:

Teorema 2.2.1 (Teorema Globală de Existență și Unicitate) Presupunem că

- (i) $f \in C([a, b] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$,
- (ii) există $L_f > 0$ astfel încât

$$\|f(x, u) - f(x, v)\|_{\mathbb{R}^n} \leq L_f \cdot \|u - v\|_{\mathbb{R}^n},$$

pentru orice $x \in [a, b]$ și $u, v \in \mathbb{R}^n$.

În aceste condiții, în $C([a, b], \mathbb{R}^n)$, problema lui Cauchy (2.2.1) are o soluție și numai una, soluție ce se obține prin metoda aproximațiilor succesive plecând de la orice termen al spațiului $C([a, b], \mathbb{R}^n)$.

Teorema 2.2.2 (Teorema Locală de Existență și Unicitate) Presupunem că

- (i) $f \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ domeniu (deschis și conex), $(x_0, y^0) \in \Omega$.
- (ii) f este local Lipschitz în a doua variabilă.
- (iii) $\overline{D} = [x_0 - a, x_0 + a] \times \prod_{i=1}^n [y_i^0 - b, y_i^0 + b] \subseteq \Omega$ ($a, b > 0$) și $M_f = \sup_{(x, y) \in \overline{D}} \|f(x, u)\|_{\infty}$.

Atunci există $h > 0$ astfel încât problema lui Cauchy (2.2.1) are în $C([x_0 - h, x_0 + h], \overline{D_0}^n)$ o soluție unică, unde $h = \min(a, \frac{b}{M_f})$, $\overline{D_0}^n = \prod_{i=1}^n [y_i^0 - b, y_i^0 + b]$.

Observația 2.2.3 Șirul aproximațiilor succesive pentru problema Cauchy (2.2.1) este dat de:

$$\begin{aligned} y^1(x) &= y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y^0) ds, x \in [a, b], \\ y^2(x) &= y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y^1(s)) ds, x \in [a, b], \\ &\vdots \\ y^k(x) &= y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y^{k+1}(s)) ds, x \in [a, b], \end{aligned}$$



Exerciții propuse

2.2.1 Utilizând șirul aproximațiilor succesive să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

- i). $\begin{cases} y'(x) = y(x), x \in [0, 2] \\ y(0) = 1 \end{cases}$
- ii). $\begin{cases} y'(x) = x \cdot y(x), x \in [0, 1] \\ y(0) = 2 \end{cases}$
- iii). $\begin{cases} y'(x) = 2y(x) + 1, x \in [0, \infty) \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$
- iv). $\begin{cases} y'(x) = -2y(x), x \in [0, 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$
- v). $\begin{cases} y'(x) = 2x \cdot (y(x) + 1), x \in [0, 2] \\ y(0) = 0 \end{cases}$

2.3

Problema bilocală

Fie $f \in C([a, b] \times J)$. Considerăm problema bilocală

$$\begin{cases} y'' = f(x, y) \\ y(a) = 0 \\ y(b) = 0 \end{cases} \quad (2.3.1)$$

Se arată relativ ușor că această problemă este echivalentă cu următoarea ecuație integrală Fredholm

$$y(x) = - \int_a^b G(x, s) f(s, y(s)) ds \quad (2.3.2)$$

unde

$$G(x, s) = \begin{cases} \frac{(x-a)(b-s)}{b-a}, & a \leq x \leq s \leq b \\ \frac{(s-a)(b-x)}{b-a}, & a \leq s < x \leq b \end{cases}$$

este funcția lui Green asociată problemei (2.3.1). Are loc următorul rezultat de existență și unicitate:

Teorema 2.3.1 *Presupunem că*

- (i) $f \in C([a, b] \times \mathbb{R})$;
- (ii) f este lipschitz în raport cu variabila de pe a doua poziție "y";
- (iii) $(b-a) \cdot \max_{x \in [a, b]} \int_a^b G(x, s) ds < 1$.

În aceste condiții în $C([a, b])$ problema (2.3.1) are o soluție unică.



Exerciții propuse

 **2.3.1** Utilizând șirul aproximațiilor succesive să se calculeze primele trei iterații pentru următoarele ecuații Fredholm:

- i). $y(x) = - \int_0^1 xty(t)dt + x^2$
- iii). $y(x) = - \int_0^1 xy^2(t)dt + x$
- ii). $y(x) = \int_0^1 (x+t)y(t)dt + x$
- iv). $y(x) = \int_0^2 (2x+t^2)y(t)dt - x$

2.4

Soluții saturate

Considerăm ecuația

$$y' = f(x, y) \quad (2.4.1)$$

unde $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ este o funcție continuă iar $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ domeniu.

Definiția 2.4.1 a) Spunem că y este **soluție** pentru (2.4.1) dacă $y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ și $y'(x) = f(x, y(x))$, unde $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval nedegenerat astfel încât $(x, y(x)) \in \Omega$ pentru orice $x \in I$.

b) Spunem că o soluție $y \in C^1((x_1, x_2), \mathbb{R}^n)$ a ecuației (2.4.1) este **prelungibilă la stânga** dacă există $x_0 < x_1$ și $z \in C^1((x_0, x_2), \mathbb{R}^n)$ o altă soluție a (2.4.1) astfel încât $y(x) = z(x)$, pentru orice $x \in (x_1, x_2)$.

c) Spunem că o soluție $y \in C^1((x_1, x_2), \mathbb{R}^n)$ a ecuației (2.4.1) este **prelungibilă la dreapta** dacă există $x_3 > x_2$ și $z \in C^1((x_1, x_3), \mathbb{R}^n)$ o altă soluție a (2.4.1) astfel încât $y(x) = z(x)$, pentru orice $x \in (x_1, x_2)$.

d) Spunem că o soluție $y \in C^1((x_1, x_2), \mathbb{R}^n)$ a ecuației (2.4.1) este **saturată la stânga** dacă ea nu admite nici o prelungire la stânga.

e) Spunem că o soluție $y \in C^1((x_1, x_2), \mathbb{R}^n)$ a ecuației (2.4.1) este **saturată la dreapta** dacă ea nu admite nici o prelungire la dreapta.

Au loc următoarele rezultate:

Teorema 2.4.2 (Teorema de Unicitate Globală) Dacă f este local Lipschitz în raport cu y atunci pentru orice condiții inițiale $(x_0, y^0) \in \Omega$ și orice două soluții $y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $z \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$ ale ecuației (2.4.1) avem:

$$y(x_0) = z(x_0) = y^0 \implies y|_{I \cap J} = z|_{I \cap J}.$$

Teorema 2.4.3 (Criteriul de prelungibilitate) Considerăm ecuația (2.4.1) și presupunem că f este local Lipschitz în raport cu y .

a) O soluție $y \in C^1([x_0, x_1], \mathbb{R}^n)$ a ecuației (2.4.1) este prelungibilă la stânga. Ea e prelungibilă la dreapta dacă și numai dacă graficul său este conținut într-o mulțime compactă din Ω .

b) O soluție $y \in C^1((x_1, x_0], \mathbb{R}^n)$ a ecuației (2.4.1) este prelungibilă la dreapta. Ea e prelungibilă la stânga dacă și numai dacă graficul său este conținut într-o mulțime compactă din Ω .

Teorema 2.4.4 (Existența soluției saturate) Dacă f este o funcție local Lipschitz și y este o soluție a ecuației (2.4.1) atunci există o prelungire saturată unică a lui y .

Corolarul 2.4.5 Dacă f este o funcție local Lipschitz în raport cu y atunci orice problemă Cauchy atașată ecuației (2.4.1) admite o soluție saturată unică.

Teorema 2.4.6 (Teorema de comportare la frontieră) Presupunem că $f \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$ și că f este o funcție local Lipschitz în raport cu al doilea argument. Fie $y \in C^1((x_-, x_+), \mathbb{R}^n)$ o soluție a ecuației (2.4.1).

(a) Soluția y este saturată la dreapta dacă și numai dacă are loc cel puțin una din următoarele condiții:

- (i) $x_+ = +\infty$;
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_+} \|y(x)\|_{\mathbb{R}^n} = +\infty$;
- (iii) $\begin{cases} \forall x_k \in (x_-, x_+), \\ x_k \rightarrow x_+, \\ y(x_k) \rightarrow l \end{cases} \implies (x_+, l) \in \partial\Omega$

(b) Soluția y este saturată la stânga dacă și numai dacă are loc cel puțin una din următoarele condiții:

- (i) $x_- = -\infty$;
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_-} \|y(x)\|_{\mathbb{R}^n} = +\infty$;
- (iii) $\begin{cases} \forall x_k \in (x_-, x_+), \\ x_k \rightarrow x_-, \\ y(x_k) \rightarrow l \end{cases} \implies (x_-, l) \in \partial\Omega$

 **Exemplul 2.4.1** Să se studieze problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = \sqrt{y} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Soluție:

Pentru ca problema să fie corect formulată este necesar ca $y_0 \geq 0$. Mai mult, orice soluție va fi o funcție $y : I \rightarrow [0, +\infty)$ de clasă C^1 , unde $I \subseteq \mathbb{R}$ astfel încât $x_0 \in I$. Din Teorema lui Lagrange rezultă

$$|f(x, u) - f(x, v)| = |\sqrt{u} - \sqrt{v}| = \frac{1}{2\sqrt{u_0}} |u - v|$$

șim deci f este doar local Lipschitz în a doua variabilă. Pentru a ne situa în condițiile teoremei locale de existență și unicitate avem nevoie ca $(x_0, y_0) \in \Omega$, unde Ω este un domeniu din $\mathbb{R}^2$. Cu alte cuvinte Ω este deschisă, deci $y_0 \neq 0$.

Aplicăm teorema locală de existență și unicitate pentru $\Omega = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$, $\overline{\Omega} = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b] \subseteq \Omega$, unde $a, b > 0$ iar $b < y_0$. Avem:

$$\begin{aligned} M_f &= \max\{|f(x, u)| : |x - x_0| \leq a, |u - y_0| \leq b\} = \\ &= \max\{\sqrt{u} : u \in [y_0 - b, y_0 + b]\} = \sqrt{y_0 + b}. \end{aligned}$$

$$h := \min\left\{a, \frac{b}{M_f}\right\} = \min\left\{a, \frac{b}{\sqrt{y_0 + b}}\right\}.$$

În aceste condiții există o singură soluție $y : [x_0 - h, x_0 + h] \rightarrow [y_0 - b, y_0 + b]$ a problemei Cauchy.

De exemplu, pentru $b := y_0$ avem $h := \min\{a, \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{y_0}\}$, $[y_0 - b, y_0 + b] = [0, 2y_0]$. Alegem $a := \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{y_0}$ rezultă că problema Cauchy dată are o soluție unică $y : [x_0 - \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{y_0}, x_0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{y_0}] \rightarrow [0, 2y_0]$.



Exerciții propuse

 **2.4.1** Să se studieze problema Cauchy:

$$\begin{cases} y' = 2x + 3y^3 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

✎ **2.4.2** Să se arate că problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = 2e^{-x^2} + \ln(1 + y^2) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

admite o soluție unică definită pe $\mathbb{R}$.

✎ **2.4.3** Să se arate că problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{x^2+1} e^{-y^2 \sin^2 x} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

admite o soluție unică definită pe $\mathbb{R}$.

✎ **2.4.4** Să se arate că problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = e^{-x^2} + y^3 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

admite o soluție unică y care există pe intervalul $I = [-\frac{1}{9}, \frac{1}{9}]$ și pe acest interval $0 \leq y(x) \leq 2$.

✎ **2.4.5** Să se studieze problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{3y}{x} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$



Indicații și răspunsuri

2.1.1

i) Fie (x, y, z) și $(x, \bar{y}, \bar{z}) \in D$. Ținând cont de definiția mulțimii D avem estimările:

$$\begin{aligned} d_2(f(x, y, z), f(x, \bar{y}, \bar{z})) &= \max \{ |y^2 - \bar{y}^2 - z^2 + \bar{z}^2|, |y - \bar{y} + z - \bar{z}| \} \leq \\ &\leq \max \{ |y - \bar{y}| \cdot |y + \bar{y}| + |z - \bar{z}| \cdot |z + \bar{z}|, |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}| \} \leq \\ &\leq \max \{ |y - \bar{y}| \cdot (|y| + |\bar{y}|) + |z - \bar{z}| \cdot (|z| + |\bar{z}|), |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}| \} \leq \\ &\leq \max \{ |y - \bar{y}| \cdot 6 + |z - \bar{z}| \cdot 2, |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}| \} \leq \\ &\leq 6 \cdot (|y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|) = 6 \cdot d_3((x, y, z), (x, \bar{y}, \bar{z})) \end{aligned}$$

deci $L = 6$.

ii) Fie (x, y, z) și $(x, \bar{y}, \bar{z}) \in D$. Similar cu pct. a) avem estimările:

$$\begin{aligned} d_3(f(x, y, z), f(x, \bar{y}, \bar{z})) &= |y^2 - \bar{y}^2 - z^2 + \bar{z}^2| + |y - \bar{y} + z - \bar{z}| \leq \\ &\leq |y - \bar{y}| \cdot |y + \bar{y}| + |z - \bar{z}| \cdot |z + \bar{z}| + |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}| \leq \\ &\leq |y - \bar{y}| \cdot (|y| + |\bar{y}|) + |z - \bar{z}| \cdot (|z| + |\bar{z}|) + |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}| \leq \\ &\leq |y - \bar{y}| \cdot 6 + |z - \bar{z}| \cdot 2 + |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}| \leq \\ &\leq 7 \cdot |y - \bar{y}| + 3 \cdot |z - \bar{z}| \leq 7 \cdot (|y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|) = 7 \cdot d_3((x, y, z), (x, \bar{y}, \bar{z})) \end{aligned}$$

deci $L = 7$.

iii) Fie (x, y, z) și $(x, \bar{y}, \bar{z}) \in D$. Similar cu pct. a) avem estimările:

$$\begin{aligned} d_1(f(x, y, z), f(x, \bar{y}, \bar{z})) &= \sqrt{(y^2 - \bar{y}^2 - z^2 + \bar{z}^2)^2 + (y - \bar{y} + z - \bar{z})^2} \leq \\ &\leq \sqrt{(|y - \bar{y}| \cdot |y + \bar{y}| + |z - \bar{z}| \cdot |z + \bar{z}|)^2 + (|y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{(|y - \bar{y}| \cdot 6 + |z - \bar{z}| \cdot 2)^2 + (|y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{2 \cdot (|y - \bar{y}| \cdot 6 + |z - \bar{z}| \cdot 2)^2} \leq \sqrt{2} (|y - \bar{y}| \cdot 6 + |z - \bar{z}| \cdot 2) \leq \\ &\leq 6 \cdot \sqrt{2} \cdot (|y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|) = 6\sqrt{2} \cdot d_3((x, y, z), (x, \bar{y}, \bar{z})) \end{aligned}$$

deci $L = 6\sqrt{2}$.

iv) Fie (x, y, z) și $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in D$. Avem estimările:

$$\begin{aligned} |f(x, y, z) - f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})| &= |3 \sin x + y^2 - z^2 - 3 \sin \bar{x} - \bar{y}^2 + \bar{z}^2| \leq \\ &\leq 3 \cdot |\sin x - \sin \bar{x}| + |y^2 - \bar{y}^2| + |z^2 - \bar{z}^2| \leq \\ &\leq 3 \cdot 2 \cdot \left| \sin \frac{x - \bar{x}}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x + \bar{x}}{2} \right| + |y - \bar{y}| \cdot |y + \bar{y}| + |z - \bar{z}| \cdot |z + \bar{z}| \leq \\ &\leq 6 \cdot \left| \sin \frac{x - \bar{x}}{2} \right| + |y - \bar{y}| \cdot 4 + |z - \bar{z}| \cdot 8 \leq \\ &\leq 6 \cdot \left| \frac{x - \bar{x}}{2} \right| + |y - \bar{y}| \cdot 4 + |z - \bar{z}| \cdot 8 \leq 3 \cdot |x - \bar{x}| + |y - \bar{y}| \cdot 4 + |z - \bar{z}| \cdot 8 \leq \\ &\leq 8 \cdot (|x - \bar{x}| + |y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|) = 8 \cdot d_3((x, y, z), (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})) \end{aligned}$$

deci $L = 8$.

v) $L = 48$.

vi) $L = 1$.

vii) $L = 13$.

2.1.2 Fie (x, y) și $(x, \bar{y}) \in [a, b] \times \mathbb{R}$. Atunci

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq |p(x)| \cdot |y - \bar{y}|, \forall x \in [a, b].$$

Dar $p \in C[a, b]$ deci $\exists M > 0$ astfel încât $|p(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$, deci f este Lipschitz cu constanta M .

2.2.1

i) Problema dată este echivalentă cu ecuația integrală

$$y(x) = 1 + \int_0^x y(s) ds, \quad x \in [0, 2]$$

Calculăm termenii șirului aproximațiilor succesive, plecând cu $y^0(x) = 1$:

$$\begin{aligned} y^1(x) &= 1 + \int_0^x 1 ds = 1 + x \\ y^2(x) &= 1 + \int_0^x (1 + s) ds = 1 + x + \frac{x^2}{2} \\ y^3(x) &= 1 + \int_0^x \left(1 + s + \frac{s^2}{2}\right) ds = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \\ &\vdots \\ y^n(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ este convergentă și are suma e^x , deci șirul aproximațiilor succesive converge la e^x cu alte cuvinte soluția problemei date.

ii) Problema dată este echivalentă cu ecuația integrală

$$y(x) = 2 + \int_0^x s \cdot y(s) ds, \quad x \in [0, 1]$$

Șirul aproximațiilor succesive este dat de:

$$\begin{aligned} y^1(x) &= 2 + \int_0^x s \cdot 2 ds = 2 + x^2 \\ y^2(x) &= 2 + \int_0^x s \cdot (2 + s^2) ds = 2 + x^2 + \frac{x^4}{4} \\ y^3(x) &= 2 + \int_0^x s \cdot \left(2 + s^2 + \frac{s^4}{4}\right) ds = 2 + x^2 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{24} \\ y^4(x) &= 2 + \int_0^x s \cdot \left(2 + s^2 + \frac{s^4}{4} + \frac{s^6}{24}\right) ds = 2 + x^2 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{24} + \frac{x^8}{192} \\ &\dots \\ y^n(x) &= 2 + x^2 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{24} + \frac{x^8}{192} + \dots + \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} = 2 \cdot \sum_{k=1}^n \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^k}{k!} \end{aligned}$$

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}{n!}$ este convergentă și are suma $e^{\frac{x^2}{2}}$, deci soluția problemei date este

$$y(x) = 2e^{\frac{x^2}{2}}.$$

iii) Problema dată este echivalentă cu ecuația integrală

$$y(x) = \frac{1}{2} + \int_0^x (1 + 2 \cdot y(s)) ds, \quad x \in [0, \infty)$$

Șirul aproximațiilor succesive este dat de:

$$\begin{aligned} y^1(x) &= \frac{1}{2} + \int_0^x \left(1 + 2 \cdot \frac{1}{2}\right) ds = \frac{1}{2} + 2x \\ y^2(x) &= \frac{1}{2} + \int_0^x \left(1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + 2s\right)\right) ds = \frac{1}{2} + 2x + 2x^2 \\ y^3(x) &= \frac{1}{2} + \int_0^x \left(1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + 2s + 2s^2\right)\right) ds = \frac{1}{2} + 2x + 2x^2 + \frac{4x^3}{3} \\ y^4(x) &= \frac{1}{2} + \int_0^x \left(1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + 2s + 2s^2 + \frac{4s^3}{3}\right)\right) ds = \frac{1}{2} + 2x + 2x^2 + \frac{4x^3}{3} + \frac{2x^4}{3} \\ &\dots \\ y^n(x) &= \frac{1}{2} + 2x + 2x^2 + \frac{4x^3}{3} + \frac{2x^4}{3} + \dots + \frac{(2x)^n}{n!} = \sum_{k=1}^n \frac{(2x)^k}{k!} - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

deci soluția problemei date este $y(x) = e^{2x} - \frac{1}{2}$.

iv) $y(x) = e^{-2x}$.

v) $y(x) = e^{x^2} - 1$.

2.3.1

i) Considerăm termenul de plecare $y_0(x) = x^2$, și obținem succesiv:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= -\int_0^1 s \cdot t \cdot t^2 dt + s^2 = -s \cdot \left.\frac{t^4}{4}\right|_0^1 + s^2 = s^2 - \frac{s}{4}. \\ y_2(x) &= -\int_0^1 s \cdot t \cdot \left(t^2 - \frac{t}{4}\right) dt + s^2 = -s \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right) + s^2 = s^2 - \frac{s}{6} \\ y_3(s) &= -\int_0^1 s \cdot t \cdot \left(t^2 - \frac{t}{6}\right) dt + s^2 = -s \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{18}\right) + s^2 = s^2 - \frac{7}{36}s \end{aligned}$$

ii) $y_0(x) = x; y_1(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{3}; y_2(x) = \frac{2}{3} + \frac{25}{12}x; y_3(x) = \frac{1}{3} + \frac{65}{24}x + \frac{25}{12}x^2.$

iii) $y_0(x) = x; y_1(x) = \frac{2}{3}x; y_2(x) = \frac{23}{27}x; y_3(x) = \frac{1658}{2187}x.$

iv) $y_0(x) = -x; y_1(x) = -4 - 5x; y_2(x) = -\frac{92}{3} - 37x; y_3(x) = -\frac{2068}{9} - \frac{815}{3}x.$

2.4.1 $h = \min \left\{ a, \frac{b}{2a+3b^3} \right\}, y : [-h, h] \rightarrow [-b, b]$

2.4.2 Pentru un $a > 0$ fixat și $b > 0$ avem: $h = \min \left\{ a, \frac{b}{2+\ln(1+b^2)} \right\}, y : [-h, h] \rightarrow [-b, b]$ - soluție unică. Evident, se poate alege b suficient de mare astfel încât $h = a$ și cum a este arbitrar, rezultă concluzia cerută.

2.4.4 $\overline{D} = [-\frac{1}{9}, \frac{1}{9}] \times [0, 2], h = \frac{1}{9}.$

CAPITOLUL 3

Ecuatii diferențiale liniare

3.1

Ecuatii diferențiale liniare de ordinul n

O ecuație diferențială de ordinul n de forma

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x) \quad (3.1.1)$$

unde $a_i, i = 1, \dots, n$ și f sunt funcții continue pe intervalul $[a, b]$, se numește **ecuație diferențială liniară de ordinul n** .

Ecuația (3.1.1) poate fi scrisă sub forma:

$$L[y] = f(x) \quad (3.1.2)$$

unde $L : C^n[a, b] \rightarrow C[a, b]$ este operatorul definit prin

$$L[y] = y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y.$$

Dacă $f = 0$, ecuația se numește **omogenă** iar dacă $f \neq 0$, ecuația se numește **neomogenă**.

Considerăm ecuația omogenă $L[y] = 0$. Mulțimea soluțiilor acestei ecuații este un subspațiu al lui $C^n[a, b]$ și se notează $\text{Ker}L$:

$$\text{Ker}L = \{y \in C^n[a, b] \mid L[y] = 0\} \quad (3.1.3)$$

Se poate demonstra că dimensiunea lui $\text{Ker}L$ este n . O bază a lui $\text{Ker}L$ se numește **sistem fundamental de soluții ale ecuației omogene**.

Definiția 3.1.1 Sistemul de funcții $y_1, \dots, y_n \in C[a, b]$ se numește **liniar dependent** pe intervalul $[a, b]$ dacă există constantele $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, nu toate nule, astfel încât

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \cdots + \alpha_n y_n(x) = 0, \quad \forall x \in [a, b].$$

În caz contrar, dacă această identitate are loc numai pentru $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$, sistemul de funcții se numește **liniar independent**.

☞ **Exemplul 3.1.1** Arătați că sistemul de funcții e^x, e^{2x}, e^{3x} este liniar independent pe orice interval real.

✍ **Rezolvare:** Presupunem contrariul, adică există $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, nu toate nule, astfel încât

$$\alpha_1 e^x + \alpha_2 e^{2x} + \alpha_3 e^{3x} = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Presupunem că $\alpha_3 \neq 0$. Împărțind relația cu e^x obținem $\alpha_1 + \alpha_2 e^x + \alpha_3 e^{2x} = 0$. Derivăm relația și împărțim cu e^x . Avem $\alpha_2 + 2\alpha_3 e^x = 0$, și derivând încă odată $2\alpha_3 e^x = 0$, ceea ce este imposibil, deoarece am presupus $\alpha_3 \neq 0$. Deci sistemul este liniar independent. ✓

☞ **Exemplul 3.1.2** Arătați că funcțiile $x^2, x-1$ și $2x^2+3x-3$ sunt liniar dependente pe orice interval real.

✍ **Rezolvare:** Avem $2x^2 + 3(x-1) - (2x^2 + 3x - 3) = 0$, deci există constantele nenule $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 3, \alpha_3 = -1$ din definiția liniar dependenței. ✓

Definiția 3.1.2 Determinantul

$$W(x, y_1, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

se numește **Wronskianul** funcțiilor $y_1, \dots, y_n$; $y_i \in C^{n-1}[a, b], i = 1, \dots, n$.

Teorema 3.1.3 Dacă $y_1, \dots, y_n$ sunt liniar dependente, atunci $W(x, y_1, \dots, y_n) = 0$, pentru orice $x \in [a, b]$.

Reciproca acestei Teoreme nu este adevărată, în schimb are loc:

Teorema 3.1.4 Dacă $y_1, \dots, y_n$ sunt liniar independente și verifică ecuația $L[y] = 0$, atunci $W(x, y_1, \dots, y_n) \neq 0$, pentru orice $x \in [a, b]$.

☞ **Exemplul 3.1.3** Să se studieze liniar dependența următoarelor funcții pe intervalul $[0, \frac{\pi}{2}]$: $y_1(x) = 2, y_2(x) = \cos x, y_3(x) = \cos 2x$.

✍ **Rezolvare:** Avem:

$$\begin{aligned} W(x, y_1, y_2, y_3) &= \begin{vmatrix} 2 & \cos x & \cos 2x \\ 0 & -\sin x & -2 \sin 2x \\ 0 & -\cos x & -4 \cos 2x \end{vmatrix} = 8 \sin x \cos 2x - 4 \cos x \sin 2x \\ &= 8 \sin x (1 - 2 \sin^2 x) - 8 \cos^2 x \sin x = -8 \sin^3 x \neq 0 \text{ pe } \left[0, \frac{\pi}{2}\right]. \end{aligned}$$

Teorema 3.1.3 implică, deci, că sistemul este liniar independent. ✓

Soluția generală a ecuației liniare omogene $L[y] = 0$ este

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n,$$

unde $y_1, y_2, \dots, y_n$ sunt soluții liniar independente ale ecuației (sistem fundamental de soluții), iar $C_1, C_2, \dots, C_n$ sunt constante arbitrare.

Soluția generală a ecuației neomogene $L[y] = f(x)$ este de forma $y = y_0 + y_p$, unde y_0 este soluția generală a ecuației omogene $L[y] = 0$ iar y_p este o soluție particulară a ecuației neomogene $L[y] = f(x)$.

3.2

Ecuații diferențiale liniare și omogene de ordinul n , cu coeficienți constanți

Ecuația diferențială de ordinul n :

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0, \quad (3.2.1)$$

unde $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $f \in C[a, b]$ se numește **ecuație liniară și omogenă cu coeficienți constanți**. Pentru o astfel de ecuație se poate determina un sistem fundamental de soluții.

În acest scop, atașăm **ecuația caracteristică**

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0.$$

și îi determinăm rădăcinile. Avem:

Teorema 3.2.1 1) Dacă r este o rădăcină reală simplă a ecuației caracteristice, ei îi corespunde o soluție a ecuației diferențiale

$$y_1(x) = e^{rx}$$

2) Dacă $r = a \pm ib$ este o pereche de rădăcini complexe conjugate, simple, atunci ei îi corespund două soluții liniar independente

$$y_1(x) = e^{ax} \cos bx \text{ și } y_2(x) = e^{ax} \sin bx$$

3) Dacă r este o rădăcină reală multiplă de ordinul q , atunci ei îi corespund q soluții liniar independente ale ecuației diferențiale

$$y_1(x) = e^{rx}, y_2(x) = x e^{rx}, \dots, y_q(x) = x^{q-1} e^{rx}$$

4) Dacă $r = a \pm ib$ este o pereche de rădăcini complexe conjugate, multiple de ordinul q , atunci ei îi corespund $2q$ soluții liniar independente:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= e^{ax} \cos bx, \quad y_2(x) = x e^{ax} \cos bx, \quad \dots, y_q(x) = x^{q-1} e^{ax} \cos bx \\ y_1(x) &= e^{ax} \sin bx, \quad y_2(x) = x e^{ax} \sin bx, \quad \dots, y_q(x) = x^{q-1} e^{ax} \sin bx. \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

Observația 3.2.2 Numărul soluțiilor astfel construite este egal cu ordinul ecuației. Se obține un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială.

 **Exemplul 3.2.1** Să se determine soluția generală a ecuației $y''' - 5y'' + 8y' - 6y = 0$.

 **Rezolvare:** Ecuația caracteristică este $r^3 - 5r^2 + 8r - 6 = 0$, cu rădăcinile $r_1 = 3$, $r_2 = 1 + i$, $r_3 = 1 - i$.

Rădăcinii r_1 îi corespunde soluția $y_1 = e^{3x}$. Perechii de rădăcini complexe conjugate îi corespund $y_2 = e^x \cos x$ și $y_3 = e^x \sin x$.

Soluția generală a ecuației este $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x \cos x + C_3 e^x \sin x$. 

☞ **Exemplul 3.2.2** Să se determine soluția generală a ecuației $y''' + 10y'' + 25y' = 0$.

✍ **Rezolvare:** Ecuația caracteristică este $r^3 + 10r^2 + 25r = 0$, cu rădăcinile $r_1 = 0$ simplă și $r_{2,3} = -5$ dublă. Lor le corespund soluțiile liniar independente $y_1 = 1$, $y_2 = e^{-5x}$ și $y_3 = xe^{-5x}$, deci soluția generală este $y = C_1 + C_2e^{-5x} + C_3xe^{-5x}$. ✓

☞ **Exemplul 3.2.3** Să se rezolve problema Cauchy $y''' + y'' = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$.

✍ **Rezolvare:** Soluția generală este $y = C_1 + C_2x + C_3e^{-x}$. Cu ajutorul condițiilor inițiale determinăm constantele C_1, C_2, C_3 . Avem sistemul

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = 1 \\ C_2 - C_3 = 0 \\ C_3 = 1 \end{cases}$$

cu soluțiile $C_1 = 0$, $C_2 = 1$, $C_3 = 1$, și prin urmare $y = x + e^{-x}$. ✓



Exerciții propuse

✍ **3.2.1** Rezolvați următoarele ecuații:

- | | |
|---|---|
| i). $8y'' - 2y' - 3y = 0$ | v). $y^{IX} = 0$ |
| ii). $4y'' - 8y' + 5y = 0$ | vi). $y''' - 8y = 0$ |
| iii). $y^{IV} - 2ay'' + a^2y = 0$, $a > 0$ | vii). $y^{VII} - y^{VI} + y^V - y^{IV} = 0$ |
| iv). $3y^{IV} - 4y''' + y'' = 0$ | viii). $y^{IV} + 2y'' + y = 0$ |

✍ **3.2.2** Rezolvați următoarele probleme cu valori inițiale sau probleme bilocale:

- i). $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
- ii). $y'' - 5y' + 4y = 0$, $y(0) = 5$, $y'(0) = 8$
- iii). $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y(\frac{\pi}{4}) = -1$
- iv). $y'' + y' - 2y = 0$, $y'(0) = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$
- v). $y^{IV} - y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y(\pi) = e^\pi$, $y'(\pi) = 0$

☞ **Exemplul 3.2.4 (Aplicație)** Considerăm un corp de masă M , atașat de un resort cu constanta de elasticitate k , situat într-un mediu de vâscozitate γ . Corpul este depărtat de la poziția de echilibru și apoi lăsat liber. Știind că forța la care este supus datorită frecării este proporțională cu viteza corpului, să se studieze mișcarea lui.

 **Rezolvare:** Notăm legea de mișcare cu $y(t)$ și aplicând ecuația a doua a lui Newton, avem $My'' = -ky - \gamma y'$ sau

$$y'' + \frac{\gamma}{M}y' + \omega_0^2 y = 0,$$

unde $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$ este pulsația proprie a oscilatorului armonic amortizat iar $-ky$ este forța elastică. Se vede că ecuația obținută este o ecuație liniară omogenă, de ordinul al doilea.

I. În cazul ideal, când frecarea este neglijată, avem $y'' + \omega_0^2 y = 0$. Ecuația caracteristică este $r^2 + \omega_0^2 = 0$, cu rădăcinile $r_{1,2} = \pm i\omega_0$, deci $y = C_1 \sin \omega_0 t + C_2 \cos \omega_0 t$. Soluția obținută se poate scrie și sub forma $y = y_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$, unde y_0 se numește amplitudine, φ se numește fază, și sunt determinate din condițiile inițiale ale mișcării.

II. În cazul mai realist când frecarea este nenulă ($\gamma \neq 0$), ecuația caracteristică este $r^2 + \frac{\gamma}{M}r + \omega_0^2 = 0$, cu $\Delta = \left(\frac{\gamma}{M}\right)^2 - 4\omega_0^2$.

a) Dacă $\Delta > 0$, avem $r_{1,2} = \frac{-\frac{\gamma}{M} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{M^2} - 4\omega_0^2}}{2} < 0$, și prin urmare $y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$. Mișcarea este neperiodică; amortizarea este puternică; corpul revine lent la poziția de echilibru, fără să oscileze.

b) Dacă $\Delta < 0$, avem $r_{1,2} = \frac{-\frac{\gamma}{M} \pm i\sqrt{4\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{M^2}}}{2}$, de unde $y = y_0 e^{-\frac{\gamma}{2M}t} \cos(\omega_0' t + \varphi)$,

cu $\omega_0'^2 = \omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4M^2}$. Mișcarea este pseudo-sinusoidală, amortizarea fiind slabă. Corpul oscilează de o parte și de alta a poziției de echilibru, cu o amplitudine care descrește exponențial către zero.

c) Dacă $\Delta = 0$, avem $r_1 = r_2 = -\frac{\gamma}{2M}$ și $y = C_1 e^{-\frac{\gamma}{2M}t} + C_2 t e^{-\frac{\gamma}{2M}t}$.

Amortizarea se numește critică, corpul revine la poziția de echilibru mai rapid decât în primul caz. 



Indicații și răspunsuri

3.2.1 i) $y = C_1 e^{\frac{3}{4}x} + C_2 e^{-\frac{1}{2}x}$; ii) $y = C_1 e^x \cos \frac{1}{2}x + C_2 e^x \sin \frac{1}{2}x$; iii) $y = (C_1 + C_2 x)e^{\sqrt{a}x} + (C_3 + C_4 x)e^{-\sqrt{a}x}$; iv) $y = C_1 + C_2 x + C_3 e^x + C_4 e^{\frac{1}{3}x}$; v) $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots + C_9 x^8$; vi) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} \cos x\sqrt{3} + C_3 e^{-x} \sin x\sqrt{3}$; vii) $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 x^3 + C_5 e^x + C_6 \cos x + C_7 \sin x$; viii) $y = C_1 \cos x + C_2 x \cos x + C_3 \sin x + C_4 x \sin x$

3.2.2 i) $y = e^x \sin x$; ii) $y = 4e^x + e^{4x}$; iii) $y = \cos 2x - \sin 2x$; iv) $y = -e^{-2x}$; v) $y = \frac{1}{2}e^x + \frac{e^\pi}{2}e^{-x} + \frac{1}{2}(1 - e^\pi)\cos x - \frac{1}{2}(1 - e^\pi)\sin x$.

3.3 Ecuatii diferențiale liniare și neomogene de ordinul n , cu coeficienți constanți

O ecuație diferențială liniară și neomogenă, cu coeficienți constanți are forma:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x), \quad (3.3.1)$$

$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $f \in C[a, b]$, $f \neq 0$.

Soluția ei generală este $y = y_0 + y_p$, y_0 fiind soluția generală a ecuației omogene atașate, iar y_p o soluție particulară a ecuației neomogene. Prezentăm în continuare două metode de a determina o soluție particulară.

Metoda variației constantelor (a lui Lagrange)

Presupunem că ecuația omogenă corespunzătoare $L[y] = 0$ are soluția generală $y_0 = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$. Soluția particulară a ecuației $L[y] = f(x)$ se caută sub forma $y_p = \varphi_1(x) y_1 + \varphi_2(x) y_2 + \dots + \varphi_n(x) y_n$, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ fiind funcții care se deduc din sistemul:

$$\begin{cases} \varphi_1' y_1 + \varphi_2' y_2 + \dots + \varphi_n' y_n = 0 \\ \varphi_1' y_1' + \varphi_2' y_2' + \dots + \varphi_n' y_n' = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \varphi_1' y_1^{(n-2)} + \varphi_2' y_2^{(n-2)} + \dots + \varphi_n' y_n^{(n-2)} = 0 \\ \varphi_1' y_1^{(n-1)} + \varphi_2' y_2^{(n-1)} + \dots + \varphi_n' y_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

Observația 3.3.1 Metoda se poate aplica și ecuațiilor diferențiale liniare cu coeficienți variabili, de forma (3.1.1).

 **Exemplul 3.3.1** Să se determine soluția generală a ecuației $y'' + 2y' = \frac{2x-1}{x^2}$.

 **Rezolvare:** Rezolvăm mai întâi ecuația omogenă $y'' + 2y' = 0$ și obținem $y_0 = C_1 + C_2 e^{-2x}$.

Căutăm soluția particulară sub forma $y_p = \varphi_1(x) + \varphi_2(x) e^{-2x}$, cu φ_1, φ_2 soluții ale sistemului

$$\begin{cases} \varphi_1' + \varphi_2' e^{-2x} = 0 \\ -2\varphi_2' e^{-2x} = \frac{2x-1}{x^2} \end{cases}$$

Obținem $\varphi_2' = -e^{2x} \frac{2x-1}{2x^2}$, deci $\varphi_2 = -\frac{e^{2x}}{2x}$ și $\varphi_1' = \frac{2x-1}{2x^2}$, $\varphi_1 = \ln|x| + \frac{1}{2x}$.

Înlocuind rezultatele obținute în y_p , avem

$$y_p = \ln|x| + \frac{1}{2x} - \frac{e^{2x}}{2x} \cdot e^{-2x} = \ln|x|$$

și deci $y = C_1 + C_2 e^{-2x} + \ln|x|$. 

 **Exemplul 3.3.2** Să se integreze ecuația $y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\sin 2x}$.

 **Rezolvare:** Soluția ecuației omogene este $y_0 = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \sin x$, deci căutăm $y_p = \varphi_1(x) e^x \cos x + \varphi_2(x) e^x \sin x$, unde

$$\begin{cases} \varphi_1' e^x \cos x + \varphi_2' e^x \sin x = 0 \\ \varphi_1'(e^x \cos x - e^x \sin x) + \varphi_2'(e^x \sin x + e^x \cos x) = \frac{e^x}{\sin 2x} \end{cases}.$$

Se obține soluția generală:

$$y = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \sin x + \frac{1}{2} e^x \cos x \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} - 1}{\tan \frac{x}{2} + 1} \right| e^x \sin x \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

 **3.3.1** Să se integreze ecuațiile:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| i). $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$ | v). $y'' - y = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$ |
| ii). $y'' - 2y' = e^{3x} \sin e^x$ | vi). $y''' + y' = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ |
| iii). $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ | vii). $y''' + y'' = \frac{x-1}{x^2}$ |
| iv). $y'' - y' = \frac{1}{e^x - 1}$ | viii). $y'' + 2y' + y = 5e^{-x} \sqrt{x}$ |

Metoda coeficienților nedeterminați

În anumite situații se poate prevedea forma soluției particulare y_p după forma membrului drept al ecuației $L[y] = f$. Avem următoarele cazuri:

1) $f(x) = e^{\alpha x} P_m(x)$, $P_m(x)$ fiind un polinom de gradul m în x și $\alpha \in \mathbb{R}$.

a) Dacă α nu este rădăcină a ecuației caracteristice, atunci $y_p = e^{\alpha x} Q_m(x)$;

b) Dacă α este rădăcină multiplă de ordinul q a ecuației caracteristice, atunci $y_p = x^q e^{\alpha x} Q_m(x)$, unde $Q_m(x)$ este un polinom de gradul m ai cărui coeficienți se determină punând condiția ca y_p să verifice ecuația $L[y] = f$.

2) $f(x) = e^{\alpha x} P_m(x) \cos \beta x$ sau $f(x) = e^{\alpha x} P_m(x) \sin \beta x$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

a) Dacă $\alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, atunci $y_p = e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$;

b) Dacă $\alpha + i\beta$ este rădăcină multiplă de ordinul q a ecuației caracteristice, atunci $y_p = x^q e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$, unde $Q_m(x)$ și $R_m(x)$ sunt polinoame de gradul m , ai căror coeficienți se determină prin identificare din condiția că y_p verifică ecuația $L[y] = f$.

 **Exemplul 3.3.3** Determinați soluția generală a ecuației $y'' - 4y' = x e^{4x}$.

 **Rezolvare:** Soluția generală a ecuației omogene este $y_0 = C_1 + C_2 e^{4x}$. Membrul drept $f = x e^{4x}$ este de forma $e^{\alpha x} P_m(x)$, polinomul fiind de gradul 1. Deoarece $\alpha = 4$ este rădăcină simplă a ecuației caracteristice, căutăm soluția particulară sub forma $y_p = x(ax + b)e^{4x}$. Punând condiția ca y_p să verifice ecuația, avem:

$$(16ax^2 + 16ax + 16bx + 2a + 8b)e^{4x} - 4(4ax^2 + 2ax + 4bx + b)e^{4x} = x e^{4x}$$

Identificând coeficienții, obținem sistemul $\begin{cases} 8a = 1 \\ 2a + 4b = 0 \end{cases}$, care are soluția $a = \frac{1}{8}$ și $b = -\frac{1}{16}$. În concluzie, $y = C_1 + C_2 e^{4x} + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x\right)e^{4x}$. 

 **Exemplul 3.3.4** Să se determine soluția generală a ecuației $y^V - 2y^{IV} + y''' - 2y'' = -x + e^x$.

 **Rezolvare:** Soluția ecuației omogene este $y_0 = C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} + C_4 \sin x + C_5 \cos x$. Datorită liniarității ecuației diferențiale, putem determina soluția particulară sub forma $y_p = y_{p1} + y_{p2}$, unde y_{p1} , y_{p2} sunt soluții particulare ale ecuațiilor $L[y] = f_1$, respectiv $L[y] = f_2$ unde $f_1 = -x$ și $f_2 = e^x$.

Căutăm $y_{p1} = x^2(ax + b)$ (deoarece 0 este rădăcină de ordinul doi a ecuației caracteristice). Înlocuind în ecuația $L[y] = f_1$ găsim $a = \frac{1}{12}$, $b = \frac{1}{8}$.

Pentru f_2 avem $y_{p2} = ce^x$, cu $c = -\frac{1}{2}$. În final, $y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} + C_4 \sin x + C_5 \cos x + \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{e^x}{2}$. 

 **Exemplul 3.3.5** Să se determine soluția problemei Cauchy: $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x \cos 2x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = \frac{1}{4}$, $y''(0) = \frac{1}{2}$.

 **Rezolvare:** Ecuația caracteristică $r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = 0$ are rădăcina triplă $r = 1$, deci $y_0 = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)e^x$.

Căutăm soluția particulară sub forma $y_p = e^x(a \cos 2x + b \sin 2x)$. Înlocuind în ecuație și identificând coeficienții obținem sistemul

$$\begin{cases} -11a - 2b - 3(4b - 3a) + 3(a + 2b) - a = 1 \\ -11b + 2a - 3(-4a - 3b) + 3(b - 2a) - b = 0 \end{cases}$$

cu soluțiile $a = 0$, $b = -\frac{1}{8}$. Soluția generală a ecuației este $y = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)e^x - \frac{e^x}{8} \sin 2x$. Din condițiile inițiale se obține sistemul

$$\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_1 + C_2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \\ C_1 + 2C_2 + 2C_3 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

de unde $C_1 = 0$, $C_2 = \frac{1}{2}$, $C_3 = 0$.

În concluzie, soluția este $y = \frac{e^x}{2} \left(x - \frac{1}{4} \sin 2x\right)$. 

**Exerciții propuse**

3.3.2 Determinați soluția generală a următoarelor ecuații:

- i). $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = -18x + 39$ vii). $y'' + 4y = \cos 2x$
 ii). $2y'' + 5y' - 3y = 5(\sin x + \cos x)$ viii). $y'' + 6y' + 13y = e^{-x} \cos x$
 iii). $y^{IV} + y = x^2$ ix). $2y'' - 5y' + 2y = x^2 e^x$
 iv). $y''' + y' = x - 2$ x). $y'' - 2y' + y = 2 + e^x \sin x$
 v). $y'' - 2y' + y = e^{2x}$ xi). $y'' + 4y = x \sin^2 x$
 vi). $y''' - y'' + y' - y = x^2 + x$

3.3.3 În problemele următoare, indicați forma generală a unei soluții particulare, fără a calcula coeficienții.

- i). $y'' - 12y' + 35y = xe^{5x} + e^{3x} \cos x + x^2 - x + 2$
 ii). $y''' - 2y'' + 4y' - 8y = \cos 2x + e^x \cos 2x$
 iii). $y^{IV} - 2y''' + y'' = x^3 + 1$
 iv). $y'' - 8y' + 20y = 5xe^{4x} \sin 2x$
 v). $y'' + y = \sin x \sin 2x$
 vi). $y^V + y^{IV} = xe^{-x} + 3$
 vii). $y'' - a^2y = e^{bx}$, $a, b \in \mathbb{R}$

3.3.4 Determinați soluțiile pentru următoarele probleme Cauchy sau probleme cu condiții bilocale:

- i). $y'' + y = \sin x - \cos x$, $y(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{4}$, $y'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}$
 ii). $y''' - 3y' - 2y = 9e^{2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -3$, $y''(0) = 3$
 iii). $y'' + 2y' + 2 = 0$, $y(0) = e^2$, $y(1) = 0$
 iv). $y'' + 4y = 4x$, $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{4}$
 v). $y'' + 4y' + 3y = 8e^x + 9$, astfel încât $y \rightarrow 3$ când $x \rightarrow -\infty$
 vi). $y'' - 4y' + 5y = 2x^2 e^x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$



Indicații și răspunsuri

3.3.1 i) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$; ii) $y = C_1 + C_2 e^{2x} - \cos e^x - e^x \sin e^x$; iii) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|$; iv) $y = C_1 + C_2 e^x + (e^x - 1) \ln |e^x - 1| - x(e^x - 1) + 1$; v) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \ln(e^x + 1) - \frac{e^x}{4} + \frac{1}{2}$; vi) $y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x + \frac{1}{\cos x} + \cos x \ln |\cos x| - \operatorname{tg} x \sin x + x \sin x$; vii) $y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} - x + x \ln |x|$; viii) $y = e^{-x} \left(C_1 + C_2 x + \frac{4}{3} x^{\frac{5}{2}} \right)$.

3.3.2 i) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x} + 3x - 1$; ii) $y = C_1 e^{x/2} + C_2 e^{-3x} - \cos x$; iii) $y = e^{\frac{\sqrt{2}}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{2}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{2}}{2}x \right) + e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}x} \left(C_3 \cos \frac{\sqrt{2}}{2}x + C_4 \sin \frac{\sqrt{2}}{2}x \right) + x^2$; iv) $y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x + \frac{x^2}{2} - 2x$; v) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + e^{2x}$; vi) $y = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x - x^2 - 3x - 1$; vii) $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{x}{4} \sin 2x$; viii) $y = e^{-3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x} \left(\frac{7}{65} \cos x + \frac{4}{65} \sin x \right)$; ix) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x} + e^x(-x^2 + 2x - 6)$; x) $y = 2 + e^x(C_1 + C_2 x - \sin x)$; xi) $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{x}{8} \left(1 - \frac{\cos 2x}{4} - \frac{x}{2} \sin 2x \right)$.

3.3.3 i) $y_p = x e^{5x}(Ax + B) + e^{3x}(C \cos x + D \sin x) + E x^2 + F x + G$; ii) $y_p = x(A \cos 2x + B \sin 2x) + e^x(C \cos 2x + D \sin 2x)$; iii) $y_p = x^2(Ax^3 + Bx^2 + Cx + D)$; iv) $y_p = x e^{4x}[(Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sin 2x]$; v) $y_p = x(A \cos x + B \sin x) + C \cos 3x + D \sin 3x$; vi) $y_p = x(Ax + B)e^{-x} + Cx^4$; vii) $y_p = Ae^{bx}$, dacă $a \neq b$ și $a \neq -b$, $y_p = Axe^{bx}$, dacă $a = b$ sau $a = -b$.

3.3.4 i) $y = \frac{\pi}{4} \cos x - \frac{1}{2}x(\cos x + \sin x)$; ii) $y = (x - 1)(e^{2x} - e^{-x})$; iii) $y = e^{2(1-x)} - x$; iv) $y = x + 2 \cos 2x$; v) $y = e^x + 3$; vi) $y = -5e^{2x} \sin x + (x^2 + 2x + 1)e^x$.

3.4

Ecuații diferențiale liniare reductibile la ecuații cu coeficienți constanți

O ecuație diferențială liniară de forma

$$(ax + b)^n y^{(n)} + a_1(ax + b)^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(ax + b)y' + a_n y = f(x) \quad (3.4.1)$$

unde $a_1, \dots, a_n, a, b \in \mathbb{R}$, f continuă pe un interval real, se numește **ecuația lui Euler**.

Făcând schimbarea de variabilă $ax + b = e^t$ se obține o ecuație liniară cu coeficienți constanți, cu funcția necunoscută $y(t)$.

 **Exemplul 3.4.1** Să se integreze ecuația $(x+1)^2 y'' + 2(x+1)y' - 12y = 10x + 10 - 12\ln(x+1)$.

 **Rezolvare:** Notăm $x+1 = e^t$ și calculăm derivatele lui y în raport cu x :

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} e^{-t} \\ y'' &= \frac{dy'}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = e^{-t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} e^{-t} - \frac{dy}{dt} e^{-t} \right) = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

Înlocuind în ecuația inițială obținem

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 12y = 10e^t - 12t.$$

Soluția ecuației omogene este $y_0 = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-4t}$. Căutăm o soluție particulară de forma $y_p = ae^t + bt + c$ și folosind metoda identificării coeficienților, obținem $a = -1$, $b = 1$, $c = \frac{1}{12}$, deci $y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-4t} - e^t + t + \frac{1}{12}$ și $y(x) = C_1(x+1)^3 + C_2(x+1)^{-4} - x + \ln(x+1) - \frac{11}{12}$. 

Pentru ecuația lui Euler omogenă, care poate fi adusă la forma

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0 \quad (3.4.3)$$

există și o metodă directă de rezolvare, și anume se caută soluția sub forma $y = x^r$. Ecuația caracteristică este:

$$r(r-1)(r-2)\dots(r-n+1) + a_1 r(r-1)\dots(r-n+2) + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

1) Dacă r este o rădăcină reală de ordinul q a ecuației caracteristice ei îi corespund următoarele q soluții liniar independente:

$$y_1 = x^r, \quad y_2 = x^r \ln x, \quad \dots, \quad y_q = x^r (\ln x)^{q-1}.$$

2) Dacă $\alpha \pm \beta i$ este o pereche de rădăcini complexe conjugate de ordinul q pentru ecuația caracteristică, ei îi corespund următoarele $2q$ soluții liniar independente

$$\begin{aligned} y_1 &= x^\alpha \cos(\beta \ln x), \quad y_2 = x^\alpha \ln x \cos(\beta \ln x), \quad \dots, \quad y_q = x^\alpha (\ln x)^{q-1} \cos(\beta \ln x), \\ y_{q+1} &= x^\alpha \sin(\beta \ln x), \quad y_{q+2} = x^\alpha \ln x \sin(\beta \ln x), \quad \dots, \quad y_{2q} = x^\alpha (\ln x)^{q-1} \sin(\beta \ln x) \end{aligned}$$

 **Exemplul 3.4.2** Să se determine soluția generală a ecuației $(2x-3)^2 y'' - 5(2x-3)y' + 10y = 0$.

 **Rezolvare:** Facem mai întâi schimbarea de variabilă $2x-3 = t$, pentru a aduce ecuația în forma (3.4.3). Avem $y' = 2 \frac{dy}{dt}$, $y'' = 4 \frac{d^2 y}{dt^2}$ și înlocuind în ecuație

$$4t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 10t \frac{dy}{dt} + 10 = 0$$

Scriem ecuația caracteristică $4r(r-1) - 10r + 10 = 0$, cu rădăcinile $r_1 = 1$, $r_2 = \frac{5}{2}$, deci soluția ecuației este $y(x) = C_1(2x-3) + C_2(2x-3)^{\frac{5}{2}}$. 

☞ **Exemplul 3.4.3** Rezolvați problema Cauchy: $x^2y'' - xy' + y = 2x$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$.

✍ **Rezolvare:** Făcând schimbarea de variabilă $x = e^t$ obținem $\frac{d^2y}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt} + y = 2e^t$, cu soluția ecuației omogene $y_0 = C_1e^t + C_2te^t$. Pentru determinarea soluției particulare y_p folosim metoda identificării coeficienților, căutăm $y_p = at^2e^t$ și obținem $a = 1$. În concluzie, soluția ecuației inițiale este $y(x) = C_1x + C_2x \ln x + x(\ln x)^2$. ✓



Exerciții propuse

✍ **3.4.1** Să se rezolve următoarele ecuații sau probleme Cauchy:

- i). $(x-3)^2y'' + (x-3)y' + y = 0$
- ii). $x^3y''' - 2x^2y'' + 4xy' - 4y = 0$
- iii). $(x+1)^3y''' - 3(x+1)^2y'' + 6(x+1)y' - 6y = 0$
- iv). $x^2y'' + xy' - y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 3$
- v). $(3x)^2y'' - (3x)y' - 12y = 3 \ln(3x)$
- vi). $x^2y'' - 2y = \cos(\ln x)$
- vii). $x^2y'' - xy' + y = \frac{\ln x}{x} + \frac{x}{\ln x}$
- viii). $x^2y'' - xy' + 10y = x$
- ix). $x^2y'' + 5xy' + 3y = \sin x$
- x). $x^2y'' - 6y = 10x^3$, $y(1) = 6$, $y'(1) = 0$
- xi). $x^2y''' - 3xy'' + 3y' = 0$
- xii). $(2x+1)^2y''' - 2(2x+1)y'' + 4y' = 0$



Indicații și răspunsuri

3.4.1 i) $y = C_1 \sin(\ln(x-3)) + C_2 \cos(\ln(x-3))$; ii) Ecuația caracteristică este $r(r-1)(r-2) - 2r(r-1) + 4r - 4 = 0$, iar soluția $y = C_1x + C_2x^2 + C_3x^2 \ln x$; iii) $y = C_1(x+1) + C_2(x+1)^2 + C_3(x+1)^3$; iv) $y = 2x - \frac{1}{x}$; v) Avem $y' = \frac{dy}{dt} 3e^{-t}$, $y'' = \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) 9e^{-2t}$, de unde soluția $y = C_1(3x)^2 + C_2(3x)^{-\frac{2}{3}} - \frac{\ln(3x)}{4} + \frac{1}{4}$; vi)

$y = \frac{C_1}{x} + C_2x^2 - \frac{3}{10} \cos(\ln x) - \frac{1}{10} \sin(\ln x)$; **vii)** Se folosește metoda variației constantelor, $y = C_1x + C_2x \ln x + \frac{1}{4x}(1 + \ln x) + x \ln x \ln |\ln x|$; **viii)** $y = x[C_1 \cos(3 \ln x) + C_2 \sin(3 \ln x)] + \frac{x}{9}$; **ix)** $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^3} - \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x^3}$; **x)** $y = \frac{4}{x^2} + 2x^3 = 2x^3 \ln x$; **xi)** Se face mai întâi substituția $y' = z$, soluția este $y = C_1x^4 + C_2x^2 + C_3$; **xii)** $y = C_1(2x+1)^2 \left[\ln(2x+1) - \frac{1}{2} \right] + C_2(x^2+x) + C_3$.

3.5

Ecuații diferențiale liniare cu coeficienți variabili

Așa cum s-a văzut în secțiunile anterioare, pentru rezolvarea unei ecuații diferențiale liniare $L[y] = f(x)$ este esențială găsirea unui sistem fundamental de soluții pentru ecuația omogenă atașată $L[y] = 0$. Pentru ecuații cu coeficienți neconstanți nu există metode generale de rezolvare. Dacă se cunoaște o soluție particulară y_1 a ecuației $L[y] = 0$, făcând substituția $y = y_1z$ se micșorează ordinul ecuației cu o unitate.

 **Exemplul 3.5.1** Rezolvați ecuația $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$ știind că admite soluția $y_1 = x$.

 **Rezolvare:** Facem substituția $y = xz$. Avem $y' = z + xz'$ și $y'' = 2z' + xz''$. Înlocuind în ecuația inițială și făcând calculele obținem $(x^3 + x)z'' + 2z' = 0$.

Facem acum o nouă substituție $z' = u$ și avem $(x^3 + x)u' = -2u$, ecuație cu variabile separabile. $\frac{u'}{u} = -2 \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} \right)$ de unde, integrând, se obține $\ln u = \ln(x^2 + 1) - \ln x^2 + \ln C_1$, adică $u = \frac{C_1(x^2 + 1)}{x^2}$.

De aici $z = C_1x - \frac{C_1}{x} + C_2$ și mai departe $y = C_1(x^2 - 1) + C_2x$. 

 **Exemplul 3.5.2** Să se integreze ecuația $xy'' + 2(1-x)y' + (x-2)y = 2e^x$, știind că ecuația omogenă corespunzătoare admite soluția $y_1 = e^x$.

 **Rezolvare:** Facem substituția $y = e^xz$. Avem $y' = e^xz + e^xz'$ și $y'' = e^xz + 2e^xz' + e^xz''$. Înlocuind în ecuație obținem $xz'' + 2z' = 0$, adică $\frac{z''}{z'} = -\frac{2}{x}$. Integrând, avem $z' = \frac{C_1}{x^2}$ și mai departe $z = \frac{C_1}{x} + C_2$, deci $y_0 = \frac{C_1}{x}e^x + C_2e^x$.

Pentru a determina soluția particulară $y_p = \varphi_1(x)\frac{e^x}{x} + \varphi_2(x)e^x$ prin metoda variației constantelor, scriem ecuația neomogenă în forma (3.1.1) $y'' + \frac{2(1-x)}{x}y' + \frac{x-2}{x} = \frac{2e^x}{x}$. Funcțiile φ_1 și φ_2 se obțin din sistemul

$$\begin{cases} \varphi_1' \frac{e^x}{x} + \varphi_2' e^x = 0 \\ \varphi_1' \left(\frac{e^x}{x} - \frac{e^x}{x^2} \right) + \varphi_2' e^x = \frac{2e^x}{x} \end{cases}.$$

Avem $\varphi'_1 = -2x$, $\varphi'_2 = 2$, deci $\varphi_1 = -x^2$, $\varphi_2 = 2x$ și $y_p = xe^x$.

În concluzie, soluția generală este $y(x) = \left(\frac{C_1}{x} + C_2 + x\right)e^x$. ✓

În cazul unei ecuații omogene de ordinul doi, de forma

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$$

pentru care se cunoaște o soluție particulară y_1 , se poate determina o a doua soluție particulară y_2 , liniar independentă față de prima, folosind formula lui Ostrogradski-Liouville:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} = C_1 e^{-\int a_1(x) dx} \quad (3.5.1)$$

☞ **Exemplul 3.5.3** Integrați ecuația diferențială liniară $xy'' + 2y' + xy = 0$, știind că admite drept soluție $y_1 = \frac{\sin x}{x}$.

 **Rezolvare:** Aplicăm formula (3.5.1) pentru ecuația $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$. Dacă y_2 este o altă soluție particulară, avem $\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} = C_1 e^{-\int \frac{2}{x} dx}$, adică $y_1 y'_2 - y'_1 y_2 = \frac{C_1}{x^2}$. Scriem sub forma $\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' y_1^2 = \frac{C_1}{x^2}$ și înlocuim y_1 dat. Rezultă $\left(y_2 \frac{x}{\sin x}\right)' = \frac{C_1}{\sin^2 x}$, de unde, prin integrare, avem $y_2 \frac{x}{\sin x} = -\frac{C_1}{\operatorname{tg} x} + C_2$. În concluzie, $y_2 = \frac{C_1 \cos x + C_2 \sin x}{x}$, deci soluția generală va fi $y = C_1 \frac{\cos x}{x} + C_2 \frac{\sin x}{x}$. ✓



Exerciții propuse

 **3.5.1** Integrați ecuațiile liniare omogene de mai sus, știind că admit soluțiile particulare indicate:

- i). $y'' - 2(1 + \operatorname{tg}^2 x)y = 0$, $y_1 = \operatorname{tg} x$
- ii). $y'' + 2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x} y' + 3y = 0$, $y_1 = \cos x$
- iii). $(1 + x^2)y'' + xy' - y = 0$, $y_1 = x$
- iv). $(2x + 1)y'' + (4x - 2)y' - 8y = 0$, $y_1 = e^{-2x}$
- v). $x^2 y'' - xy' - 8y = 0$, $y_1 = \frac{1}{x^2}$
- vi). $y'' - y' + ye^{2x} = 0$, $y_1 = \sin(e^x)$
- vii). $(2x + 1)y'' + 4xy' - 4y = 0$, y_1 este de forma e^{ax}
- viii). $(x - 1)y'' - xy' + y = 0$, y_1 este de forma e^{ax}

ix). $x(x-1)y'' - (2x-1)y' + 2y = 0$, y_1 este un polinom de gradul 1

x). $xy''' - y'' - xy' + y = 0$, $y_1 = e^x$, $y_2 = x$

xi). $x^3y''' - 3x^2y'' + 6xy' - 6y = 0$, $y_1 = x$, $y_2 = x^2$

 **3.5.2** Să se integreze următoarele ecuații neomogene, știind că ecuația omogenă admite soluțiile indicate:

i). $x^2(1 - \ln x)y'' + xy' - y = \frac{(1 - \ln x)^2}{x}$, $y_1 = \ln x$, $y_2 = x$

ii). $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = 2x^2e^x$, $y_1 = x^2e^x$, $y_2 = e^x$

iii). $4xy'' + 2y' + y = 1$, $y_1 = \sin \sqrt{x}$, $y_2 = \cos \sqrt{x}$

iv). $xy'' + 2y' - xy = e^x$, $y_1 = \frac{e^x}{x}$

v). $(x+1)xy'' + (x+2)y' - y = x + \frac{1}{x}$, y_1 polinom de gradul 1

 **3.5.3** Să se găsească soluția generală a ecuației $(x^2-1)y'' + 4xy' + 2y = 6x$, știind că $y_1 = x$, $y_2 = \frac{x^2+x+1}{x+1}$ sunt două soluții particulare ale ecuației neomogene.

 **3.5.4** Făcând o schimbare de variabilă potrivită, reduceți ecuațiile următoare la ecuații cu coeficienți constanți:

i). $(x^2+1)^2y'' + 2x(x^2+1)y' - y = 0$

ii). $x^2y'' + 4xy' + (2-x^2)y = 1$



Indicații și răspunsuri

3.5.1 i) $y = C_1(1+x \operatorname{tg} x) + C_2 \operatorname{tg} x$; ii) $y = C_1 \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \right) + C_2 \cos x$; iii) $y = C_1x + C_2\sqrt{1+x^2}$; iv) $y = C_1(1+4x^2) + C_2e^{-2x}$; v) $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2x^4$; vi) $y = C_1 \cos e^x + C_2 \sin e^x$; vii) $y = C_1x + C_2e^{-2x}$; viii) $y = C_1x + C_2e^x$; ix) $y = C_1(2x-1) + C_2x^2$; x) Folosind substituția $y = y_1z$ se obține ecuația $xu'' + (3x-1)u' + 2(x-1)u = 0$, unde $u = z' = \left(\frac{y}{y_1} \right)'$. Această ecuație are soluția particulară $u_1 = \left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = \left(\frac{x}{e^x} \right)'$. Făcând acum substituția $u = u_1t$, va rezulta o ecuație de ordinul I cu necunoscuta t . Se va obține în final $y = C_1x + C_2e^x + C_3e^{-x}$; xi) $y = C_1x + C_2x^2 + C_3x^3$.

3.5.2 i) Se folosește metoda variației constantelor, $y = C_1 \ln x + C_2x + \frac{1-2\ln x}{4x}$; ii) $y = \left(C_1x^2 + C_2 + \frac{2}{3}x^3 \right) e^x$; iii) Căutând o soluție particulară de forma $y_p =$

$\phi_1(x) \sin \sqrt{x} + \phi_2(x) \cos \sqrt{x}$, cu metoda variației constantelor, găsim $y_p = 1$, deci
 $y = C_1 \sin \sqrt{x} + C_2 \cos \sqrt{x} + 1$; **iv)** $y = C_1 \frac{e^x}{x} + C_2 \frac{e^{-x}}{x} + \frac{e^x}{4} \left(2 - \frac{1}{x}\right)$; **v)** $y =$
 $C_1(x+2) + \frac{C_2}{x} + \left(\frac{x}{2} + 1\right) \ln |x| + \frac{3}{2}$.

3.5.3 $y_2 - y_1 = (x+1)^{-1}$ este soluție a ecuației omogene atașate. Se obține
 $y = C_1(x+1)^{-1} + C_2(x-1)^{-1} + x$.

3.5.4 **i)** $x = \operatorname{tg} t$, $y''_{t^2} - y = 0$; **ii)** $z = x^2 y$, $z'' - z = 0$.

CAPITOLUL 4

Sisteme de ecuații diferențiale

Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $f \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$, unde $\Omega = I \times D$, $I \subset \mathbb{R}$ un interval, $D \subset \mathbb{R}^n$ și $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, două funcții vectoriale $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Se numește **sistem de ecuații diferențiale** problema:

$$y' = f(x, y). \quad (4.0.2)$$

În formă scalară, ecuația (4.0.2) este echivalentă cu:

$$y'_i = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad i = \overline{1, n} \quad (4.0.3)$$

și se mai numește formă normală a sistemului.

Se numește **soluție** a sistemului (4.0.2) sau (4.0.3) funcția $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, I nedegenerat, $x \rightarrow y(x)$, $y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ care verifică sistemul dat, adică $y'(x) \equiv f(x, y(x))$.

O funcție $\psi : J \times D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se numește **integrală primă a sistemului** (4.0.2) dacă pentru orice soluție φ a sistemului, $\varphi : I \subset J \rightarrow D$, funcția $F : I \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \psi(x, \varphi(x))$ este constantă în J , adică pe o soluție

$$\psi(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \equiv C$$

dacă $\varphi = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Integrala primă se notează obișnuit cu $\psi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C$.

Sistemul (4.0.2) se numește **autonom** dacă are forma

$$y' = f(y). \quad (4.0.4)$$

4.1

Sisteme simetrice

Un sistem de ecuații diferențiale se poate reprezenta și în forma:

$$\frac{dy_1}{f_1} = \frac{dy_2}{f_2} = \dots = \frac{dy_n}{f_n} = dx$$

care mai general se scrie

$$\frac{dy_1}{f_1} = \frac{dy_2}{f_2} = \dots = \frac{dy_{n+1}}{f_{n+1}} \quad (4.1.1)$$

și se numește **formă simetrică**. Pentru aceste sisteme este convenabil să se caute integrale prime prin combinații integrabile. Sistemul este complet rezolvat dacă se cunosc n integrale prime funcțional independente

$$F_i(y_1, y_2, \dots, y_{n+1}) = C_i, \quad i = \overline{1, n}.$$

 **Exemplul 4.1.1** Să se rezolve sistemul

$$\frac{dx}{y-z} = \frac{dy}{z-x} = \frac{dz}{x-y}.$$

 **Rezolvare:** Se obține o integrală primă printr-o combinație integrabilă simplă, adică

$$\frac{dx}{y-z} = \frac{dy}{z-x} = \frac{dz}{x-y} = \frac{dx+dy+dz}{0}$$

din care rezultă $dx+dy+dz=0$, adică

$$F_1 = x+y+z = C_1.$$

Analog,

$$\frac{dx}{y-z} = \frac{dy}{z-x} = \frac{dz}{x-y} = \frac{x dx + y dy + z dz}{0}$$

și avem

$$F_2 = x^2 + y^2 + z^2 = C_2.$$

Cele două integrale prime sunt funcțional independente, deci sistemul

$$\begin{cases} F_1 = x+y+z = C_1 \\ F_2 = x^2+y^2+z^2 = C_2 \end{cases}$$

este o soluție a sistemului dat. 

 **Exemplul 4.1.2** Să se rezolve sistemul $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{x^2+y+z^2} = \frac{dz}{z}$.

 **Rezolvare:** Din $\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z}$ se obține integrala primă $C_1 = \frac{x}{z}$. Pentru a găsi încă o integrală primă, folosim relația $x = C_1 z$ și obținem ecuația

$$\frac{dy}{C_1^2 z^2 + y + z^2} = \frac{dz}{z} \text{ sau } \frac{dy}{dz} = \frac{(C_1^2 + 1)z^2 + y}{z}.$$

Considerând funcția necunoscută y de variabilă z , rezultă ecuația liniară de ordinul I, $y' - \frac{1}{z}y = (C_1^2 + 1)z$, cu soluția generală $y = C_2 z + (C_1^2 + 1)z^2$. Înlocuind C_1 cu $\frac{x}{z}$ obținem integrala primă $C_2 = \frac{y - x^2 - z^2}{z}$.

Aceeași integrală primă se poate obține și în alt mod: primul raport se amplifică prin $-2x$ iar al treilea prin $-2z$. Aplicând din nou proprietatea șirului de rapoarte egale, găsim

$$\frac{-2x dx + y dy - 2z dz}{-x^2 + y - z^2} = \frac{dz}{z}$$

și mai departe $\frac{d(-x^2 + y - z^2)}{-x^2 + y - z^2} = \frac{dz}{z}$, de unde $\ln(-x^2 + y - z^2) = \ln z + \ln C_2$, ceea ce duce la integrala primă de mai sus. $\checkmark$



Exerciții propuse

4.1.1 Să se rezolve sistemele simetrice:

i). $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x+y};$

ii). $\frac{dx}{y(x+y)} = \frac{dy}{-x(x+y)} = \frac{dz}{(x-y)(2x+2y+z)};$

iii). $\frac{dx}{y+z} = \frac{dy}{x+z} = \frac{dz}{x+y};$

iv). $\frac{dx}{y-z} = \frac{dy}{z-x} = \frac{dz}{x-y};$

v). $\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-xy};$

vi). $\frac{dx}{x(y+z)} = \frac{dy}{z(x-y)} = \frac{dz}{y(y-z)};$

vii). $\frac{dx}{x(y^2 - z^2)} = \frac{dy}{-y(z^2 + x^2)} = \frac{dz}{z(x^2 + y^2)}.$

4.1.2 Să se rezolve sistemele simetrice:

i). $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z+t} = \frac{dt}{xy};$

ii). $\frac{dx}{y-x} = \frac{dy}{x+y+z} = \frac{dz}{x-y};$

iii). $\frac{dx}{x+y^2+z^2} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z};$

iv). $\frac{dx}{xy^2} = \frac{dy}{x^2y} = \frac{dz}{z(x^2+y^2)};$

v). $\frac{dx_1}{x_2+x_3+\dots+x+n+z} = \frac{dx_2}{x_1+x_3+\dots+x_n+z} = \dots = \frac{dx_n}{x_1+x_2+\dots+x_{n-1}+z} = \frac{dz}{x_1+x_2+\dots+x_n};$

$$\begin{aligned} \text{vi). } \frac{dx}{3y^2} &= \frac{dy}{-\ln x} = \frac{dz}{\ln x - 3y^2}; \\ \text{vii). } \frac{dx}{x^2 - 2y^2 - 2z^2} &= \frac{dy}{3xy} = \frac{dz}{3xz}. \end{aligned}$$



Indicații și răspunsuri

4.1.1 ii) Din primele două rapoarte rezultă $x^2 + y^2 = C_1$, pentru a doua integrală primă se înmulțește cu $(x + y)(2x + 2y + z)$ și se obține $(x + y)^2 + z(x + y) = C_2$; iii) $\frac{x - y}{y - z} = C_1$, $(x + y + z)(x - y)^2 = C_2$; iv) $x + y + z = C_1$, $x^2 + y^2 + z^2 = C_2$; v) $x/y = C_1$, $xy + z^2 = C_2$; vi) $y^2 + z^2 = C_1$, $x(y - z) = C_2$; vii) Amplificăm primul raport cu x , al doilea cu y , al treilea cu z și adunăm numărătorii între ei și numitorii între ei și se obține $x^2 + y^2 + z^2 = C_1$, pentru a doua integrală primă se amplifică al doilea raport cu z și al treilea cu y și se adună numărătorii și numitorii între ei și se egalează cu primul, rezultă $yz/x = C_2$.

4.1.2 i) $\frac{x}{y} = C_1$, $xy - 2t = C_2$, $(z + t - xy)/x = C_3$; ii) $x + z = C_1$, $\frac{dx + dy + dz}{x + y + z} = \frac{-3dx + dy - dz}{-(y - 3x - z)}$, rezultă $(x + y + z)(-3x + y - z) = C_2$; iii) $y/z = C_1$, $\frac{d(x - y^2 - z^2)}{x - y^2 - z^2} = \frac{dz}{2}$, rezultă $(x - y^2 - z^2)/z = C_2$; iv) $x^2 - y^2 = C_1$, $\frac{ydx + xdy}{xy(x^2 + y^2)} = \frac{dz}{z(x^2 + y^2)} \Rightarrow xy/z = C_2$; v) $\frac{z - x^i}{x_2 - x_1} = C_i$, $i = \overline{1, n}$; vi) Din $-\ln x dx = 3y^2 dy$ reiese $C_1 = x(\ln x - 1) + y^3$, iar a doua integrală primă $C_1 = x + y + z$ se obține prin adunarea celor trei rapoarte; vii) $C_1 = \frac{y}{z}$, $C_2 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt[3]{y}}$.

4.2

Sisteme liniare

Un **sistem** se numește **liniar** dacă are forma:

$$Y' + A(x)Y = F(x) \quad (4.2.1)$$

unde $A \in C(I, m, n(\mathbb{R}))$, $I \subset \mathbb{R}$, $Y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$. Dacă introducem operatorul $L : C^1(I, \mathbb{R}^n) \rightarrow C(I, \mathbb{R}^n)$, $L[Y] = Y' + A(x)Y$, atunci sistemul are forma $L[Y] = F(x)$. Acest **sistem** se numește **liniar și neomogen**. **Sistemul omogen** atașat este:

$$L[Y] = 0.$$

Dacă $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ este o bază a spațiului

$$\text{Ker} L = \{Y \in C^1(I, \mathbb{R}^n) \mid L[Y] = 0\},$$

atunci soluția generală este $Y = \sum_{i=1}^n C_i Y_i$. Soluția generală se mai poate reprezenta și în forma

$$Y = \phi(x) \cdot C$$

unde $\phi(x)$ este **matricea fundamentală** și are pe coloane soluțiile Y_i , $\phi(x) = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, $C = (C_1, C_2, \dots, C_n)^t$.

4.2.1 Sisteme liniare cu coeficienți constanți

Metoda ecuației rezolvante

Se consideră sistemul $y'_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} y_k$, $a_{ik} \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1, n}$. Dacă se alege o ecuație din sistem, se derivează de n ori și se elimină restul funcțiilor necunoscute, se obține o ecuație cu coeficienți constanți omogenă.

 **Exemplul 4.2.1** Rezolvați sistemul $\begin{cases} y'_1 - 5y_1 + 3y_2 = 2e^{3t} \\ y'_2 - y_1 - y_2 = 5e^{-t} \end{cases}$ prin metoda ecuației rezolvante.

 **Rezolvare:** Alegem una din cele două ecuații ale sistemului, $y'_1 - 5y_1 + 3y_2 = 2e^{3t}$. Derivăm ecuația și obținem: $y''_1 = 5y'_1 - 3y'_2 + 6e^{3t}$. Înlocuind y'_1 și y'_2 , din sistemul dat avem: $y''_1 = 5(5y_1 - 3y_2 + 2e^{3t}) - 3(y_1 + y_2 + 5e^{-t}) + 6e^{3t} = 22y_1 - 18y_2 + 16e^{3t} - 15e^{-t}$. Din sistemul $\begin{cases} y''_1 = 22y_1 - 18y_2 + 16e^{3t} - 15e^{-t} \\ y'_1 = 5y_1 - 3y_2 + 2e^{3t} \end{cases}$ eliminăm y_2 și obținem ecuația cu coeficienți constanți $y''_1 - 6y'_1 + 8y_1 = 4e^{3t} - 15e^{-t}$. Soluția acestei ecuații este $y_1 = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} - 4e^{3t} - e^{-t}$. Înlocuind în prima ecuație se obține $y_2 = C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{4t} - 2e^{3t} - 2e^{-t}$. 



Exerciții propuse

 **4.2.1** Să se rezolve prin metoda ecuației rezolvante sistemele:

- | | |
|--|--|
| i). $\begin{cases} y'_1 = 2y_1 + y_2 \\ y'_2 = 3y_1 + 4y_2 \end{cases}$; | v). $\begin{cases} y'_1 = 2y_1 + y_2 \\ y'_2 = -y_1 + 4y_2 \end{cases}$; |
| ii). $\begin{cases} y'_1 = y_2 + 1 \\ y'_2 = y_1 + 1 \end{cases}$; | vi). $\begin{cases} y'_1 + 3y_1 + y_2 = 0 \\ y'_2 - y_1 + y_2 = 0 \end{cases}$, |
| iii). $\begin{cases} y'_1 + y_1 + 5y_2 = 0 \\ y'_2 - y_1 - y_2 = 0 \end{cases}$; | $y_1(0) = y_2(0) = 1$, $Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. |
| iv). $\begin{cases} y'_1 - 5y_1 - 3y_2 = 0 \\ y'_2 + 3y_1 + y_2 = 0 \end{cases}$; | |

 **4.2.2** Să se rezolve prin metoda ecuației rezolvante sistemele:

$$\begin{aligned}
\text{i). } & \begin{cases} y'_1 = y_2 + y_3 \\ y'_2 = y_1 + y_3 \\ y'_3 = y_1 + y_2 \end{cases} & \text{iv). } & \begin{cases} y'_1 - 2y_1 - y_2 = 0 \\ y'_2 - y_1 - 3y_2 + y_3 = 0 \\ y'_3 + y_1 - 2y_2 - 3y_3 = 0 \end{cases} \\
\text{ii). } & \begin{cases} y'_1 = 3y_1 - y_2 + y_3 \\ y'_2 = -y_1 + 5y_2 - y_3 \\ y'_3 = y_1 - y_2 + 3y_3 \end{cases} & \text{v). } & \begin{cases} y'_1 = 2y_1 - 4y_2 \\ y'_2 = y_1 - 3y_2 + 3e^x \end{cases} \\
\text{iii). } & \begin{cases} y'_1 = y_1 - 2y_2 - y_3 \\ y'_2 = -y_1 + y_2 + y_3 \\ y'_3 = y_1 - y_3 \end{cases} & \text{vi). } & \begin{cases} y'_1 = 2y_1 + y_2 + 2e^x \\ y'_2 = y_1 + 2y_2 - 3e^{4x} \end{cases} \\
& & \text{vii). } & \begin{cases} y'_1 = 2y_1 + y_2 - 2y_3 - x + 2 \\ y'_2 = -y_1 + 1 \\ y'_3 = y_1 + y_2 - y_3 - x + 1 \end{cases} .
\end{aligned}$$

Metoda Euler

Ecuția caracteristică este:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

din care rezultă valorile proprii, după care se determină vectorii proprii rezolvând sistemul:

$$(A - \lambda I)v = 0,$$

unde v este matrice coloană și se numește vector propriu.

👉 **Exemplul 4.2.2** Să se rezolve sistemul

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = Y_0 \end{cases}$$

$$\text{unde } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, Y(0) = Y_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

✍ **Rezolvare:** Ecuția caracteristică este $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$, cu valorile proprii $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -2$.

Vectorii proprii se determină din

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & -1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

și rezultă

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

respectiv

$$Y_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{3x}, \quad Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-2x}.$$

Soluția generală este

$$Y = C_1 e^{3x} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Din $Y(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ rezultă $C_1 = 2$, $C_2 = -2$ și soluția particulară corespunzătoare

$$Y = 2e^{3x} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 2e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Matricea fundamentală este

$$\phi(x) = \begin{pmatrix} 2e^{3x} & e^{-2x} \\ e^{3x} & -2e^{-2x} \end{pmatrix}.$$

Soluția în forma generală se reprezintă astfel:

$$Y = \begin{pmatrix} 2e^{3x} & e^{-2x} \\ e^{3x} & -2e^{-2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

iar soluția particulară corespunzătoare:

$$Y = \begin{pmatrix} 2e^{3x} & e^{-2x} \\ e^{3x} & -2e^{-2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

În acest exemplu valorile proprii au fost reale și distincte. ✓

👉 **Exemplul 4.2.3** Rezolvați sistemul: $Y' = AY$, unde $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

✍ **Rezolvare:** În acest caz valorile proprii sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$. Din sistemul $(A - 2I)v_1 = 0$ rezultă $v_1 = (1 \ 1 \ 1)^t$ iar $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x}$. Pentru rădăcina dublă $\lambda = -1$ avem rangul matricei $(A + I)$ egal cu 1, egal cu diferența $n - p$ unde n este numărul de ecuații, iar p ordinul de multiplicitate a rădăcinii, atunci rangul fiind minim putem calcula ambii vectori proprii liniar independenți din sistemul

$$(A + I)v = 0$$

adică $v_2 = (1 \ -1 \ 0)^t$ și $v_3 = (1 \ 0 \ -1)^t$ și respectiv soluțiile

$$Y_2 = e^{-x}v_2, \quad Y_3 = e^{-x}v_3.$$

Soluția generală se reprezintă în forma:

$$Y = \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{-x} & e^{-x} \\ e^{2x} & -e^{-x} & 0 \\ e^{2x} & 0 & -e^{-x} \end{pmatrix} \cdot C. \quad \checkmark$$

👉 **Exemplul 4.2.4** Rezolvați sistemul

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

 **Rezolvare:** Valorile proprii sunt $r_1 = 0$, $r_2 = r_3 = -3$. Pentru rădăcina $r_1 = 0$ obținem vectorul propriu $v_1 = (4 \ 4 \ 1)^t$ și $Y_1 = ev_1$. Pentru $r_2 = -3$, matricea $(A + 3I)$ are rangul 2 și deci suntem în cazul $r > n - p$ ($n = 3$, $p = 2$). Atunci soluțiile se caută în forma

$$y_1 = (a_1 + a_2x)e^{-3x}, \quad y_2 = (b_1 + b_2x)e^{-3x}, \quad y_3 = (c_1 + c_2x)e^{-3x}$$

care se înlocuiesc în sistemul considerat și se determină coeficienții a_i, b_i, c_i , $i = 1, 2$. Soluțiile corespunzătoare sunt $Y_1 = (a_1 \ b_1 \ c_1)^t e^{-3x}$, $Y_2 = (a_2 \ b_2 \ c_2)^t x e^{-3x}$. În acest $Y_1 = (1 \ -1 \ 0)^t e^{-3x}$, $Y_2 = (1 \ -2 \ 1)^t x e^{-3x}$. 

O altă metodă de determinare a vectorilor proprii în cazul rădăcinilor multiple se fundamentează pe faptul că pentru toate matricele există o bază în care ele pot fi aduse la forma Jordan. Fiecărui bloc de ordin $p \geq 1$ de formă Jordan îi corespunde o bază formată din vectorii $v_2, v_2, \dots, v_p$ care verifică ecuațiile:

$$Av_1 = \lambda v_1, \quad Av_2 = \lambda v_2 + v_1, \quad Av_3 = \lambda v_3 + v_2, \dots, \quad Av_p = \lambda v_p + v_{p-1},$$

aici $v_1 \neq 0$ este numit vector propriu iar $v_2, v_3, \dots, v_p$ sunt vectori proprii generalizați (principali). Avem evident $Y_1 = e^{\lambda x} v_1$, $Y_2 = e^{\lambda x} v_2 + x e^{\lambda x} v_1$ și procedeul continuă. Forma soluțiilor poate fi reținută formal după schema următoare:

$$Y_1 = e^{\lambda x} v_1, \quad Y_2 = e^{\lambda x} \left(\frac{x}{1!} v_1 + v_2 \right), \quad Y_3 = e^{\lambda x} \left(\frac{x^2}{2!} v_1 + \frac{x}{1!} v_2 + v_3 \right), \dots,$$

$$Y_p = e^{\lambda x} \left(\frac{x^{p-1}}{(p-1)!} v_1 + \frac{x^{p-2}}{(p-2)!} v_2 + \dots + \frac{x}{1!} v_{p-1} + v_p \right),$$

care ne sugerează că fiecare soluție se obține din precedentă prin integrare în raport cu x iar constanta de integrare este vectorul propriu generalizat care urmează.

 **Exemplul 4.2.5** Rezolvați sistemul $Y' = AY$, $Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, unde $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

 **Rezolvare:** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, iar pentru determinarea lui v_2 rezolvăm sistemul $(A - \lambda I)v_2 = v_1$ și obținem $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Atunci soluția generală este

$$Y = C_1 e^{-2x} v_1 + C_2 e^{-2x} (v_2 + x v_1)$$

adică

$$Y = C_1 e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-2x} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

Din condiția inițială rezultă $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ și $Y = e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 + 2t \\ 3 + 2t \end{pmatrix}$. 

 **Exemplul 4.2.6** Fie sistemul $\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = Y_0 \end{cases}$, unde $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $Y_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

 **Rezolvare:** Ecuația caracteristică are rădăcina multiplă de ordinul 3, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. Vectorul propriu corespunzător este $v_1 = (1 \ 1 \ 0)^t$. După metoda prezentată mai sus rezultă vectorii proprii generalizați $v_2 = (0 \ 0 \ 1)^t$, $v_3 = (0 \ -1 \ 0)^t$. Soluția generală este:

$$Y(x) = C_1 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{-x} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] + C_3 e^{-x} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{x^2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

În formă generală

$$Y(x) = \phi(x) \cdot C$$

și din condiția inițială rezultă soluția particulară:

$$Y(x) = e^{-x} \begin{pmatrix} 2 + x + \frac{x^2}{2} \\ 1 + x + \frac{x^2}{2} \\ 1 + x \end{pmatrix}.$$



Vom discuta mai departe cazul valorilor proprii complexe pentru ecuația caracteristică. Presupunem că $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ și respectiv $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ sunt rădăcini simple. Dacă notăm componentele vectorilor proprii $\gamma_{1k} = \delta_{1k} + i\delta_{2k}$ și respectiv soluția corespunzătoare

$$Y(x) = Y_1(x) + iY_2(x)$$

de unde rezultă că $Y_1(x)$ și $Y_2(x)$ sunt soluții pentru sistemul omogen.

 **Exemplul 4.2.7** Rezolvați sistemul $Y' = AY$, $Y(0) = Y_0$, cu

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

 **Rezolvare:** Ecuația caracteristică are valorile proprii $\lambda_1 = -1 + 2i$ și $\lambda_2 = -1 - 2i$ și vectorii proprii $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$. Soluția generală este

$$Y(x) = C_1 \operatorname{Re} \left[e^{(-1+2i)x} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right] + C_2 \operatorname{Im} \left[e^{(-1+2i)x} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right].$$

Soluția particulară corespunzătoare ($C_1 = C_2 = 1$) este

$$Y(x) = e^{-x} \begin{pmatrix} \cos 2x + \sin 2x \\ -\sin 2x + \cos 2x \end{pmatrix}.$$



Cazul rădăcinilor multiple complexe se tratează analog cu rădăcinile reale multiple reale.



Exerciții propuse

4.2.3 Să se rezolve prin metoda Euler sistemele de ecuații cu coeficienți constanți:

$$\text{i). } \begin{cases} y'_1 = 3y_1 + 2y_2 \\ y'_2 = -2y_1 + y_2 \end{cases};$$

$$\text{iv). } \begin{cases} y'_1 = y_1 - 2y_2 - y_3 \\ y'_2 = -y_1 + y_2 + y_3 \\ y'_3 = y_1 - y_3 \end{cases};$$

$$\text{ii). } \begin{cases} y'_1 - 5y_1 - 3y_2 = 0 \\ y'_2 + 3y_1 + y_2 = 0 \end{cases};$$

$$\text{v). } \begin{cases} y'_1 = 3y_1 - y_2 + y_3 \\ y'_2 = -y_1 + 5y_2 - y_3 \\ y'_3 = y_1 - y_2 + 3y_3 \end{cases};$$

$$\text{iii). } \begin{cases} y'_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ y'_2 = y_1 + y_2 - y_3 \\ y'_3 = 2y_1 - y_2 \end{cases};$$

$$\text{vi). } \begin{cases} y'_1 = 2y_1 - y_2 + y_3 \\ y'_2 = y_1 + 2y_2 - y_3 \\ y'_3 = y_1 - y_2 + 2y_3 \end{cases}.$$

4.2.4 Să se rezolve prin metoda Euler sistemele de ecuații cu coeficienți constanți:

$$\text{i). } \begin{cases} y'_1 + 3y_1 - 4y_2 + 2y_3 = 0 \\ y'_2 - y_1 - y_3 = 0 \\ y'_3 - 6y_1 + 6y_2 - 5y_3 = 0 \end{cases};$$

$$\text{iv). } \begin{cases} y'_1 = 2y_1 - y_2 + 2y_3 \\ y'_2 = y_1 + 2y_3 \\ y'_3 = -2y_1 + y_2 - y_3 \end{cases};$$

$$\text{ii). } \begin{cases} y'_1 = y_2 + y_3 \\ y'_2 = 3y_1 + y_3 \\ y'_3 = 3y_1 + y_2 \end{cases};$$

$$\text{v). } \begin{cases} y'_1 = y_1 - y_2 - y_3 \\ y'_2 = y_1 + y_2 \\ y'_3 = 3y_1 + y_3 \end{cases};$$

$$\text{iii). } \begin{cases} y'_1 - 2y_1 - y_2 = 0 \\ y'_2 - y_1 - 3y_2 + y_3 = 0 \\ y'_3 + y_1 - 2y_2 - 3y_3 = 0 \end{cases};$$

$$\text{vi). } \begin{cases} y'_1 - 4y_1 + y_2 + y_3 = 0 \\ y'_2 - y_1 - 2y_2 + y_3 = 0 \\ y'_3 - y_1 + y_2 - 2y_3 = 0 \end{cases}.$$

4.2.5 Să se rezolve prin metoda Euler sistemele de ecuații cu coeficienți constanți:

$$\text{i). } \begin{cases} y'_1 - 2y_1 - y_2 - y_3 = 0 \\ y'_2 + 2y_1 + y_3 = 0 \\ y'_3 - 2y_1 - y_2 - 2y_3 = 0 \end{cases};$$

$$\text{iv). } \begin{cases} y'_1 = 2y_1 - y_2 - y_3 \\ y'_2 = 2y_1 - y_2 - 2y_3 \\ y'_3 = -y_1 + y_2 + 2y_3 \end{cases};$$

$$\text{ii). } \begin{cases} y'_1 - 3y_1 + 2y_2 + y_3 = 0 \\ y'_2 - 3y_1 + 4y_2 + 3y_3 = 0 \\ y'_3 - 2y_1 + 4y_2 = 0 \end{cases};$$

$$\text{v). } \begin{cases} y'_1 = 4y_1 - y_2 \\ y'_2 = 3y_1 + y_2 - y_3 \\ y'_3 = y_1 + y_3 \end{cases},$$

$$\text{iii). } \begin{cases} y'_1 = 2y_1 + y_2 \\ y'_2 = 2y_2 + 4y_3 \\ y'_3 = y_1 - y_3 \end{cases};$$

$$Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Metoda funcțiilor de matrice.

Plecând de la un exemplu simplu în cazul scalar $y' = ay$, $a \in \mathbb{R}$, $y(0) = y_0$, obținem soluția $y(x) = y_0 e^{ax}$. O paralelă între soluția acestei ecuații și soluția sistemului $Y' = AY$, $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$, ne sugerează că $Y = e^{Ax}$ este soluție a sistemului. Într-adevăr funcția

$$U : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}), \quad x \rightarrow e^{xA}$$

este matrice fundamentală pentru sistemul $Y' = AY$, deoarece $(e^{xA})' = Ae^{xA}$ și rezultă că U verifică sistemul, adică

$$Ae^{xA} \equiv Ae^{xA}$$

și $\det U(0) = \det O = 1$. Deci U este chiar matricea fundamentală. Atunci rezolvarea sistemului omogen prin această metodă se reduce la calculul matricei

$$Y = e^{xA}.$$

Calculul matricei e^{xA} . Metodele algebrice ne oferă și în acest caz posibilitatea de a calcula e^{xA} relativ simplu. Vom nota în cele ce urmează cu P matricea de trecere (de pasaj) și $\Lambda = P^{-1}AP$. Matricea fundamentală este $\phi(x) = e^{xA}$.

A. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ cu valorile proprii reale și distincte λ_k , $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ și vectorii proprii $v_1, v_2, \dots, v_n$, atunci

$$e^{xA} = Pe^{\Lambda x}P^{-1}$$

unde

$$e^{\Lambda x} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 x} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad Y(x) = Pe^{\Lambda x}P^{-1}Y_0.$$

 **Exemplul 4.2.8** Rezolvați sistemul $Y' = AY$, $Y(0) = Y_0$, unde $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$, $Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

 **Rezolvare:** În acest caz $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Funcția exponențială de matrice este

$$e^{xA} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-x} & 0 \\ 0 & e^{-2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

și

$$Y = \phi(x)Y_0, \quad \phi(x) = e^{xA} = \begin{pmatrix} -3ee^{-x} + 4e^{-2x} & 2e^{-x} - 2e^{-2x} \\ -6e^{-x} + 6e^{-2x} & 4e^{-x} - 3e^{-2x} \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

☞ **Exemplul 4.2.9** Rezolvați sistemul $Y' = AY$, cu $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, $Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

✍ **Rezolvare:** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ și vectorii proprii corespunzători $v_1 = (0, 1, 1)^t$, $v_2 = (-1, 1, 1)^t$, $v_3 = (-1, 1, 2)^t$.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \phi(x) = e^{xA} = P e^{t\Lambda} P^{-1}. \quad \checkmark$$

B. Dacă matricea are valori proprii reale și multiple, atunci

$$\Lambda = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_s \end{pmatrix},$$

J_k este un bloc Jordan, care are forma

$$J_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_k \end{pmatrix}$$

și se pot reprezenta astfel

$$J_k = \lambda_k I_k + B_k, \quad B_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Dacă notăm $f(\lambda) = e^{\lambda(x-x_0)}$, atunci

$$e^{\Lambda(x-x_0)} = \sum_{k=1}^s \left[f(\lambda_k) I_k + \frac{f'(\lambda_k)}{1!} B_k + \dots + \frac{f^{(n_k-1)}(\lambda_k)}{(n_k-1)!} B_k^{n_k-1} \right],$$

n_k este ordinul de multiplicitate a rădăcinii λ_k și atunci soluția sistemului este

$$Y(x) = P e^{\Lambda(x-x_0)} P^{-1} Y_0.$$

☞ **Exemplul 4.2.10** Rezolvați sistemul $Y' = AY$, $Y(1) = Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$.

 **Rezolvare:** Valorile proprii $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ multiplii de ordinul 3. În acest caz

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 13 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -7 & 13 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

Dacă $f(\lambda) = e^{\lambda(x-1)}$, $e^{\Lambda(x-1)} = f(1)I + \frac{f'(1)}{1!}B + \frac{f''(1)}{2!}B^2$ și rezultă

$$e^{\Lambda(x-1)} = e^{x-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{x-1}{1!} & \frac{(x-1)^2}{2!} \\ 0 & 1 & \frac{x-1}{1!} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluția sistemului este:

$$Y(x) = P e^{x-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{x-1}{1!} & \frac{(x-1)^2}{2!} \\ 0 & 1 & \frac{x-1}{1!} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} Y_0,$$

cu P și P^{-1} calculați mai sus. 

C. Valori proprii complexe simple. Dacă valorile proprii sunt $\lambda_1 = a+ib$ și $\lambda_2 = a-ib$ și vectorii proprii v_1, v_2 vor avea componentele complexe. Dacă $P = (v_1, v_2)$, matricea fundamentală are forma

$$\phi(x) = P \begin{pmatrix} e^{(a+ib)x} & 0 \\ 0 & e^{(a-ib)x} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Soluția se exprimă în forma:

$$Y(x) = C_1 \operatorname{Re}(e^{\lambda x} v) + C_2 \operatorname{Im}(e^{\lambda x} v)$$

unde v este vectorul propriu corespunzător lui λ_1 .

Aplicând formulele lui Euler soluția se reprezintă astfel

$$Y(x) = C_1 e^{ax} (\operatorname{Re} v \cdot \cos bx - \operatorname{Im} v \cdot \sin bx) + C_2 e^{ax} (\operatorname{Re} v \cdot \sin bx + \operatorname{Im} v \cos bx)$$

sau

$$Y(x) = e^{ax} (\operatorname{Re} v \operatorname{Im} v) \begin{pmatrix} \cos bx & \sin bx \\ -\sin bx & \cos bx \end{pmatrix} C.$$

Dacă $P = (\operatorname{Re} v \operatorname{Im} v)$, $R(x) = \begin{pmatrix} \cos bx & \sin bx \\ -\sin bx & \cos bx \end{pmatrix}$, obținem

$$\phi(x) = e^{ax} P R(x) P^{-1} Y_0.$$

 **Exemplul 4.2.11** Fie $Y' = AY$, $Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} -59/10 & -10 \\ 4 & 61/10 \end{pmatrix}$.

 **Rezolvare:** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = \frac{1}{10} + 2i$, $\lambda_2 = \frac{1}{10} - 2i$ și vectorul $v = \left(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i, 1\right)^t$, $P = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Soluția sistemului se exprimă în forma

$$Y(x) = e^{\frac{1}{10}x} P R(x) P^{-1} Y_0$$

adică

$$Y(x) = e^{\frac{1}{10}x} \begin{pmatrix} \cos 2x - 3 \sin 2x & -5 \sin 2x \\ 2 \sin 2x & 3 \sin 2x + \cos 2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Matricea fundamentală este

$$\phi(x) = e^{\frac{1}{10}x} \begin{pmatrix} \cos 2x - 3 \sin 2x & -5 \sin 2x \\ 2 \sin 2x & 3 \sin 2x + \cos 2x \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

 **4.2.6** Să se rezolve sistemele scrise în formă matriceală $Y' = AY$, unde matricea A este dată.

- | | |
|--|--|
| i). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$; | vi). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$; |
| ii). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$; | vii). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; |
| iii). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$; | viii). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; |
| iv). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$; | ix). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$; |
| v). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$; | x). $Y' = AY$, $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. |

 **4.2.7** Să se afle funcția exponențială e^{xA} de matrice A dată.

- | | | |
|--|--|--|
| i). $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; | iii). $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; | v). $A = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; |
| ii). $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$; | iv). $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$; | vi). $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. |

4.2.8 Să se rezolve sistemele neomogene:

$$\begin{array}{ll}
 \text{i). } \begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 + 8x \\ y_2' = 5y_1 - y_2 \end{cases} ; & \text{v). } \begin{cases} y_1' = y_2 - 5 \sin x \\ y_2' = 2y_1 + y_2 \end{cases} ; \\
 \text{ii). } \begin{cases} y_1' = 2y_1 - y_2 \\ y_2' = -y_1 + 2y_2 - 5e^x \sin x \end{cases} ; & \text{vi). } \begin{cases} y_1' = -y_1 + 2y_2 + x \\ y_2' = -2y_1 + 3y_2 \end{cases} ; \\
 \text{iii). } \begin{cases} y_1' = -4y_1 - 2y_2 + \frac{2}{e^x - 1} \\ y_2' = 6y_1 + 3y_2 - \frac{2}{e^x - 1} \end{cases} ; & \text{vii). } \begin{cases} y_1' = 2y_1 + y_2 + 2e^x \\ y_2' = -2y_1 + 3y_2 \end{cases} ; \\
 \text{iv). } \begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 + \frac{1}{\cos x} \\ y_2' = 2y_1 - y_2 \end{cases} ; & \text{viii). } \begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 + 2 \sin x \\ y_2' = 2y_1 - y_2 \end{cases} .
 \end{array}$$



Indicații și răspunsuri

4.2.1 i) $\begin{cases} y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{5x} \\ y_2 = -C_1 e^x + 3C_2 e^{5x} \end{cases}$; ii) $\begin{cases} y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 1 \\ y_2 = C_1 e^x - C_2 e^{-x} - 1 \end{cases}$;

iii) $\begin{cases} y_1 = (2C_2 - C_1) \cos 2x - (2C_1 + C_2) \sin 2x \\ y_2 = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x \end{cases}$; iv) $\begin{cases} y_1 = (C_1 + 3C_2 x) e^{2x} \\ y_2 = (C_2 - C_1 - 3C_2 x) e^{2x} \end{cases}$;

v) $y_1 = (C_1 + C_2 x) e^{3x}$, $y_2 = (C_1 + C_2 + C_2 x) e^{3x}$; vi) $y_1 = (1 - 2x) e^{-2x}$, $y_2 = (1 + 2x) e^{-2x}$.

4.2.2 i) $y_1 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$, $y_2 = C_3 e^{-x} + C_2 e^{2x}$, $y_3 = -(C_1 + C_3) e^{-x} + C_2 e^{2x}$;
 ii) $y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + C_3 e^{6x}$, $y_2 = C_2 e^{3x} - 2C_3 e^{6x}$, $y_3 = -C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + C_3 e^{6x}$;
 iii) $y_1 = C_1 + 3C_2 e^{2x}$, $y_2 = -2C_2 e^{2x} + C_3 e^{-x}$, $y_3 = C_1 + C_2 e^{2x} - 2C_3 e^{-x}$; iv)
 $y_1 = C_1 e^{2x} + e^{3x}(C_2 \cos x + C_4 \sin x)$, $y_2 = e^{3x}[(C_2 + C_3) \cos x + (C_3 - C_2) \sin x]$, $y_3 = C_1 e^{2x} + e^{3x}[(2C_2 - C_3) \cos x + (2C_3 + C_2) \sin x]$; vii) $y_1 = C_1 e^x + C_2 \sin x + C_3 \cos x$,
 $y_2 = -C_1 e^x + C_2 \cos x - C_3 \sin x + x$, $y_3 = C_2 \sin x + C_3 \cos x + 1$.

4.2.3 i) $Y_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}^t e^{-x}$, $Y_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \end{pmatrix}^t e^{-x}$. Sub formă de matrice fundamentală
 $\phi = \begin{pmatrix} 2 & -x \\ 2 & 0 \end{pmatrix} e^{-x} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$; ii) Analog cu i); iii) Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$,
 $\lambda_3 = -1$ iar vectorii proprii corespunzători $v_1 = (1 \ 1 \ 1)$, $v_2 = (1 \ 0 \ 1)$, $v_3 = (1 \ -3 \ -5)$.
 Soluțiile sunt $Y_1 = v_1^t e^x$, $Y_2 = v_2^t e^{2x}$, $Y_3 = v_3^t e^{-x}$; iv) Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1$,
 $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 2$; v) Valorile proprii ale matricei sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 6$. Soluțiile
 sunt $Y_1 = (1 \ 0 \ 1)^t e^{2x}$, $Y_2 = (1 \ 1 \ 1)^t e^{3x}$, $Y_3 = (1 \ -2 \ 1)^t e^{6x}$; vi) Valorile proprii $\lambda_1 = 1$,
 $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$.

4.2.4 i) Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$; ii) Problema are valorile
 proprii $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 3$. Vectorii proprii sunt $v_1 = (0 \ 1 \ -1)$, $v_2 =$
 $(1 \ -1 \ -1)$, $v_3 = (2 \ 3 \ 3)$; iii) $\lambda_1 = 2$, $\lambda_{2,3} = 3 \pm i$. Vectorii proprii sunt $v_1 = (1 \ 0 \ 1)$,

$v_2 = (1 \ 1 + i \ 2 - i)$, $v_3 = (1 \ 1 - i \ 2 + i)$. Soluția se exprimă în forma

$$Y = C_1 \operatorname{Re} \left[e^{(3+i)x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \\ 2-i \end{pmatrix} \right] + C_2 \operatorname{Im} \left[e^{3+i} \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \\ 2-i \end{pmatrix} \right];$$

iv) Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = \pm i$; **v)** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm 2i$; **vi)** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$. Vectorii proprii sunt $v_1 = (1 \ 1 \ 1)$, $Y_1 = v_1^t e^{2x}$. Pentru $\lambda = 3$ rangul matricei $(A - \lambda_2 I)$ este 1 deci $r = n - p$ și vectorii proprii sunt obținuți direct $v_2 = (1 \ 0 \ 1)$ și respectiv $v_3 = (1 \ 1 \ 0)$. Soluțiile corespunzătoare sunt $Y_2 = v_2^t e^{3x}$, $Y_3 = v_3^t e^{3x}$.

4.2.5 **i)** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$. Vectorul propriu corespunzător $v_1 = (1 \ -2 \ 2)$, $Y_1 = v_1^t e^{2x}$ pentru $\lambda_1 = 2$. Pentru $\lambda_2 = 1$, rangul matricei $(A - \lambda_2 I) = 2$, deci $r > n - p$ și soluțiile se caută în forma: $y_1 = (a_1 + b_1 x)e^x$, $y_2 = (a_2 + b_2 x)e^x$, $y_3 = (a_3 + b_3 x)e^x$, $v_2 = (a_1 \ a_2 \ a_3)$, $v_3 = (b_1 \ b_2 \ b_3)$; **ii)** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -5$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$. Rangul matricei $(A - \lambda_2 I)$ este 1, $r = n - p$ și vectorii proprii se obțin direct; **iii)** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$; **iv)** Valorile proprii sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$; **v)** $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

4.2.6 **i)** $\phi(x) = \begin{pmatrix} e^{3x} & 0 \\ 0 & e^{3x} \end{pmatrix}$; **ii)** $\phi(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{-x} \\ e^{2x} & -2e^{-x} \end{pmatrix}$;

iii) $\phi(x) = \begin{pmatrix} e^x & 1 & e^{-x} \\ 0 & 1 & e^{-x} \\ e^x & 1 & 2e^{-x} \end{pmatrix}$; **iv)** $\phi(x) = \begin{pmatrix} 0 & e^x & e^{-x} \\ e^{2x} & -e^x & -e^{-x} \\ e^{2x} & -e^x & -2e^{-x} \end{pmatrix}$;

v) -**x)** se rezolvă analog.

4.2.7 **i)** $\begin{pmatrix} e^{3x} & 0 \\ 0 & e^{-2x} \end{pmatrix}$; **ii)** $\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$; **iii)** $\begin{pmatrix} e^{2x} & e^{2x} \\ 0 & e^{2x} \end{pmatrix}$;

iv) $\begin{pmatrix} 2e^{2x} - e^x & e^x - e^{2x} \\ 2e^{2x} - 2e^x & 2e^x - e^{2x} \end{pmatrix}$; **vi)** $\begin{pmatrix} e^{2x} & e^{2x} & \frac{1}{2}e^{2x} \\ 0 & e^{2x} & e^{2x} \\ 0 & 0 & e^{2x} \end{pmatrix}$.

CAPITOLUL 5

Metoda transformatei Laplace la integrarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații diferențiale ordinare

Transformata Laplace face parte dintr-o clasă mai largă de transformări integrale și este frecvent utilizată la rezolvarea diverselor tipuri de ecuații și sisteme de ecuații diferențiale sau integrale. Capitolul de față este prezentat tocmai din această perspectivă.

Vom prezenta cele mai importante aspecte legate de transformata Laplace – nimic mai mult decât o simplă introducere în tematică. Există suficiente lucrări ce tratează pe larg această problemă – în particular, cursurile și culegerile de probleme de “Matematici speciale” pentru învățământul superior tehnic (spre exemplu, [3, Capitolul II]).

5.1

Transformata Laplace – proprietăți de bază

Transformata Laplace a funcției f se definește prin

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$$

pentru acele valori reale ale lui s pentru care integrala este convergentă. Funcția f se numește *original Laplace*, fiind o funcție reală de variabilă reală x ; întrucât în definiția transformatei Laplace nu intervin decât valorile funcției f pe $[0, \infty)$, se preferă să se considere că $f(x) = 0$ pentru $x < 0$. Transformata Laplace a funcției $f = f(x)$ se mai notează cu $\mathcal{L}\{f\}$ sau $\mathcal{L}\{f(x)\}$. De asemenea, faptul că o funcție $F = F(s)$ este transformata Laplace a unei funcții $f = f(x)$ îl vom mai reprezenta prin notația $f(x) \circ \bullet F(s)$ sau, invers, prin $F(s) \bullet \circ f(x)$.

În cele ce urmează, vom considera toate funcțiile originale Laplace ca fiind nule pentru $x < 0$, de aceea vom specifica de fiecare dată doar valorile pentru $x \geq 0$. Dacă, spre exemplu, avem originalul Laplace $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, vom scrie simplu $f(x) = x$. De aceea, când vom scrie $\mathcal{L}\{f(x)\}$ vom înțelege, de fapt, $\mathcal{L}\{f(x)u(x)\}$, unde $u(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ este funcția unitate a lui Heaviside (sau funcția treaptă unitate). Ori de câte ori nu se va respecta această convenție, se va defini funcția pe întreaga axă reală.

Are loc următorul criteriu (suficient) de convergență a transformatei Laplace:

Teorema 5.1.1 Dacă funcția f este:

- i). segmentar continuă (adică are un număr finit de puncte de discontinuitate, toate de prima speță) pe orice interval $[0, x_0]$
- ii). de ordin exponențial σ_0 (adică $\exists M, N > 0 : |f(x)| \leq Me^{\sigma_0 x}, \forall x > N$)

atunci f este un original Laplace și transformata Laplace există pentru orice $s > \sigma_0$ (marginea inferioară a numerelor σ_0 se va numi abscisă de convergență).

☞ **Exemplul 5.1.1** Orice funcție segmentar continuă și mărginită e un original Laplace, iar transformata Laplace există pentru orice $s > 0$.

☞ **Exemplul 5.1.2** Orice funcție polinomială este un original Laplace cu abscisa de convergență 0 (în acest caz σ_0 poate fi făcut oricât de aproape de 0, modificând core-spunzător M și N , chiar dacă σ_0 nu poate fi exact 0 ca în cazul funcțiilor mărginite).

☞ **Exemplul 5.1.3** Funcția $f(x) = e^{ax}$ ($a \in \mathbb{R}$) este un original Laplace cu abscisa de convergență a .

☞ **Exemplul 5.1.4** Funcția $f(x) = e^{x^2}$ nu este de tip exponențial și nu este un original Laplace (integrala nu este convergentă pentru nici o valoare reală s).

Să calculăm transformatele Laplace ale unor funcții simple.

☞ **Exemplul 5.1.5** Să se calculeze transformata Laplace pentru funcția unitate a lui Heaviside.

✍ **Rezolvare:** $\mathcal{L}\{u(x)\}(s) = \int_0^\infty e^{-sx} dx = -\frac{e^{-sx}}{s} \Big|_{x=0}^{x=\infty} = \frac{1}{s}$, dacă $s > 0$. ✓

☞ **Exemplul 5.1.6** Să se calculeze transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = e^{ax}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

✍ **Rezolvare:** $\mathcal{L}\{e^{ax}\}(s) = \int_0^\infty e^{-sx} e^{ax} dx = \int_0^\infty e^{-(s-a)x} dx = -\frac{e^{-(s-a)x}}{s-a} \Big|_{x=0}^{x=\infty} = \frac{1}{s-a}$, dacă $s > a$. ✓

☞ **Exemplul 5.1.7** Să se calculeze transformatele Laplace pentru funcțiile $\cos \omega x$ și $\sin \omega x$ ($\omega \in \mathbb{R}$).

 **Rezolvare:** Deoarece $\cos \omega x$ și $\sin \omega x$ sunt funcții mărginite, transformatele lor Laplace există pentru $s > 0$. Le vom nota cu $F = \mathcal{L}\{\cos \omega x\}$ și $G = \mathcal{L}\{\sin \omega x\}$. Integrând prin părți, obținem:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} \cos \omega x \, dx = \left. \frac{e^{-sx} \sin \omega x}{\omega} \right|_{x=0}^{x=\infty} + \frac{s}{\omega} \int_0^{\infty} e^{-sx} \sin \omega x \, dx = \frac{s}{\omega} G(s),$$

respectiv

$$G(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} \sin \omega x \, dx = -\left. \frac{e^{-sx} \cos \omega x}{\omega} \right|_{x=0}^{x=\infty} - \frac{s}{\omega} \int_0^{\infty} e^{-sx} \cos \omega x \, dx = \frac{1}{\omega} - \frac{s}{\omega} F(s).$$

Așadar,

$$\begin{cases} F(s) = \frac{s}{\omega} G(s) \\ G(s) = \frac{1}{\omega} - \frac{s}{\omega} F(s) \end{cases},$$

sistem ce conduce la $F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$, respectiv $G(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ ($s > 0$). 

 **Exemplul 5.1.8** Să se calculeze transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

 **Rezolvare:** Având o funcție polinomială, transformata ei Laplace va exista pentru $s > 0$.

Notăm $F_n = \mathcal{L}\{x^n\}$. În cazul $n = 0$, regăsim funcția treaptă unitate (sau funcția unitate a lui Heaviside) a cărei transformată Laplace este $\frac{1}{s}$. În general, vom deduce formula pentru F_n printr-o relație de recurență după n . Astfel, integrând prin părți, obținem:

$$F_n(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} x^n \, dx = -\left. \frac{e^{-sx} x^n}{s} \right|_{x=0}^{x=\infty} + \frac{n}{s} \int_0^{\infty} e^{-sx} x^{n-1} \, dx,$$

adică

$$F_n(s) = \frac{n}{s} F_{n-1}(s), \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

dacă ținem cont că $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-sx} x^n = 0$, $\forall s > 0$. Întrucât $F_0(s) = \frac{1}{s}$, va rezulta că $F_n(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $s > 0$. 

X Observație. Mai general, pentru funcții de tip putere $f(x) = x^\alpha$, $\alpha > -1$, se poate da o expresia a transformatei Laplace folosind funcția lui Euler *Gamma* (Γ) – a se consulta Anexa C; astfel, $\mathcal{L}\{x^\alpha\}(s) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}$, $s > 0$.

Rezultatele obținute în aceste exemple reprezintă cele mai simple și mai importante transformate Laplace. De aceea vom apela la ele foarte des, fără a le referi explicit.

Proprietăți ale transformatei Laplace

Transformata Laplace se bucură de o serie de proprietăți dintre care vom aminti aici doar pe cele mai des utilizate. Demonstrarea acestora este relativ facilă, constituind un exercițiu pe care vi-l recomandăm. Pentru detalii, se poate consulta bibliografia.

(L1) Transformata Laplace este liniară. Astfel, dacă f_1, f_2 sunt două originale Laplace iar C_1, C_2 sunt două constante reale arbitrare, atunci

$$\mathcal{L}\{C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)\} = C_1 \mathcal{L}\{f_1(x)\} + C_2 \mathcal{L}\{f_2(x)\}.$$

☞ **Exemplul 5.1.9** Să se calculeze transformatele Laplace pentru funcțiile $\operatorname{ch} \omega x$, $\operatorname{sh} \omega x$ ($\omega \in \mathbb{R}$).

✍ **Rezolvare:** $\mathcal{L}\{\operatorname{ch} \omega x\}(s) = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{\omega x} + e^{-\omega x}}{2}\right\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-\omega} + \frac{1}{s+\omega} \right) = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$, dacă $s > |\omega|$. Analog, $\mathcal{L}\{\operatorname{sh} \omega x\}(s) = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{\omega x} - e^{-\omega x}}{2}\right\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-\omega} - \frac{1}{s+\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$, dacă $s > |\omega|$. ✓

Considerăm, mai departe, o funcție f original Laplace cu abscisa de convergență σ_0 și F transformata ei Laplace, adică $f(x) \circ \bullet F(s)$. Atunci au loc următoarele formule de calcul:

(L2) $f(ax) \circ \bullet \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$, $a > 0$, $s > a\sigma_0$;

(L3) $e^{ax} f(x) \circ \bullet F(s-a)$, $a \in \mathbb{R}$, $s > a + \sigma_0$;

(L4) $f(x-a) \circ \bullet e^{-as} F(s)$, $a > 0$, $s > \sigma_0$, unde prin $f(x-a)$ se înțelege funcția $f(x-a)u(x-a)$, adică $\begin{cases} 0 & , x < a \\ f(x-a) & , x \geq a \end{cases}$;

(L5) $f'(x) \circ \bullet sF(s) - f(0+)$, dacă f este continuă iar f' este un original Laplace, unde $f(0+) = \lim_{x \searrow 0} f(x)$;

(L6) $f^{(n)}(x) \circ \bullet s^n F(s) - s^{n-1} f(0+) - s^{n-2} f'(0+) - \dots - f^{(n-1)}(0+)$, dacă $n \in \mathbb{N}^*$, f este de clasă C^{n-1} iar $f', f'', \dots, f^{(n)}$ îndeplinesc condițiile de a fi originale Laplace, unde $f^{(k)}(0+) = \lim_{x \searrow 0} f^{(k)}(x)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$;

(L7) $\int_0^x f(t) dt \circ \bullet \frac{F(s)}{s}$;

(L8) $x^n f(x) \circ \bullet (-1)^n F^{(n)}(s)$, $n \in \mathbb{N}$.

(L9) $\frac{f(x)}{x} \circ \bullet \int_s^\infty F(\eta) d\eta$, dacă există și este finită $\lim_{x \searrow 0} \frac{f(x)}{x}$.

☞ **Exemplul 5.1.10** Să se calculeze transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = e^{ax} x^n \quad (a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}).$$

✍ **Rezolvare:** Aplicăm (L3). Astfel, $\mathcal{L}\{e^{ax} x^n\}(s) = \mathcal{L}\{x^n\}(s-a) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$, $s > a$. Se putea, de asemenea, aplica și (L8). ✓

☞ **Exemplul 5.1.11** Să se calculeze transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = x e^{ax} \cos \omega x \quad (a, \omega \in \mathbb{R}).$$

✍ **Rezolvare:** Aplicăm succesiv (L3) și (L8). Obținem $\mathcal{L}\{x e^{ax} \cos \omega x\}(s) = \mathcal{L}\{x \cos \omega x\}(s-a) = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\cos \omega x\}(s-a) = -\left(\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}\right)' = \frac{(s-a)^2 - \omega^2}{((s-a)^2 + \omega^2)^2}$. ✓

☞ **Exemplul 5.1.12** Să se calculeze transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ x^n, & x \geq a \end{cases} \quad (a \geq 0, n \in \mathbb{N}^*).$$

✍ **Rezolvare:** Funcția f se mai scrie $f(x) = x^n u(x-a)$; aplicând (L4) și liniaritatea rezultă că

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x^n u(x-a)\}(s) &= e^{-as} \mathcal{L}\{(x+a)^n u(x)\}(s) = e^{-as} \mathcal{L}\left\{\sum_{k=0}^n C_n^k x^k a^{n-k}\right\}(s) = \\ &= e^{-as} \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} \mathcal{L}\{x^k\}(s) = e^{-as} \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} \frac{k!}{s^{k+1}} = \\ &= e^{-as} \sum_{k=0}^n \frac{A_n^k a^{n-k}}{s^{k+1}}. \end{aligned} \quad \checkmark$$

☞ **Exemplul 5.1.13** Să se determine transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^n, & 0 \leq x < a \\ a^n, & x \geq a \end{cases} \quad (a > 0, n \in \mathbb{N}^*).$$

✍ **Rezolvare:** Funcția f se mai poate scrie:

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^n, & 0 \leq x < a \\ 0, & x \geq a \end{cases} + \begin{cases} 0, & x < a \\ a^n, & x \geq a \end{cases} = \\ &= x^n [u(x) - u(x-a)] + a^n u(x-a) = x^n u(x) + (a^n - x^n) u(x-a), \end{aligned}$$

de unde

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \mathcal{L}\{x^n\}(s) + a^n \mathcal{L}\{u(x-a)\}(s) - \mathcal{L}\{x^n u(x-a)\}(s).$$

Folosind rezultatul de la exercițiul anterior, se obține în final

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} - e^{-as} \sum_{k=1}^n \frac{A_n^k a^{n-k}}{s^{k+1}}. \quad \checkmark$$

☞ **Exemplul 5.1.14** Să se determine transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = e^{-x} \int_0^x \frac{\sin 3t}{t} dt.$$

✍ **Rezolvare:** Pornim de la $\sin 3x \circ \bullet \frac{3}{s^2+9}$ și aplicăm (L9). Rezultă

$$\frac{\sin 3x}{x} \circ \bullet \int_s^\infty \frac{3}{\eta^2+9} d\eta = \operatorname{arctg} \frac{\eta}{3} \Big|_{\eta=s}^{\eta=\infty} = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \frac{s}{3} = \operatorname{arctg} \frac{3}{s}.$$

Mai departe aplicăm **(L7)** și rezultă

$$\int_0^x \frac{\sin 3t}{t} dt \circ \bullet \frac{1}{s} \operatorname{arctg} \frac{3}{s}.$$

Folosind și **(L3)**, obținem în final că $\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \frac{1}{s+1} \operatorname{arctg} \frac{3}{s+1}$. ✓

Există situații în care nici una dintre formulele de calcul prezentate nu ajută la determinarea transformatei Laplace. Folosirea însă a definiției transformatei Laplace, urmând exemplul următor, poate conduce la soluție.

☞ **Exemplul 5.1.15** Să se determine transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt.$$

✍ **Rezolvare:** Expresia lui f se rescrie $f(x) = \int_1^\infty \frac{\cos ux}{u} du$, prin schimbarea de variabilă $t = ux$ în integrala ce definește pe f .

Apelând la definiția transformatei Laplace, obținem

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx = \int_0^\infty e^{-sx} \left(\int_1^\infty \frac{\cos ux}{u} du \right) dx$$

și schimbând ordinea de integrare rezultă că

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \int_1^\infty \frac{1}{u} \left(\int_0^\infty e^{-sx} \cos xu dx \right) du,$$

adică

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \int_1^\infty \frac{1}{u} \mathcal{L}\{\cos ux\}(s) du = \int_1^\infty \frac{1}{u} \cdot \frac{s}{s^2 + u^2} du = \frac{1}{s} \int_1^\infty \left(\frac{1}{u} - \frac{u}{s^2 + u^2} \right) du.$$

Evaluând integrala, obținem

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \frac{1}{s} \left(\ln u - \frac{1}{2} \ln(s^2 + u^2) \right) \Big|_{u=1}^{u=\infty} = \frac{1}{2s} \ln \frac{u^2}{s^2 + u^2} \Big|_{u=1}^{u=\infty} = \frac{\ln(s^2 + 1)}{2s}. \quad \checkmark$$

Pentru funcții analitice (care admit dezvoltare în serie de puteri) se poate încerca determinarea transformatei Laplace prin transformarea fiecărui termen al seriei de puteri corespunzătoare și însumând la final rezultatul. Se va obține o serie de puteri în jurul punctului de la infinit (deși se poate întâmpla ca seria obținută să fie peste tot divergentă, caz în care această metodă nu funcționează). Metoda este exemplificată în exemplul următor:

☞ **Exemplul 5.1.16** Să se determine transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = \sin \sqrt{x}.$$

 **Rezolvare:** Avem dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 0 a funcției sin:

$$\sin t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad t \in \mathbb{R},$$

de unde

$$\sin \sqrt{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1/2}}{(2n+1)!}.$$

Aplicând transformata Laplace, rezultă că

$$\mathcal{L}\{\sin \sqrt{x}\}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \mathcal{L}\{x^{n+1/2}\}(s)}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \Gamma(n+3/2)}{(2n+1)!} \cdot \frac{1}{s^{n+3/2}}.$$

Se poate arăta că seria este convergentă pentru $s > 0$. 

 **Observație.** Dacă ținem cont de proprietățile funcției Γ (a se vedea Anexa C), se poate vedea că

$$\Gamma(n+3/2) = \frac{(2n+1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{(2n+1)!}{4^n \cdot n!},$$

de unde

$$\mathcal{L}\{\sin \sqrt{x}\}(s) = \frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{4s}\right)^n}{n!} = \frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}} e^{-\frac{1}{4s}}.$$

 **Exemplul 5.1.17** Să se determine transformata Laplace pentru funcția

$$f(x) = \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}.$$

 **Rezolvare:** Se poate da o soluție urmând aceeași pași ca și la exemplul anterior.

În acest caz, putem da o soluție mai simplă, folosind însă rezultatul de la exemplul anterior și (L5). Astfel:

$$\sin \sqrt{x} \circ \bullet \frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}} e^{-\frac{1}{4s}} \Rightarrow \frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = (\sin \sqrt{x})' \circ \bullet \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{s}} e^{-\frac{1}{4s}},$$

$$\text{deci } \mathcal{L}\left\{\frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right\}(s) = \sqrt{\frac{\pi}{s}} e^{-\frac{1}{4s}}.$$



Alte transformate Laplace uzuale

Vom da în cele ce urmează o listă cu alte câteva transformate Laplace uzuale (legate în special de funcțiile Bessel), fără însă a le demonstra. Demonstrațiile și alte detalii se pot obține consultând referințele bibliografice indicate la sfârșitul lucrării.

$f(x)$	$\mathcal{L}\{f(x)\}(s)$
$\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sqrt{s^2+1}-s}{s^2+1}}$
$\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sqrt{s^2+1}+s}{s^2+1}}$
$\ln x$	$-\frac{\gamma+\ln s}{s}, \gamma = -\Gamma'(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n)$
$J_0(ax) \ (a > 0)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2+a^2}}$
$J_0(a\sqrt{x}) \ (a > 0)$	$\frac{1}{s} e^{-\frac{a^2}{4s}}$
$I_0(ax) \ (a > 0)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2-a^2}}$
$J_\nu(x) \ (\nu > -1)$	$\frac{(\sqrt{s^2+1}-s)^\nu}{\sqrt{s^2+1}}$
$I_\nu(x) \ (\nu > -1)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2-1} \cdot (\sqrt{s^2-1}+s)^\nu}$
e^{-x^2}	$\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{\frac{s^2}{4}} \operatorname{Erfc}\left(\frac{s}{2}\right)$ ($\operatorname{Erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$ – funcția erorilor complementară)



Exerciții propuse

✎ **5.1.1** Să se calculeze transformatele Laplace pentru următoarele funcții:

$$\begin{aligned} \text{i). } f(x) &= \begin{cases} 0, & x < a \\ 1, & x \geq a \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R}) & \text{iii). } f(x) &= \frac{ae^{ax} - be^{bx}}{a-b} \\ & & (a, b \in \mathbb{R}, a \neq b) \\ \text{ii). } f(x) &= \frac{e^{ax} - e^{bx}}{a-b} \quad (a, b \in \mathbb{R}, a \neq b) & \text{iv). } f(x) &= \sqrt{x} \end{aligned}$$

✎ **5.1.2** Dacă f este o funcție periodică, de perioadă $T > 0$, arătați că

$$\mathcal{L}\{f(x)\}(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-sx} f(x) dx.$$

Folosind, eventual, acest rezultat, calculați transformatele Laplace pentru următoarele funcții:

$$\begin{aligned} \text{i). } f(x) &= |\sin \omega x| \quad (\omega \in \mathbb{R}) \\ \text{ii). } f(x) &= \{x\} \quad (\text{funcția parte fracționară}) \\ \text{iii). } f(x) &= [x] \quad (\text{funcția parte întreagă}) \end{aligned}$$

✎ **5.1.3** Să se calculeze transformatele Laplace pentru următoarele funcții:

$$\begin{aligned} \text{i). } f(x) &= \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad (a, b \in \mathbb{R}, a \neq b) & \text{iii). } f(x) &= \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt \\ \text{ii). } f(x) &= \frac{\sin^2 x}{x} & \text{iv). } f(x) &= \sin 2\sqrt{x} \\ & & \text{v). } f(x) &= \operatorname{sh} 2\sqrt{x} \end{aligned}$$

$$\text{vi). } f(x) = \int_0^x e^t \sin \omega t \, dt \quad (\omega \in \mathbb{R}) \quad \text{vii). } f(x) = x^2 \cos \omega x \quad (\omega \in \mathbb{R})$$



Indicații și răspunsuri

5.1.1 i) $\frac{e^{-as}}{s}$; ii) $\frac{1}{(s-a)(s-b)}$; iii) $\frac{s}{(s-a)(s-b)}$; iv) $\frac{1}{2s} \sqrt{\frac{\pi}{s}}$, dacă ținem cont că $\Gamma(3/2) = \frac{1}{2} \Gamma(1/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

5.1.2 i) Funcția este periodică, de perioadă $T = \frac{\pi}{\omega}$; rezultatul va fi $\frac{\omega}{\omega^2 + s^2} \frac{e^{as} + 1}{e^{as} - 1}$; ii) Funcția e periodică de perioadă 1; rezultatul va fi $\frac{e^s - (s+1)}{s^2(e^s - 1)}$; iii) Se scrie $[x] = x - \{x\}$ și se aplică rezultatul obținut la punctul anterior.

5.1.3 i) $\ln \frac{s-b}{s-a}$; ii) $\frac{1}{4} \ln(1 + \frac{4}{s^2})$; iii) $\frac{\ln(s+1)}{s}$; iv) $\frac{1}{s} \sqrt{\frac{\pi}{s}} e^{-\frac{1}{s}}$; v) $\frac{1}{s} \sqrt{\frac{\pi}{s}} e^{\frac{1}{s}}$; vi) $\frac{\omega}{s[(s-1)^2 + \omega^2]}$; vii) $\frac{2s(s^2 - 3\omega^2)}{(s^2 + \omega^2)^3}$.

5.2

Transformata inversă Laplace – proprietăți de bază

Dacă două funcții original Laplace au aceeași transformată, ele diferă cel mult printr-o funcție nulă (de tip nul), adică printr-o funcție local integrabilă pe $[0, \infty)$ ce are integrală nulă pe orice compact din $[0, \infty)$; evident, singura funcție continuă de tip nul este funcția constantă 0. Putem vorbi, astfel, de transformata inversă Laplace (ce poate fi identificată până la o funcție de tip nul).

Observația 5.2.1 O condiție absolut necesară pentru ca o funcție $F = F(s)$ să fie o transformată Laplace a unei funcții original Laplace este ca $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$.

Dacă transcriem proprietățile transformatei Laplace pentru transformata inversă, obținem:

(L'1) $\mathcal{L}^{-1}$ este o transformare liniară.

Dacă F este transformata Laplace a funcției f , adică $F(s) \bullet \longrightarrow f(x)$, atunci au loc formulele de calcul:

(L'2) $F\left(\frac{s}{a}\right) \bullet \longrightarrow a f(ax), a > 0$;

(L'3) $F(s-a) \bullet \longrightarrow e^{ax} f(x), a \in \mathbb{R}$;

(L'4) $e^{-as} F(s) \bullet \longrightarrow f(x-a), a > 0$, unde prin $f(x-a)$ se înțelege funcția $f(x-a)u(x-a)$;

(L'5) $sF(s) - f(0+) \bullet \longrightarrow f'(x)$, dacă f este continuă iar f' este un original Laplace, unde $f(0+) = \lim_{x \searrow 0} f(x)$;

(L'6) $s^n F(s) - s^{n-1} f(0+) - s^{n-2} f'(0+) - \dots - f^{(n-1)}(0+) \bullet \longrightarrow f^{(n)}(x)$, dacă $n \in \mathbb{N}^*$, f este de clasă C^{n-1} iar $f', f'', \dots, f^{(n)}$ îndeplinesc condițiile de a fi un original Laplace, unde $f^{(k)}(0+) = \lim_{x \searrow 0} f^{(k)}(x)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$;

(L'7) $\frac{F(s)}{s} \bullet \longrightarrow \int_0^x f(t) dt$;

(L'8) $F^{(n)}(s) \bullet \longrightarrow (-1)^n x^n f(x)$, $n \in \mathbb{N}$.

(L'9) $\int_s^\infty F(\eta) d\eta \bullet \longrightarrow \frac{f(x)}{x}$, dacă există și este finită $\lim_{x \searrow 0} \frac{f(x)}{x}$.

Pe lângă aceste formule de calcul, ar mai fi de amintit și:

(L'10) **(Teorema convoluției)** Dacă F și G sunt transformatele Laplace ale funcțiilor f și g atunci

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\}(x) = \int_0^x f(t)g(x-t) dt.$$

X Observație. $\int_0^x f(t)g(x-t) dt$ se numește produsul de convoluție al funcțiilor f și g (în x) și se notează cu $(f * g)(x)$. Dintre proprietățile produsului de convoluție amintim: comutativitatea, asociativitatea, distributivitatea față de adunare:

(L'11) **(Prima teoremă a lui Heaviside)** Dacă transformata F se poate dezvolta într-o serie de forma

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{s^{n+1}}$$

convergentă pentru $|s| > R$, atunci originalul Laplace corespunzător este dat de

$$f(x) = u(x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n,$$

serie convergentă pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

(L'12) **(Generalizarea primei teoreme a lui Heaviside)** Dacă transformata F se poate dezvolta într-o serie de forma

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{s^{\alpha_n}}$$

convergentă pentru $|s| > R$, unde $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ este un șir monoton crescător de numere pozitive, atunci originalul Laplace corespunzător este

$$f(x) = u(x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{\Gamma(\alpha_n)} x^{\alpha_n - 1}.$$

Folosind rezultatele obținute în secțiunea anterioară, sintetizăm următorul tabel de transformate inverse Laplace de bază:

$F(s)$	$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(x)$
$\frac{1}{(s-a)^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*, a \in \mathbb{R})$	$\frac{e^{ax} x^{n-1}}{(n-1)!}$
$\frac{b}{(s-a)^2+b^2} \quad (a, b \in \mathbb{R})$	$e^{ax} \sin bx$
$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2} \quad (a, b \in \mathbb{R})$	$e^{ax} \cos bx$
$\frac{1}{\sqrt{(s-a)^2+b^2}} \quad (a \in \mathbb{R}, b > 0)$	$e^{ax} J_0(bx)$
$\operatorname{arctg} \frac{a}{s}$	$\frac{\sin ax}{x}$
$\ln \frac{s-a}{s-b} \quad (a, b \in \mathbb{R}, a \neq b)$	$\frac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$
$\frac{\ln s}{s}$	$-\gamma - \ln x$
$\frac{\ln(s+1)}{s}$	$\operatorname{Ei}(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$
$\frac{\ln(s^2+1)}{s}$	$2 \cdot \operatorname{Ci}(x) = 2 \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt$
$\frac{1}{s e^{1/s}}$	$J_0(2\sqrt{x})$
$\frac{1}{s \sqrt{s e^{1/s}}}$	$\frac{\sin 2\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}}$
$\frac{1}{\sqrt{s e^{1/s}}}$	$\frac{\cos 2\sqrt{x}}{\sqrt{\pi x}}$

☞ **Exemplul 5.2.1** Să se determine originalul Laplace corespunzător transformatei

$$F(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s^3 + s^2}.$$

✍ **Rezolvare:** Primul pas este descompunerea în fracții simple a transformatei. Se obține

$$F(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2}.$$

De aici, rezultă imediat:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(x) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}(x) + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}(x) = e^{-x} + x. \quad \checkmark$$

☞ **Exemplul 5.2.2** Să se determine originalul Laplace corespunzător transformatei

$$F(s) = \frac{s^2 - 2s + 9}{s^4 - 4s^3 + 10s^2 - 12s + 5}.$$

✍ **Rezolvare:** Descompunând în fracții simple obținem

$$F(s) = \frac{2}{(s-1)^2} - \frac{1}{s^2 - 2s + 5},$$

de unde rezultă imediat

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(x) &= 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\}(x) - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2 + 4}\right\}(x) = \\ &= 2xe^x - \frac{e^x \sin 2x}{2} = \frac{e^x}{2} (4x - \sin 2x). \end{aligned} \quad \checkmark$$

✎ **Exemplul 5.2.3** Să se determine originalul Laplace corespunzător transformatei

$$F(s) = \frac{1}{s^3(s + e^{-s})}.$$

✎ **Rezolvare:** Scriem $F(s) = \frac{1}{s^4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{e^{-s}}{s}}$. Pentru $s > 1$ vom avea $q = \frac{e^{-s}}{s} < 1$ și folosim dezvoltarea în serie $\frac{1}{1+q} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^n$. Rezultă

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{-ns}}{s^{n+4}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \mathcal{L} \left\{ \frac{(x-n)^{n+3}}{(n+3)!} u(x-n) \right\} (s),$$

de unde

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-n)^{n+3}}{(n+3)!} u(x-n),$$

adică

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(x) = \sum_{n=0}^{[x]} (-1)^n \frac{(x-n)^{n+3}}{(n+3)!},$$

unde $[x]$ notează partea întreagă a numărului real x . ✓

✎ **Exemplul 5.2.4** Să se determine originalul Laplace corespunzător transformatei

$$F(s) = \frac{1}{s^3(s - 2e^{-s})}.$$

✎ **Rezolvare:** Analog cu exemplul anterior. Vom obține un rezultat similar, și anume:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(x) = \sum_{n=0}^{[x]} \frac{2^n (x-n)^{n+3}}{(n+3)!}. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

✎ **5.2.1** Să se determine originalele Laplace corespunzătoare următoarelor transformate:

i). $F(s) = \frac{s+2}{s^3(s+3)}$

ii). $F(s) = \frac{8s^3 - 7s^2 - 12s + 3s^4 + 2s^5 + 20}{s^2(s^2+4)(s^2+2s+5)}$

$$\text{iii). } F(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)^2}$$

$$\text{v). } F(s) = \frac{2s(s^2 - 12)}{(s^2 + 4)^3}$$

$$\text{iv). } F(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2}$$

5.2.2 Să se determine originalet Laplace corespunzătoare următoarelor transformate:

$$\text{i). } F(s) = \left(\frac{\sqrt{s} - 1}{s} \right)^3$$

$$\text{iii). } F(s) = \frac{1}{s} \ln \frac{s+2}{s+1}$$

$$\text{ii). } F(s) = \frac{e^{-s}}{\sqrt{s+1}}$$

$$\text{iv). } F(s) = \frac{1}{s^2(1 - e^{-s})(1 - e^{-3s})}$$



Indicații și răspunsuri

5.2.1 i) $f(x) = -\frac{1}{27} + \frac{x}{9} + \frac{x^2}{3} + \frac{e^{-3x}}{27}$; ii) $f(x) = -1 + x + 3 \cos 2x - e^{-x} \sin 2x$; iii) $f(x) = \frac{x \sin x}{2}$; iv) $f(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{2}$; v) $f(x) = x^2 \cos 2x$.

5.2.2 i) $f(x) = 2\sqrt{\frac{x}{\pi}}(2x+1) - \frac{1}{2}(x^2+6x)$; ii) $f(x) = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{\pi(x-1)}}u(x-1)$; iii) $f(x) = \int_0^x \frac{e^{-t}-e^{-2t}}{t} dt$; iv) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{[x]} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}}\right)(t-n)$.

5.3

Aplicații – integrarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații diferențiale ordinare

Una dintre cele mai importante aplicații ale transformatei Laplace este la rezolvarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații diferențiale. Această metodă este posibilă în acele cazuri când transformatele Laplace (ale soluțiilor sau ale altor funcții cărora li se aplică transformata Laplace) există iar prin aplicarea transformatei Laplace se obține o ecuație sau un sistem mai simplu decât inițial.

Prin aplicarea metodei transformatei Laplace unei ecuații diferențiale se poate obține expresia soluției doar pentru valori pozitive ale variabilei x . Pentru a obține expresia soluției pentru valorile negative ale variabilei, se lucrează în variabila $-x$; necunoscuta va fi $z(x) = y(-x)$ căreia i se va aplica transformata Laplace – obținând valorile lui z pentru x pozitiv înseamnă să obținem valorile lui y pentru x negativ.

În majoritatea situațiilor, expresia soluției pentru $x < 0$ este aceeași ca și pentru $x > 0$ – ceea ce se poate verifica direct în ecuație (în cazul în care soluția căutată este analitică pe $\mathbb{R}$, nu mai e nevoie de nici o verificare – e cazul ecuațiilor cu coeficienți constanți).

Vom exemplifica prin ecuații și probleme la limită rezolvate în capitolele anterioare prin metodele standard.

5.3.1 Ecuații diferențiale liniare

Ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți

 **Exemplul 5.3.1** Să se determine soluția generală a ecuației $y''' + 10y'' + 25y' = 0$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exemplul 3.2.2).

 **Rezolvare:** Notăm $Y(s) = \mathcal{L}\{y(x)\}(s)$, $c_1 = y(0)$, $c_2 = y'(0)$, $c_3 = y''(0)$. Cu aceste notații, aplicând transformata Laplace ecuației de rezolvat și folosind formula de calcul (L6), rezultă ecuația algebrică în Y :

$$(s^3Y - c_1s^2 - c_2s - c_3) + 10(s^2Y - c_1s - c_2) + 25(sY - c_1) = 0,$$

adică $Y(s) = \frac{c_1s^2 + (10c_1 + c_2)s + (25c_1 + 10c_2 + c_3)}{s(s+5)^2}$. Descompunând în fracții simple, obținem $Y(s) = \frac{1}{s} \left(c_1 + \frac{2}{5}c_2 + \frac{1}{25}c_3 \right) + \frac{1}{s+5} \left(-\frac{2}{5}c_2 - \frac{1}{25}c_3 \right) + \frac{1}{(s+5)^2} \left(-c_2 - \frac{1}{5}c_3 \right)$ de unde se calculează direct $\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$ și obținem $y(x) = \left(c_1 + \frac{2}{5}c_2 + \frac{1}{25}c_3 \right) + \left(-\frac{2}{5}c_2 - \frac{1}{25}c_3 \right)e^{-5x} + \left(-c_2 - \frac{1}{5}c_3 \right)xe^{-5x}$. Rezultă, așadar, soluția generală

$$y = C_1 + C_2e^{-5x} + C_3xe^{-5x}, \quad C_i \in \mathbb{R}. \quad \checkmark$$

 **Exemplul 5.3.2** Să se rezolve problema Cauchy $y''' + y'' = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exemplul 3.2.3).

 **Rezolvare:** Notăm $Y(s) = \mathcal{L}\{y(x)\}(s)$. Aplicând transformata Laplace ecuației de rezolvat, folosind formula de calcul (L6) și ținând cont de condițiile la limită, rezultă ecuația algebrică în Y :

$$(s^3Y - s^2 - 1) + (s^2Y - s) = 0,$$

adică

$$Y(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s^3 + s^2}.$$

Calculând $\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$ (a se vedea Exemplul 5.2.1), obținem soluția problemei

$$y = x + e^{-x}. \quad \checkmark$$

 **Exemplul 5.3.3** Să se determine soluția problemei Cauchy: $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x \cos 2x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = \frac{1}{4}$, $y''(0) = \frac{1}{2}$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exemplul 3.3.5).

 **Rezolvare:** Procedăm ca mai înainte. Notăm $Y(s) = \mathcal{L}\{y(x)\}(s)$. Obținem ecuația

$$\left(s^3Y - \frac{s}{4} - \frac{1}{2} \right) - 3 \left(s^2Y - \frac{1}{4} \right) + 3sY - Y = \mathcal{L}\{e^x \cos 2x\}(s).$$

Deoarece $\mathcal{L}\{e^x \cos 2x\}(s) = \frac{s-1}{(s-1)^2+4}$, rezultă

$$Y(s) = \frac{1}{(s-1)^2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{(s-1)^2+4} \right).$$

Calculând $\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$ (a se vedea Exemplul 5.2.2), obținem soluția problemei

$$y = \frac{e^x}{8} (4x - \sin 2x). \quad \checkmark$$

 **Exemplul 5.3.4** Să se determine soluția generală a ecuației $y'' - 2y' = e^{3x} \sin e^x$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exercițiul 3.3.1 ii).

 **Rezolvare:** Notăm $Y(s) = \mathcal{L}\{y(x)\}(s)$, $c_1 = y(0)$, $c_2 = y'(0)$. Obținem ecuația

$$(s^2 Y - c_1 s - c_2) - 2(sY - c_1) = \mathcal{L}\{e^{3x} \sin e^x\}(s).$$

De observat că $\mathcal{L}\{e^{3x} \sin e^x\}$ există, întrucât $\sin e^x$ este mărginită. Obținem expresia lui Y :

$$Y(s) = \frac{c_1 s + (c_2 + 2c_1)}{s(s-2)} + \frac{1}{s(s-2)} \mathcal{L}\{e^{3x} \sin e^x\}(s).$$

Nu vom evalua $\mathcal{L}\{e^{3x} \sin e^x\}$, ci vom aplica transformata inversă și Teorema convoluției (**L'10**). Astfel,

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{c_1 s + (c_2 + 2c_1)}{s(s-2)}\right\}(x) + \left(\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-2)}\right\} * e^{3x} \sin e^x\right)(x)$$

Avem

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{c_1 s + (c_2 + 2c_1)}{s(s-2)}\right\}(x) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(-c_1 - \frac{1}{2}c_2\right) + \frac{1}{s-2}\left(2c_1 + \frac{1}{2}c_2\right)\right\}(x) = \\ &= \left(-c_1 - \frac{1}{2}c_2\right) + e^{2x}\left(2c_1 + \frac{1}{2}c_2\right), \end{aligned}$$

respectiv

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-2)}\right\}(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2x}.$$

Evaluăm $\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2x}\right) * (e^{3x} \sin e^x)$. Astfel,

$$\begin{aligned} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2x}\right) * (e^{3x} \sin e^x) &= \int_0^x e^{3t} \sin e^t \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2(x-t)}\right) dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_1^{e^x} u^2 \sin u (-1 + e^{2x} u^{-2}) du = \frac{e^{2x}}{2} \int_1^{e^x} \sin u du - \frac{1}{2} \int_1^{e^x} u^2 \sin u du = \\ &= \frac{e^{2x}}{2} (\cos 1 - \cos(e^x)) - \frac{1}{2} (2 \cos(e^x) + 2e^x \sin(e^x) - \cos 1 - 2 \sin 1 - \cos(e^x) e^{2x}) \\ &= \frac{\cos 1}{2} e^{2x} - \cos(e^x) - e^x \sin(e^x) + \frac{\cos 1}{2} + \sin 1. \end{aligned}$$

Revenind, rezultă soluția

$$y = \left(-c_1 - \frac{1}{2}c_2 + \frac{\cos 1}{2} + \sin 1\right) + e^{2x} \left(2c_1 + \frac{1}{2}c_2 + \frac{\cos 1}{2}\right) - \cos(e^x) - e^x \sin(e^x),$$

adică

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} - \cos(e^x) - e^x \sin(e^x). \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

5.3.1 Să se rezolve Exercițiile (propușe) 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2 și 3.3.4, folosind metoda transformatei Laplace.

Ecuații diferențiale liniare cu coeficienți variabili

Exemplul 5.3.5 Să se determine o soluție particulară a ecuației $xy'' + 2y' + xy = 0$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exemplul 3.5.3).

Rezolvare: Căutăm acele soluții y original Laplace. Cu notațiile $Y = \mathcal{L}\{y(x)\}$, $c_1 = y(0)$, $c_2 = y'(0)$, obținem:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{xy\}(s) &= -Y' \\ \mathcal{L}\{y'\} &= sY - c_1 \\ \mathcal{L}\{xy''\} &= -(s^2Y - c_1s - c_2)' = -s^2Y' - 2sY + c_1.\end{aligned}$$

Rezultă ecuația

$$Y'(s) = -\frac{c_1}{1+s^2},$$

de unde

$$Y(s) = -c_1 \operatorname{arctg} s + C,$$

unde constanta de integrare C se determină din condiția necesară ca Y să fie o transformata Laplace, adică $\lim_{s \rightarrow \infty} Y(s) = 0$. Astfel $C = c_1 \cdot \frac{\pi}{2}$, iar

$$Y(s) = c_1 \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} s\right) = c_1 \operatorname{arctg} \frac{1}{s},$$

ce corespunde originalului Laplace (a se vedea tabelul cu transformatele inverse):

$$y(x) = c_1 \cdot \frac{\sin x}{x}.$$

Astfel, o soluție particulară pe $[0, \infty)$ este $y(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$. Se poate verifica că și pe $(-\infty, 0)$ putem lua $y(x) = \frac{\sin x}{x}$ (ecuația se verifică, sau pentru $x < 0$ facem schimbarea de variabilă $x = -t$ și obținem aceeași ecuație, în variabila $t > 0$). $\checkmark$

X Observație. Nu am determinat decât una din cele două soluții liniar independente ce alcătuiesc o bază de soluții pentru ecuația dată. Înseamnă că cealaltă soluție nu e un original Laplace.

☞ **Exemplul 5.3.6** Să se rezolve ecuația $xy''' - y'' - xy' + y = 0$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exercițiul 3.5.1 x).

✍ **Rezolvare:** Căutăm acele soluții y original Laplace. Cu notațiile $Y = \mathcal{L}\{y(x)\}$, $c_1 = y(0)$, $c_2 = y'(0)$, $c_3 = y''(0)$, obținem:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y(x)\}(s) &= Y \\ \mathcal{L}\{-xy'\}(s) &= \frac{d}{ds}\mathcal{L}\{y'\}(s) = (sY - c_1)' = sY' + Y \\ \mathcal{L}\{-y''\}(s) &= -s^2Y + c_1s + c_2 \\ \mathcal{L}\{xy'''\}(s) &= -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{y'''\}(s) = (-s^3Y + c_1s^2 + c_2s + c_3)' \\ &= -s^3Y' - 3s^2Y + 2c_1s + c_2\end{aligned}$$

iar ecuația devine

$$(s - s^3)Y' + (2 - 4s^2)Y + 3c_1s + 2c_2 = 0,$$

adică

$$Y' + \frac{4s^2 - 2}{s^3 - s}Y = \frac{3c_1s + 2c_2}{s^3 - s},$$

ce are soluția

$$Y(s) = \frac{c_1s + c_2}{s^2 - 1} + \frac{C}{s^2(s^2 - 1)} = \frac{c_1 + c_2 + C}{2} \cdot \frac{1}{s - 1} + \frac{c_1 - c_2 - C}{2} \cdot \frac{1}{s + 1} - \frac{C}{s^2},$$

unde C este o constantă de integrare. Aplicând transformata inversă, rezultă

$$y = \frac{c_1 + c_2 + C}{2}e^x + \frac{c_1 - c_2 - C}{2}e^{-x} - Cx = C_1e^x + C_2e^{-x} + C_3x, \quad C_i \in \mathbb{R}.$$

Am obținut, astfel, soluția generală a ecuației. ✓

5.3.2 Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul întâi

☞ **Exemplul 5.3.7** Să se rezolve sistemul $\begin{cases} y_1' = -y_1 & +y_3 \\ y_2' = & -y_2 +y_3 \\ y_3' = y_1 & -y_2 -y_3 \end{cases}$ cu condițiile inițiale

Cauchy $\begin{cases} y_1(0) = 2 \\ y_2(0) = 1 \\ y_3(0) = 1 \end{cases}$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exemplul 4.2.6).

 **Rezolvare:** Notăm $Y_i = \mathcal{L}\{y_i\}$, $i \in \{1, 2, 3\}$. Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuații din sistem și ținem cont de condițiile inițiale. Rezultă sistemul algebric:

$$\begin{cases} sY_1 - c_1 = -Y_1 & +Y_3 \\ sY_2 - c_2 = & -Y_2 +Y_3 \\ sY_3 - c_3 = Y_1 & -Y_2 -Y_3 \end{cases}$$

adică

$$\begin{pmatrix} s+1 & 0 & -1 \\ 0 & s+1 & -1 \\ -1 & 1 & s+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

cu soluția

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^3} & -\frac{1}{(s+1)^3} & \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^3} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^3} & \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & -\frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicând transformata inversă, rezultă soluția:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = e^{-x} \begin{pmatrix} 1 + \frac{x^2}{2} & -\frac{x^2}{2} & x \\ \frac{x^2}{2} & 1 - \frac{x^2}{2} & x \\ x & -x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e^{-x} \begin{pmatrix} 2 + x + \frac{1}{2}x^2 \\ 1 + x + \frac{1}{2}x^2 \\ 1 + x \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

 **Exemplul 5.3.8** Să se rezolve sistemul $\begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 + 8x \\ y_2' = 5y_1 - y_2 \end{cases}$, folosind metoda transformatei Laplace (a se vedea Exercițiul 4.2.8 iv).

 **Rezolvare:** Notăm $Y_i = \mathcal{L}\{y_i\}$ și $c_i = y_i(0)$, $i \in \{1, 2\}$. Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuații din sistem; rezultă sistemul algebric:

$$\begin{cases} sY_1 - c_1 = Y_1 - Y_2 + \frac{8}{s^2} \\ sY_2 - c_2 = 5Y_1 - Y_2 \end{cases}$$

sau

$$\begin{pmatrix} s-1 & 1 \\ -5 & s+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + \frac{8}{s^2} \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Se obține

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{s+1}{s^2+4} & -\frac{1}{s^2+4} \\ \frac{5}{s^2+4} & \frac{s-1}{s^2+4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 + \frac{8}{s^2} \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(c_1-2)s+(c_1-c_2-2)}{s^2+4} + \frac{2}{s} + \frac{2}{s^2} \\ \frac{c_2s+(5c_1-c_2-10)}{s^2+4} + \frac{10}{s^2} \end{pmatrix}$$

de unde, aplicând transformata inversă, rezultă soluția

$$\begin{cases} y_1 = (c_1 - 2) \cos 2x + \frac{c_1 - c_2 - 2}{2} \sin 2x + 2 + 2x \\ y_2 = c_2 \cos 2x + \frac{5c_1 - c_2 - 10}{2} \sin 2x + 10x \end{cases}. \quad \checkmark$$



Exerciții propuse

 **5.3.2** Să se rezolve sistemele de ecuații diferențiale liniare de ordinul întâi cu coeficienți constanți din Capitolul 4 (atât exemplele, cât și exercițiile propuse), folosind metoda transformatei Laplace.

5.3.3 Ecuații diferențiale cu argumente decalate

 **Exemplul 5.3.9** Să se rezolve ecuația diferențială cu argument decalat

$$y'(x) + y(x-1) = x^2, \quad y(x) = 0 \text{ dacă } x \leq 0,$$

folosind metoda transformatei Laplace.

 **Rezolvare:** Notând $Y = \mathcal{L}\{y\}$ și aplicând transformata Laplace obținem (folosind formulele de calcul (L4) și (L6)):

$$sY + e^{-s}Y = \frac{2}{s^3}$$

de unde

$$Y = \frac{2}{s^3(s + e^{-s})}.$$

Conform Exemplului 5.2.3, rezultă în final că

$$y(x) = 2 \sum_{n=0}^{[x]} (-1)^n \frac{(x-n)^{n+3}}{(n+3)!}.$$



 **Exemplul 5.3.10** Să se rezolve ecuația diferențială cu argument decalat

$$y''(x) - 2y'(x-1) = x, \quad y(x) = 0 \text{ dacă } x \leq 0, \quad y'(0) = 0,$$

folosind metoda transformatei Laplace.

 **Rezolvare:** Notând $Y = \mathcal{L}\{y\}$ și aplicând transformata Laplace obținem

$$s^2Y - 2e^{-s}sY = \frac{1}{s^2},$$

de unde

$$Y = \frac{1}{s^3} \cdot \frac{1}{s - 2e^{-s}}.$$

Conform Exemplului 5.2.4, obținem soluția

$$y(x) = \sum_{n=0}^{[x]} \frac{2^n (x-n)^{n+3}}{(n+3)!}.$$



Exerciții propuse

 **5.3.3** Să se rezolve următoarele ecuații diferențiale cu argument decalat, folosind metoda transformatei Laplace.

- i). $y''(x) - y(x - 1) = x$, $y(x) = 0$ dacă $x \leq 0$ și $y'(0) = 0$
 ii). $y''(x) - 2y'(x - 1) + y(x - 2) = 1$ dacă $x \leq 0$ și $y'(0) = 0$
 iii). $y''(x) + 2y'(x - 2) + y(x - 4) = x$ dacă $x \leq 0$ și $y'(0) = 0$.



Indicații și răspunsuri

5.3.3 i) $Y(s) = \frac{1}{s^4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{e^{-s}}{s^2}}$, $y(x) = \sum_{n \geq 0}^{[x]} \frac{(x-n)^{2n+3}}{(2n+3)!}$; ii) $Y(s) = \frac{1}{s^3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{e^{-s}}{s}}^2$,
 $y(x) = \sum_{n \geq 0}^{[x]} \frac{(x-n)^{n+2}}{n!(n+2)}$; iii) $Y(s) = \frac{1}{s^4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{e^{-2s}}{s}}^2$, $y(x) = \sum_{n \geq 0}^{[x]} \frac{(-1)^n (x-n)^{n+3}}{n!(n+2)(n+3)}$.

CAPITOLUL 6

Ecuatii si sisteme de ecuații cu derivate parțiale de ordinul I

6.1

Ecuatii cu derivate parțiale de ordinul I, liniare și omogene

O ecuație de forma

$$X_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + X_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0 \quad (6.1.1)$$

unde $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, sunt funcții de clasă $C^1(\Omega)$ cu $\sum_{i=1}^n X_i^2(x_1, \dots, x_n) \neq 0$, se numește **ecuație cu derivate parțiale de ordinul I, liniară și omogenă**, $u \in C^1(\Omega)$ fiind funcția necunoscută.

Pentru a rezolva o astfel de ecuație i se atașează sistemul caracteristic

$$\frac{dx_1}{X_1(x_1, \dots, x_n)} = \frac{dx_2}{X_2(x_1, \dots, x_n)} = \dots = \frac{dx_n}{X_n(x_1, \dots, x_n)} \quad (6.1.2)$$

Avem:

Teorema 6.1.1 Dacă $\varphi_i(x_1, \dots, x_n) = C_i$, $\varphi_i \in C^1(\Omega)$, $i = 1, \dots, n-1$ sunt $n-1$ integrale prime, funcțional independente ale sistemului (6.1.2), atunci soluția generală a ecuației (6.1.1) este

$$u = \Phi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1})$$

unde $\Phi \in C^1(\Omega_1)$, $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^{n-1}$ este o funcție arbitrară.

Legat de ecuația (6.1.1) se poate formula problema Cauchy: Să se determine soluția ecuației care satisface condiția:

$$u(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0) = f(x_1, \dots, x_{n-1}),$$

unde f este o funcție dată iar $x_n^0 \in \mathbb{R}$ este fixat.

👉 **Exemplul 6.1.1** Să se rezolve ecuația $(y-x)\frac{\partial u}{\partial x} + (x+y+z)\frac{\partial u}{\partial y} + (x-y)\frac{\partial u}{\partial z} = 0$.

✍ **Rezolvare:** Scriem sistemul caracteristic

$$\frac{dx}{y-x} = \frac{dy}{x+y+z} = \frac{dz}{x-y}$$

Însumând numărătorii, respectiv numitorii de la primul și ultimul raport, obținem $\frac{dx+dz}{0} = \frac{dx}{y-x}$, de unde integrala primă $C_1 = x+z$.

Amplificând rapoartele cu -3 , respectiv 1 și -1 și însumând, obținem

$$\frac{-3dx + dy - dz}{3x - y + z} = \frac{dx + dy + dz}{x + y + z},$$

de unde prin integrare, avem $\ln(x+y+z) = -\ln(-3x+y-z) + \ln C_2$, deci $C_2 = (x+y+z)(-3x+y-z)$.

Soluția generală este

$$u = \Phi(x+z, (x+y+z)(-3x+y-z)),$$

unde Φ este o funcție cu derivate parțiale continue într-un domeniu din $\mathbb{R}^2$. ✓

👉 **Exemplul 6.1.2** Să se rezolve problema Cauchy

$$\sqrt{x}\frac{\partial u}{\partial x} + \sqrt{y}\frac{\partial u}{\partial y} + \sqrt{z}\frac{\partial u}{\partial z} = 0, \quad u(x, y, 1) = x - y.$$

✍ **Rezolvare:** Atașăm sistemul caracteristic

$$\frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{dy}{\sqrt{y}} = \frac{dz}{\sqrt{z}}$$

din care, grupând câte două rapoarte, obținem integralele prime funcțional independente $C_1 = \sqrt{x} - \sqrt{z}$ și $C_2 = \sqrt{y} - \sqrt{z}$.

Soluția generală este $u = \Phi(\sqrt{x} - \sqrt{z}, \sqrt{y} - \sqrt{z})$.

Pentru a găsi soluția problemei Cauchy scriem sistemul

$$\begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{z} = C_1 \\ \sqrt{y} - \sqrt{z} = C_2 \\ z = 1 \\ u = x - y \end{cases}$$

De aici avem $x = (C_1 + 1)^2$, $y = (C_2 + 1)^2$ și mai departe, înlocuind în ultima ecuație, $u = (C_1 + 1)^2 - (C_2 + 1)^2$. Înlocuind acum C_1, C_2 cu integralele prime obținem soluția

$$u = (\sqrt{x} - \sqrt{z} + 1)^2 - (\sqrt{y} - \sqrt{z} + 1)^2. \quad \checkmark$$

 Exemplul 6.1.3 (Generarea suprafețelor de rotație)a) Rezolvați ecuația: $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$;b) Rezolvați problema Cauchy: $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, $z(0, y) = y^2 + 1$. **Rezolvare:** a) Sistemul simetric atașat este $\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x}$, cu integrala primă $x^2 + y^2 = C$.Soluția generală este $z = \Phi(x^2 + y^2)$, ceea ce reprezintă ecuația care generează suprafețele de rotație în jurul axei Oz . Pentru funcții Φ particulare se obțin diferite suprafețe de rotație. De exemplu:(i) $\Phi(t) = t$, implică $z = x^2 + y^2$ (paraboloid de rotație)(ii) $\Phi(t) = \sqrt{R^2 - t^2}$, (R fixat), implică $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ (suprafață semisferică)(iii) $\Phi(t) = k$ (constantă), implică $z = k$ (plan)(iv) $\Phi(t) = \sqrt{t}$, implică $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (suprafață conică).b) Soluția problemei Cauchy reprezintă suprafața integrală care trece prin curba $\begin{cases} x = 0 \\ z = y^2 + 1 \end{cases}$. Avem sistemul

$$\begin{cases} C = x^2 + y^2 \\ x = 0 \\ z = y^2 + 1 \end{cases} \quad (6.1.3)$$

din care obținem $z = C + 1$ și înlocuind C cu integrala primă obținem paraboloidul de rotație $z = x^2 + y^2 + 1$. **Exerciții propuse** **6.1.1** Rezolvați ecuațiile:

i). $x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} - z \frac{\partial u}{\partial z} = 0$

ii). $(x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2xy \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

iii). $(x + y) \frac{\partial u}{\partial x} + 2y \frac{\partial u}{\partial y} + x \frac{\partial u}{\partial z} = 0$

iv). $2x \frac{\partial u}{\partial x} + (y - z) \frac{\partial u}{\partial y} + (z - x) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$

v). $\frac{1}{\sqrt{x}} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{\sqrt{z}} \frac{\partial u}{\partial z} = 0$

vi). $(cy - bz) \frac{\partial u}{\partial x} + (az - cx) \frac{\partial u}{\partial y} + (bx - ay) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$

- vii). $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$
- viii). $\frac{1}{(y-2x)} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{3x} \frac{\partial u}{\partial y} = 0$
- ix). $x \ln x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$
- x). $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} + t \frac{\partial u}{\partial t} = 0$

 **6.1.2** Determinați soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

- i). $(1+x^2) \frac{\partial u}{\partial x} + xy \frac{\partial u}{\partial y} = 0, u(0, y) = y^2$
- ii). $3x \frac{\partial u}{\partial x} - 2\sqrt{y} \frac{\partial u}{\partial y} = 0, u(x, 1) = x + 1$
- iii). $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0, u(x, 1) = \ln x$
- iv). $yz \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u(0, y, z) = y^2 + z^2$
- v). $x \frac{\partial u}{\partial x} - (2x + y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0, u(x, 0) = x^2 + 1$
- vi). $\frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u(x, 1, z) = 4xz$
- vii). $(y+z) \frac{\partial u}{\partial x} + (x+z) \frac{\partial u}{\partial y} + (x+y) \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u(x, 2z, z) = z(x-2z)(x+3z)$
- viii). $\frac{\partial u}{\partial x} + (2e^x + y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0, u(0, y) = y$
- ix). $2x \frac{\partial u}{\partial x} + (y-x) \frac{\partial u}{\partial y} + (z-x) \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u(1, y, z) = (y-z)^2 + (1+y)^2$
- x). $yz \frac{\partial u}{\partial x} + xz \frac{\partial u}{\partial y} + xy \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u(0, y, z) = y^2 + z^2$



Indicații și răspunsuri

- 6.1.1** i) $u = \Phi(x^3y, xz)$; ii) $u = \Phi\left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y}\right)$; iii) $u = \Phi\left(2x - y - 2z, \frac{(x-y)^2}{y}\right)$;
 iv) $u = \Phi\left(\frac{(x+y)^2}{x}, \frac{(y-z)^2}{x}\right)$; v) $u = \Phi\left(x^{3/2} - y^{3/2}, x^{3/2} - z^{3/2}\right)$; vi) $u = \Phi(ax +$

$by + cz, x^2 + y^2 + z^2$); **vii)** $u = \Phi(xy)$; **viii)** $u = \Phi\left(\frac{(x+y)^3}{x}\right)$; **ix)** $u = \Phi\left(\frac{\ln|x|}{y}\right)$; **x)** $u = \Phi\left(\frac{x}{y}, \frac{x}{z}, \frac{x}{t}\right)$.

6.1.2 **i)** Din sistemul $C = \frac{1+x^2}{y^2}$, $x = 0$, $u = y^2$ se obține soluția $u = \frac{y^2}{1+x^2}$; **ii)** $C = xe^{3\sqrt{y}}$, $u = xe^{3\sqrt{y}-3} + 1$; **iii)** $C = x^2 + y^2$, $u = \ln\sqrt{x^2 + y^2 - 1}$; **iv)** $C_1 = \frac{y}{z}$, $C_2 = 2x - yz$, $u = (yz - 2x)(\frac{y}{z} + \frac{z}{y})$; **v)** $C = x(x+y)$, $u = x^2 + xy + 1$; **vi)** $C_1 = 2x - y$, $C_2 = y + 2z$, $u = (2x - y + 1)(y + 2z - 1)$; **vii)** Din sistemul $C_1 = \frac{x-y}{y-z}$, $C_2 = (x+y+z)(y-z)^2$, $y = 2z$, $u = z(x-2z)(x+3z)$ reiese $u = C_1 C_2$ și $u = (x-y)(y-z)(x+y+z)$; **viii)** $C = \frac{y-2e^x x}{e^x}$, $u = \frac{y}{e^x} - 2x$; **ix)** $C_1 = \frac{(y-z)^2}{x}$, $C_2 = \frac{(x+y)^2}{x}$, $u = \frac{(y-z)^2 + (x+y)^2}{x}$; **x)** $u = -2x^2 + y^2 + z^2$.

6.2

Ecuații cu derivate parțiale de ordinul I, cvasiliniare

O ecuație de forma

$$X_1(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + X_n(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = X_{n+1}(x_1, \dots, x_n, u) \quad (6.2.1)$$

unde $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ($\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$) sunt funcții de clasă $C^1(\Omega)$ cu $\sum_{i=1}^n X_i^2(x_1, \dots, x_n, u) \neq 0$, se numește **ecuație cu derivate parțiale de ordinul I, cvasiliniară**, u fiind funcția necunoscută.

Atașăm sistemul caracteristic:

$$\frac{dx_1}{X_1(x_1, \dots, x_n, u)} = \dots = \frac{dx_n}{X_n(x_1, \dots, x_n, u)} = \frac{du}{X_{n+1}(x_1, \dots, x_n, u)} \quad (6.2.2)$$

Teorema 6.2.1 Dacă $\varphi_i(x_1, \dots, x_n, u) = C_i$, $\varphi_i \in C^1(\Omega)$, $i = 1, \dots, n$ sunt n integrale prime, funcțional independente, ale sistemului (6.2.2), atunci soluția generală a ecuației (6.2.1) este

$$\Phi(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = 0$$

unde $\Phi \in C^1(\Omega_1)$, $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$, este o funcție arbitrară.

Se observă că soluția generală a ecuației cvasiliniare este dată în mod implicit.

Problema Cauchy atașată unei ecuații cvasiliniare se formulează și se rezolvă analog cu cea pentru ecuația liniară.

 **Exemplul 6.2.1** Să se determine soluția generală a ecuației

$$xy \frac{\partial u}{\partial x} + (x^2 - y^2) \frac{\partial u}{\partial y} = xyu.$$

 **Rezolvare:** Sistemul caracteristic este $\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{x^2 - y^2} = \frac{du}{xyu}$. Egalând primul și ultimul raport obținem $dx = \frac{du}{u}$, deci o integrală primă este $C_1 = \frac{e^x}{u}$.

Pentru cealaltă integrală primă, amplificăm primul raport cu x , al doilea cu $-y$ și folosim proprietatea șirului de rapoarte egale. Avem $\frac{x dx - y dy}{y^3} = \frac{dy}{x^2 - y^2}$ și mai departe $\frac{(x^2 - y^2) d(x^2 - y^2)}{2} = y^3 dy$, de unde $\frac{(x^2 - y^2)^2}{4} = \frac{y^4}{4} + C_2$ sau $C_2 = 2x^2y^2 - x^4$. De aici, soluția generală va fi $\Phi(\frac{e^x}{u}, 2x^2y^2 - x^4) = 0$, unde Φ este o funcție arbitrară, derivabilă și cu derivatele parțiale continue. ✓

 **Exemplul 6.2.2** Să se determine soluția următoarei probleme

$$u(x+u)\frac{\partial u}{\partial x} - y(y+u)\frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = \sqrt{y}.$$

 **Rezolvare:** Sistemul caracteristic este $\frac{dx}{u(x+u)} = \frac{dy}{-y(y+u)} = \frac{du}{0}$. Din ultimul raport rezultă integrala primă $C_1 = u$. Înlocuind, avem $\frac{dx}{C_1(x+C_1)} = \frac{dy}{-y(y+C_1)}$ ceea ce implică, integrând, $\ln(x+C_1) = -\ln y + \ln(y+C_1) + \ln C_2$, sau $C_2 = \frac{y(x+C_1)}{y+C_1}$ de unde avem integrala primă $C_2 = \frac{y(x+u)}{y+u}$.

Pentru a determina soluția problemei Cauchy formăm sistemul

$$\begin{cases} C_1 = u \\ C_2 = \frac{y(x+u)}{y+u} \\ x = 1 \\ u = \sqrt{y} \end{cases}$$

Avem $C_1 = \sqrt{y}$, $C_2 = \frac{y(1+\sqrt{y})}{y+\sqrt{y}} = \sqrt{y}$, deci $C_1 = C_2$, de unde $u = \frac{y(x+u)}{y+u}$, sau $u^2 = xy$. ✓

 **Exemplul 6.2.3** Să se determine soluția problemei $x\frac{\partial u}{\partial x} + (xu+y)\frac{\partial u}{\partial y} = u$, $x+y = 2u$, $xu = 1$.

 **Rezolvare:** Scriem sistemul caracteristic $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{xu+y} = \frac{du}{u}$. O integrală primă este imediată din primul și ultimul raport: $\frac{x}{u} = C_1$.

Pentru o altă integrală primă, amplificăm primul raport cu u , al doilea cu -1 , al treilea cu x și obținem $\frac{d(xu-y)}{xu-y} = \frac{du}{u}$, de unde $\frac{xu-y}{u} = C_2$.

Avem sistemul

$$\begin{cases} \frac{x}{u} = C_1 \\ x - \frac{y}{u} = C_2 \\ x + y = 2u \\ xu = 1 \end{cases}$$

Din ecuațiile 3 și 1 avem $\frac{y}{u} = 2 - C_1$. Apoi, din a doua ecuație rezultă $x = C_2 - C_1 + 2$, iar din prima $u = \frac{C_2 - C_1 + 2}{C_1}$, și înlocuind în ultima ecuație obținem relația între C_1 și C_2 : $(C_2 - C_1 + 2)^2 = C_1$. Înlocuind acum cu integralele prime, găsim soluția problemei: $xu = (xu + 2u - x - y)^2$. $\checkmark$



Exerciții propuse

6.2.1 Să se determine soluția generală pentru următoarele ecuații:

- | | |
|--|---|
| i). $xy \frac{\partial u}{\partial x} - x^2 \frac{\partial u}{\partial y} = -yu$ | viii). $\sqrt{1+x^2} \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = xy$ |
| ii). $yu \frac{\partial u}{\partial x} + xu \frac{\partial u}{\partial y} = e^u$ | ix). $\sqrt{1+x^2} \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = xy$ |
| iii). $\frac{1}{\sin x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u \operatorname{ctg} y$ | x). $(x^3 + 3xy^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2y^3 \frac{\partial u}{\partial y} - 2y^2 u = 0$ |
| iv). $(x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2xy \frac{\partial u}{\partial y} = u^2$ | xi). $xy^2 \frac{\partial u}{\partial x} + (2u - x) \frac{\partial u}{\partial y} = uy^2$ |
| v). $(1 + \sqrt{u - x - y}) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2$ | xii). $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y$ |
| vi). $(2y - x) \frac{\partial u}{\partial x} + (2y - x) \frac{\partial u}{\partial y} = u$ | xiii). $y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy \sqrt{a^2 - u^2}$ |
| vii). $xu^2 \frac{\partial u}{\partial x} + yu^2 \frac{\partial u}{\partial y} = (x - y)^3$ | xiv). $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{2y}(a^2 + u^2)$ |
| xv). $(y + z) \frac{\partial u}{\partial x} + (x + z) \frac{\partial u}{\partial y} + (x + y) \frac{\partial u}{\partial z} = u$ | |
| xvi). $y \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial y} + y \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{y}{x}$ | |
| xvii). $xy \frac{\partial u}{\partial x} - \sqrt{1 - y^2} \left(y \frac{\partial u}{\partial y} - z \frac{\partial u}{\partial z} \right) = xy$ | |

6.2.2 Să se determine soluțiile următoarelor probleme

- i). $-u \frac{\partial u}{\partial x} + xy \frac{\partial u}{\partial y} = 2xu, x + y = 2, y = u$
- ii). $(y + x) \frac{\partial u}{\partial x} + (y + x) \frac{\partial u}{\partial y} = u, u(x, 0) = x$
- iii). $y^2 \frac{\partial u}{\partial x} + yu \frac{\partial u}{\partial y} = -u^2, x - y = 0, x - yu = 1$

- iv). $x(x+u)\frac{\partial u}{\partial x} - y(y+u)\frac{\partial u}{\partial y} = 0, u(a, y) = \frac{1}{a}y$
- v). $(x+a)\frac{\partial u}{\partial x} + (y+b)\frac{\partial u}{\partial y} = u+1, x^2+y^2=1, u=0$
- vi). $\frac{y}{2}\frac{\partial u}{\partial x} + 2xu\frac{\partial u}{\partial y} = x, x^2=2ay, u=0$
- vii). $y\frac{\partial u}{\partial x} + \sqrt{1+y^2}\frac{\partial u}{\partial y} = xy, u(x, 0) = \frac{x^2}{2}$
- viii). $x\frac{\partial u}{\partial x} - 2y\frac{\partial u}{\partial y} = x^2+y^2, y=1, u=x^2$
- ix). $xy^3\frac{\partial u}{\partial x} + x^2u^2\frac{\partial u}{\partial y} = y^3u, x=u^2, y=u$
- x). $\sin y\frac{\partial u}{\partial x} + \sin x\frac{\partial u}{\partial y} = \sin x \sin y, u(x, \frac{\pi}{2}) = \cos x$
- xi). $\operatorname{tg} u\frac{\partial u}{\partial x} + \sin^2 y\frac{\partial u}{\partial y} = \cos^2 u, 2x = \operatorname{ctg} y, u=0$
- xii). $e^x\frac{\partial u}{\partial x} + y^2\frac{\partial u}{\partial y} = xe^x, u(0, y) = -\frac{1}{y}$
- xiii). $e^{-x}\frac{\partial u}{\partial x} + y^2\frac{\partial u}{\partial y} = y^2e^{-u}, u(x, 1) = x$
- xiv). $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = u - xy, u(2, y) = y^2 + 1$
- xv). $xu\frac{\partial u}{\partial x} + yu\frac{\partial u}{\partial y} = -xy, u(x, x^n) = x^m, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 1$



Indicații și răspunsuri

6.2.1 i) $\Phi(x^2+y^2, xu) = 0$; ii) $\Phi(x^2-y^2, \ln(x+y) + (u+1)e^{-u}) = 0$; iii) $\Phi(\cos x + y, \frac{u}{\sin y}) = 0$; iv) $\frac{d(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{du}{u^2}$ implică $C_1 = \frac{1}{x+y} - \frac{1}{u}$, la fel $\frac{d(x-y)}{(x-y)^2} = \frac{du}{u^2}$ implică $C_2 = \frac{1}{x-y} - \frac{1}{u}$, deci soluția este $\Phi\left(\frac{1}{x+y} - \frac{1}{u}, \frac{1}{x-y} - \frac{1}{u}\right) = 0$. De asemenea, $u=0$ este soluție specială; v) Avem sistemul simetric $\frac{dx}{1+\sqrt{u-x-y}} = \frac{dy}{1} = \frac{du}{2}$, de unde $\frac{d(u-x-y)}{-\sqrt{u-x-y}} = \frac{dy}{1}$ și $C_1 = y + 2\sqrt{u-x-y}$ iar $\Phi(y + 2\sqrt{u-x-y}, 2y-u) = 0$. De asemenea, $u = x+y$ este soluție specială; vi) $\Phi\left(x-y, \frac{2y-x}{u}\right) = 0$; vii) $\Phi\left(\frac{x}{y}, (x-y)^3 - u^3\right) = 0$; viii) Din primele două rapoarte ale sistemului simetric

$\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{dy}{y} = \frac{du}{xy}$, se obține $C_1 = \frac{y}{x + \sqrt{1+x^2}}$ și deci $x = \frac{y^2 - C_1^2}{2yC_1}$. Înlocuind în $dy = \frac{du}{x}$ obținem $C_2 = y(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{2y \ln y}{x + \sqrt{1+x^2}} - 4u$; **ix**) $\Phi(y^2 - 2u, \sqrt{1+x^2} - y) = 0$; **x**) O integrală primă este $C_1 = \frac{u}{y}$. Pentru a doua, avem $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2} \frac{x^3}{y^3} + \frac{3}{2} \frac{x}{y}$, (ecuație în care x este necunoscută și y variabila independentă), făcând substituția $\frac{x}{y} = z$ avem ecuația Bernoulli $z'y = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}z^3$. Prin rezolvarea ei se găsește a doua integrală primă: $C_2 = y + \frac{y^3}{x^2}$; **xi**) $\Phi\left(\frac{u}{x}, 6u - 3x - y^3\right) = 0$; **xii**) O integrală primă este $C_1 = x + y$. Înlocuim $y = C_1 - x$ și găsim $C_2 = 2u + e^x(\sin y - \cos y)$; **xiii**) $\Phi(x^2 - y^2, x^2 - \arcsin \frac{u}{a}) = 0$; **xiv**) Din primele două rapoarte ale sistemului simetric atașat se obține $xy = C_1$. Se înlocuiește $y = \frac{C_1}{x}$ în ultimul raport și se obține ecuația cu variabile separabile $\frac{x}{2C_1} dx = \frac{du}{a^2 + u^2}$, de unde $C_2 = \frac{x}{4y} - \frac{1}{a} \arctg \frac{u}{a}$. Soluția generală este $\Phi\left(xy, \frac{x}{4y} - \frac{1}{a} \arctg \frac{u}{a}\right) = 0$; **xv**) $\Phi\left(\frac{x+y+z}{u^2}, (x-y)u, (y-z)u\right) = 0$; **xvi**) Sistemul simetric atașat este $\frac{dx}{y} = \frac{dy}{u} = \frac{dz}{y} = \frac{x}{y} du$. Din primul și ultimul raport, avem $C_1 = \frac{x}{e^u}$. Înlocuind $x = C_1 e^u$ în ultimul raport și egalând cu al doilea, reiese $y dy = C_1 u e^u du$, și integrând, $\frac{y^2}{2} = C_1(u e^u - e^u) + C_2$. În final, din primul și al treilea raport, $C_3 = x - z$. Soluția generală va fi $\Phi\left(\frac{x}{e^u}, y^2 - 2x(u-1), x-z\right) = 0$; **xvii**) $\Phi(x-u, yz, \ln|x| + \arcsin y) = 0$.

6.2.2 **i**) Se obține sistemul format din ecuațiile: $x^2 + u = C_1$, $\frac{y^2}{u} = C_2$, $x + y = 2$, $y = u$. Eliminând x, y, u avem relația $C_1 = (2 - C_2)^2 + C_2$, iar apoi, înlocuind cu integralele proprii, soluția $x^2 + u = \left(2 - \frac{y^2}{u}\right)^2 + \frac{y^2}{u}$; **ii**) $x^2 - y^2 = u^2$; **iii**)

Avem ecuațiile $yu = C_1$, $\frac{y^3}{3} - xyu = C_2$, $x - y = 0$, $x - yu = 1$, de unde relația $(C_1 + 1)^3 - 3C_1(C_1 + 1) = 3C_2$ și soluția problemei: $(yu + 1)^3 - 3yu(yu + 1) = y^3 - 3xyu$; **iv**) Avem ecuațiile $C_1 = u$, $C_2 = \frac{xy}{(x+u)(y+u)}$, $x = a$, $y = \frac{1}{a}y$, de unde soluția

$\frac{xy(a+u)}{(x+u)(y+u)} = \frac{a^2}{a+1}$; **v**) $(x-au)^2 + (y-bu)^2 = (u+1)^2$; **vi**) Integralele prime sunt $C_1 = y - u^2$ și $C_2 = 2u^3 + 3x^2 - 3yu$. Obținem $6aC_1 = C_2$, de unde soluția $6a(y - u^2) - 2u^3 - 3x^2 + 3yu = 0$; **vii**) Avem $x^2 - 2u = C_1$, $x - \sqrt{1+y^2} = C_2$, $y = 0$, $u = \frac{x^2}{2}$, de unde $C_1 = 0$ și soluția $u = \frac{x^2}{2}$; **viii**) Integralele prime sunt $C_1 = x^2y$, $C_2 = 2x^2 - y^2 - 4u$, iar soluția $2x^2y + 2x^2 - y^2 - 4u + 1 = 0$; **ix**) $C_1 = \frac{x}{u}$, $C_2 = y^4 - x^2u^2$; $\frac{x^4}{u^4} - \frac{x^6}{u^6} = y^4 - x^2u^2$; **x**) $u = \cos x - 2 \cos y$; **xi**) $C_1 = \operatorname{tg} u + \operatorname{ctg} y$, $C_2 = x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 u}$,

soluția $1 + 2x - \frac{1}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u + \operatorname{ctg} y$; **xii)** $C_1 = x^2 - 2u$, $C_2 = \frac{1}{y} - \frac{1}{e^x}$, soluția $\frac{x^2}{2} - u = \frac{1}{y} - \frac{1}{e^x} + 1$; **xiii)** $C_1 = e^x + \frac{1}{y}$, $C_2 = y - e^u$, soluția $e^x - e^u + \frac{1}{y} + y - 2 = 0$; **xiv)** $C_1 = \frac{x}{y}$, $C_2 = \frac{u}{y} + x$, soluția $(2y+x)^2 = 2xy(\frac{u}{y} + x)$; **xv)** $C_1 = \frac{x}{y}$, $C_2 = xy + u^2$, soluția $u^2 = -xy + \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1+n}{1-n}} + \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{2m}{1-n}}$.

6.3

Sisteme de ecuații cu derivate parțiale de ordinul I

Considerăm **sistemul de ecuații cu derivate parțiale de ordinul I**

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = f(x, y, u) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = g(x, y, u) \end{cases}$$

funcția necunoscută fiind aici $u \in C^2(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, iar f și g fiind funcții continue date.

Dacă u este o soluție a acestui sistem, din relația $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ se obține

$$\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot g = \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u} \cdot f \quad (6.3.1)$$

numită **condiție de compatibilitate a sistemului**; este o condiție necesară ca sistemul să aibă soluție. Pot să apară următoarele situații:

- Condiția (6.3.1) nu este satisfăcută. Atunci sistemul este incompatibil.
- Condiția (6.3.1) este satisfăcută numai pentru anumite funcții u , printre acestea se găsesc soluțiile, care se verifică direct în sistem.
- Condiția (6.3.1) este identic satisfăcută. În acest caz se procedează astfel: se rezolvă prima ecuație din sistem în raport cu x , se obține $u(x, y) = u_1(x) + c(y)$, c fiind o funcție arbitrară. Impunându-se ca u să satisfacă și a doua ecuație se determină $c(y)$. (Metoda se poate aplica și pornind de la a doua ecuație).

👉 **Exemplul 6.3.1**
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = yu \\ \frac{\partial u}{\partial y} = u^2 - 2xu \end{cases}$$

✍ **Rezolvare:** Avem $f(x, y, u) = yu$, $g(x, y, u) = u^2 - 2xu$. Scriem condiția de compatibilitate

$$u + y(u^2 - 2xu) = -2u + (2u - 2x)yu$$

sau $3u - yu^2 = 0$. Aceasta este verificată numai pentru $u(x, y) = 0$ sau $u(x, y) = \frac{3}{y}$. Cercetăm dacă aceste funcții verifică într-adevăr sistemul. Pentru $u(x, y) = 0$ este

evident, pentru $u(x, y) = \frac{3}{y}$ obținem $0 = 3$, deci nu este soluție. În concluzie singura soluție este $u(x, y) = 0$. $\checkmark$

 **Exemplul 6.3.2**
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2u}{x} - x^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 \end{cases}$$

 **Rezolvare:** Condiția de compatibilitate este $2x = 2x$, identic satisfăcută. Integrăm a doua ecuație în raport cu y , x fiind considerat parametru. Avem $u(x, y) = x^2 y + c(x)$. Pentru a determina funcția c , înlocuim în prima ecuație:

$$2xy + c'(x) = 2xy + \frac{2c(x)}{x} - x^2,$$

sau $c' - \frac{2c}{x} = -x^2$, care este o ecuație liniară neomogenă. Avem $c_0(x) = C_1 x^2$ și căutăm o soluție particulară sub forma $c_p(x) = C_1(x)x^2$. Găsim $c_p(x) = -x^3$, deci în final $c(x) = C_1 x^2 - x^3$.

Prin urmare soluția sistemului este $u(x, y) = x^2 y - x^3 + C_1 x^2$, $C_1 \in \mathbb{R}$. $\checkmark$



Exerciții propuse

 **6.3.1** Rezolvați sistemele următoare:

i).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u}{x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2u}{y} \end{cases}$$

v).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u}{x+y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x+2y \end{cases}$$

ii).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u}{x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x \cos y \end{cases}$$

vi).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{u^2}{y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u}{y} \end{cases}$$

iii).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = yu - xy + 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = xu - x^2 \end{cases}$$

vii).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = u^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2u}{y} - y^2 \end{cases}$$

iv).
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = u \\ \frac{\partial u}{\partial y} = u + x \end{cases}$$



Indicații și răspunsuri

- 6.3.1** i) Condiția de compatibilitate este identic satisfăcută. $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u}{x}$ este echivalent cu $\frac{u'}{u} = \frac{1}{x}$, de unde $\ln u = \ln x + \ln c(y)$, deci $u = c(y)x$. Înlocuind în a doua ecuație avem $c'(y) = \frac{2c(y)}{y}$, $c(y) = C_1 y^2$, deci $u(x, y) = C_1 x y^2$, $C_1 \in \mathbb{R}$.
- ii) $u(x, y) = x \sin y + C_1 x$, $C_1 \in \mathbb{R}$.
- iii) Condiția de compatibilitate este identic satisfăcută. Rezolvăm prima ecuație ca o ecuație diferențială cu necunoscuta u , cu variabila independentă x (ecuație liniară neomogenă) și obținem $u = c(y)e^{xy} + x + \frac{1}{y}$. Înlocuind în a doua ecuație găsim $c'(y) = \left(\frac{x}{y} + \frac{1}{y^2}\right)e^{-xy}$, de unde $c(y) = -\frac{1}{y}e^{-xy} + C_1$ și $u(x, y) = C_1 e^{xy} + x$.
- iv) Condiția de compatibilitate dă $x = 1$, deci sistemul nu are soluție.
- v) Din condiția de compatibilitate obținem că singura soluție posibilă ar fi $u = y(x + y)$. Verificând în sistem se constată că este într-adevăr soluție.
- vi) Condiția de compatibilitate este identic satisfăcută. $u(x, y) = \frac{y}{x + C_1}$.
- vii) Condiția de compatibilitate este $u\left(\frac{2u}{y} - y^2\right) = 0$, îndeplinită pentru $u = 0$ sau $u = \frac{y^3}{2}$. Înlocuind în sistem se vede că nici una dintre acestea nu este soluție.

ANEXA A

Metoda izoclinelor

Este o metodă care permite construirea grafică (aproximativă) a soluțiilor unor ecuații diferențiale (curbe integrale). Avantajul constă în faptul că se poate determina aspectul și comportarea soluțiilor fără a rezolva ecuația.

Considerăm ecuația

$$y' = f(x, y).$$

În fiecare punct (x, y) în care există funcția $f(x, y)$, aceasta determină valoarea derivatei y' , adică panta tangentei la curba integrală în punctul (x, y) . Rezultă astfel un *câmp de direcții*; iar o soluție a ecuației diferențiale va fi curba a cărei tangentă are în fiecare punct direcția dată de câmpul respectiv.

Problema construirii unei curbe integrale se poate rezolva introducând izoclinele. O **izoclină** este locul geometric al punctelor în care tangentele la curbele integrale ale ecuației au aceeași pantă, fiind determinate prin ecuația $f(x, y) = k$, unde k este un parametru. Dând lui k valori numerice apropiate se obține o rețea suficient de densă de izocline cu ajutorul cărora se pot construi aproximativ (cu o aproximație foarte bună în cazul folosirii calculatorului) curbele integrale ale ecuației diferențiale date.

Observația A.1 1) Pentru o mai mare precizie se poate determina locul geometric al punctelor de inflexiune. În acest scop, se găsește y'' prin derivarea ecuației diferențiale, $y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + f(x, y) \frac{\partial f}{\partial y}$ și se egalează cu zero. Se obține curba pe care se află punctele de inflexiune (dacă există).

2) Izoclina $f(x, y) = 0$ poate conține punctele de extrem ale curbelor integrale.

👉 **Exemplul A.1** Construiți grafic curbele integrale ale ecuației: $y' = x + y$

✍ **Rezolvare:** Fie $y' = k$, k constantă. Atunci avem $x + y = k$, de unde $y = -x + k$, prin urmare izoclinele sunt drepte paralele (reprezentate punctat în al doilea desen).

Pentru $k = 0$, avem $y = -x$. Această dreaptă împarte planul în două semiplane, în care derivata y' are semn constant. Curbele integrale care taie această dreaptă trec dintr-un domeniu în care sunt descrescătoare într-un domeniu în care sunt crescătoare, adică dreapta $y = -x$ conține punctele de minim ale curbelor integrale (vezi desen).

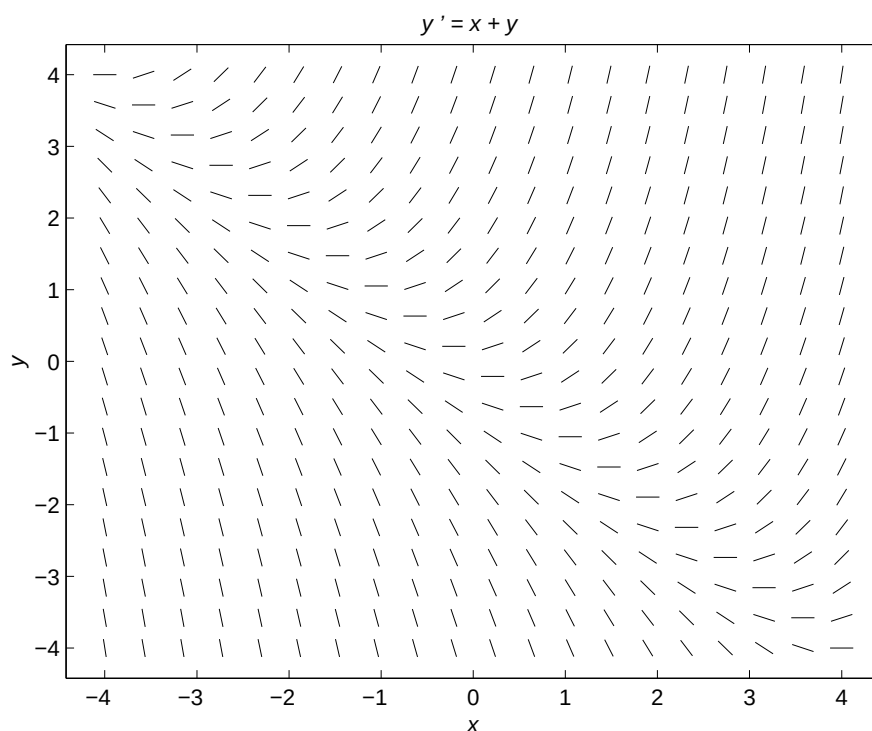
Alegem și alte izocline.

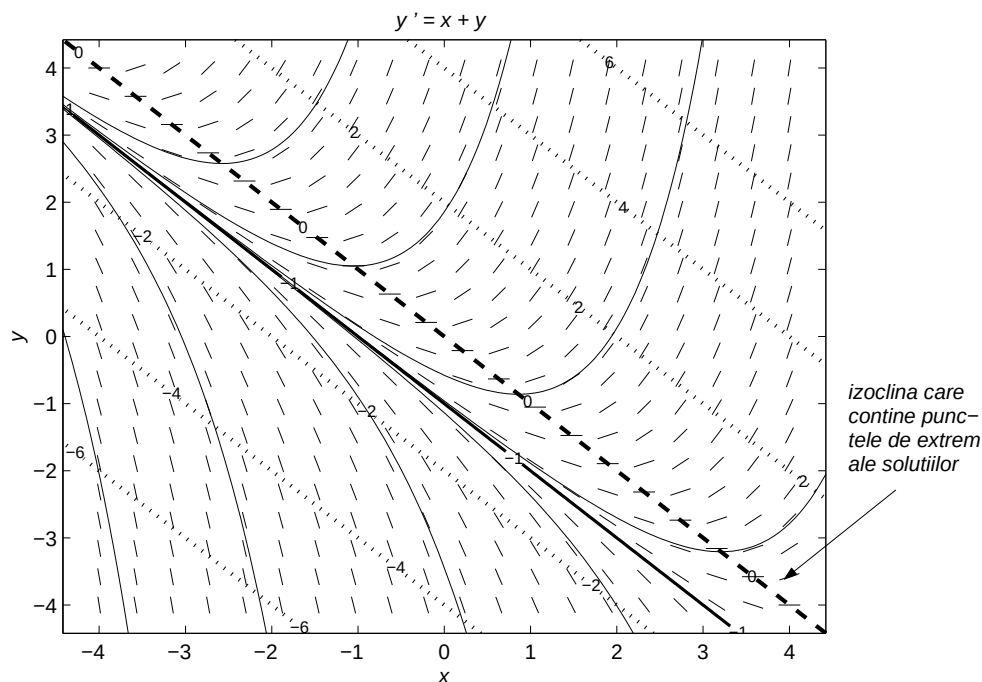
Pentru $k = 1$ avem $y = -x + 1$, tangentele la curbele integrale în punctele în care ele intersectează această izoclină fac un unghi de 45° cu axa Ox . Pentru $k = -1$ avem $y = -x - 1$, tangentele fac un unghi de 135° cu axa Ox .

Calculăm și derivata a doua, $y'' = 1 + y' = 1 + x + y$. Ecuația $y'' = 0$ dă punctele de inflexiune, se găsește $y = -x - 1$. Această dreaptă este în același timp și izoclină și curbă integrală (pentru că verifică ecuația diferențială). Este desenată cu o linie mai groasă. Din teorema de existență și unicitate a soluțiilor avem că celelalte curbe integrale nu intersectează această izoclină.

Punctele de minim se află pe dreapta $y = -x$, situată deasupra dreptei $y = -x - 1$, deci nici o curbă integrală de sub $y = -x - 1$ nu are puncte de extrem. Sub dreapta $y = -x - 1$ avem $y'' < 0$, deci curbele integrale din această semiplan sunt concave iar cele situate deasupra acestei drepte sunt convexe. Curbele integrale nu au puncte de inflexiune, deoarece nici una nu intersectează dreapta $y = -x - 1$.

În primul desen este reprezentat câmpul de direcții determinat de tangentele la curbele integrale; în al doilea apar și izoclinele și curbele integrale.





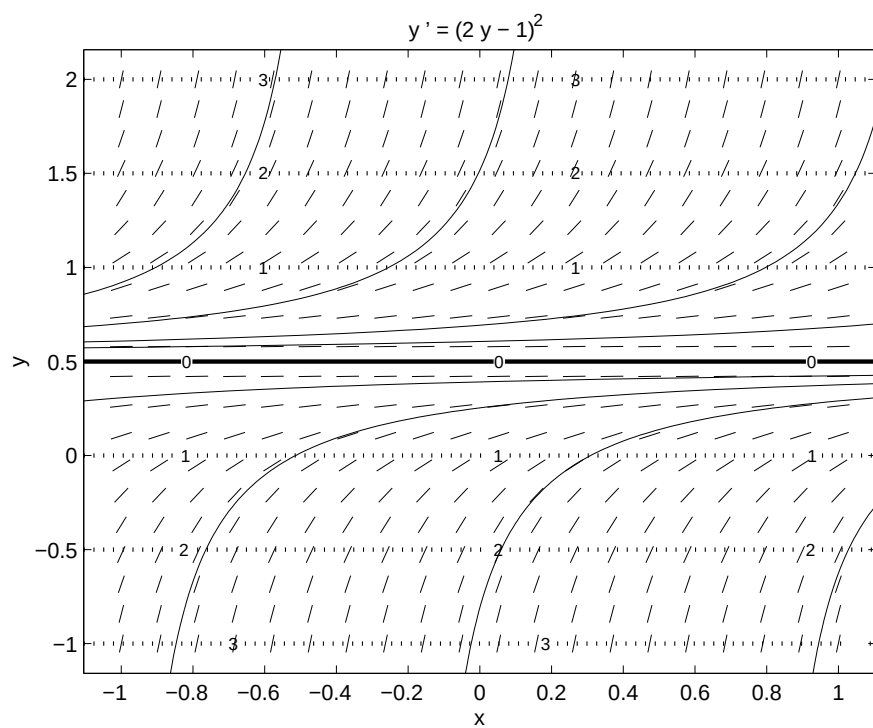
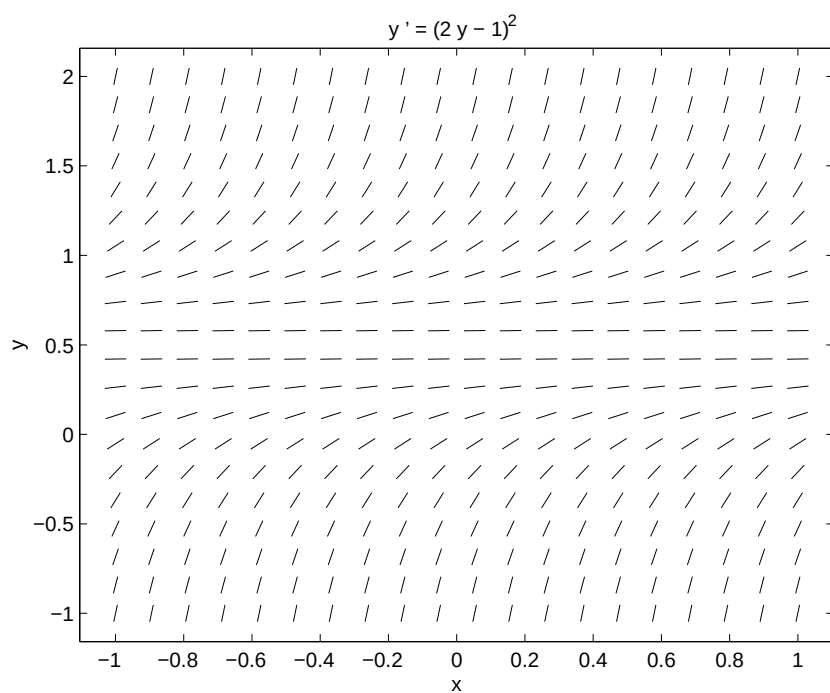
👉 **Exemplul A.2** Construiți grafic curbele integrale ale ecuației: $y' = (2y - 1)^2$

✍ **Rezolvare:** Fie $(2y - 1)^2 = k$. k trebuie să fie pozitiv, deci toate curbele integrale vor fi crescătoare.

Pentru $k = 0$ avem $y = \frac{1}{2}$. Aceasta este și curbă integrală (verifică ecuația), deci celelalte curbe integrale nu o intersectează (linia îngroșată din desen).

Pentru $k = 1$ obținem $y(y - 1) = 0$, ceea ce reprezintă reuniunea a două drepte. Pentru orice $k > 0$ se obține reuniunea a două drepte (dreptele orizontale, trasate punctat).

Calculăm și derivata a doua: $y'' = 4(2y - 1)^3$. Egalând cu zero avem $y = \frac{1}{2}$; în semiplanul de sub $y = \frac{1}{2}$ curbele integrale sunt concave, în cel de deasupra convexe, nu au puncte de inflexiune, nici de extrem.

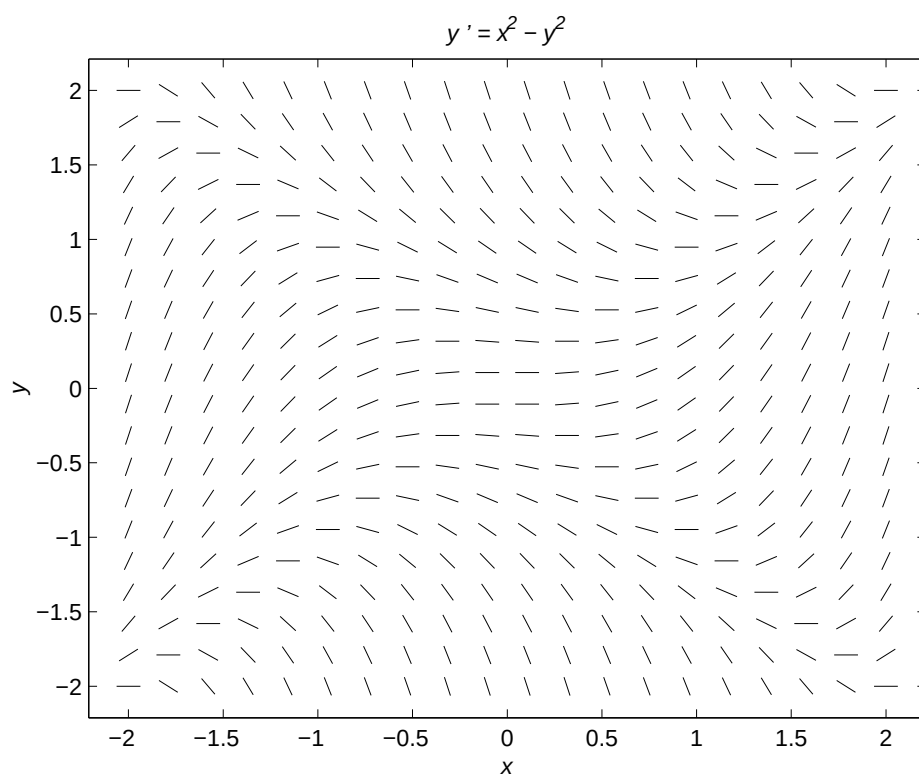


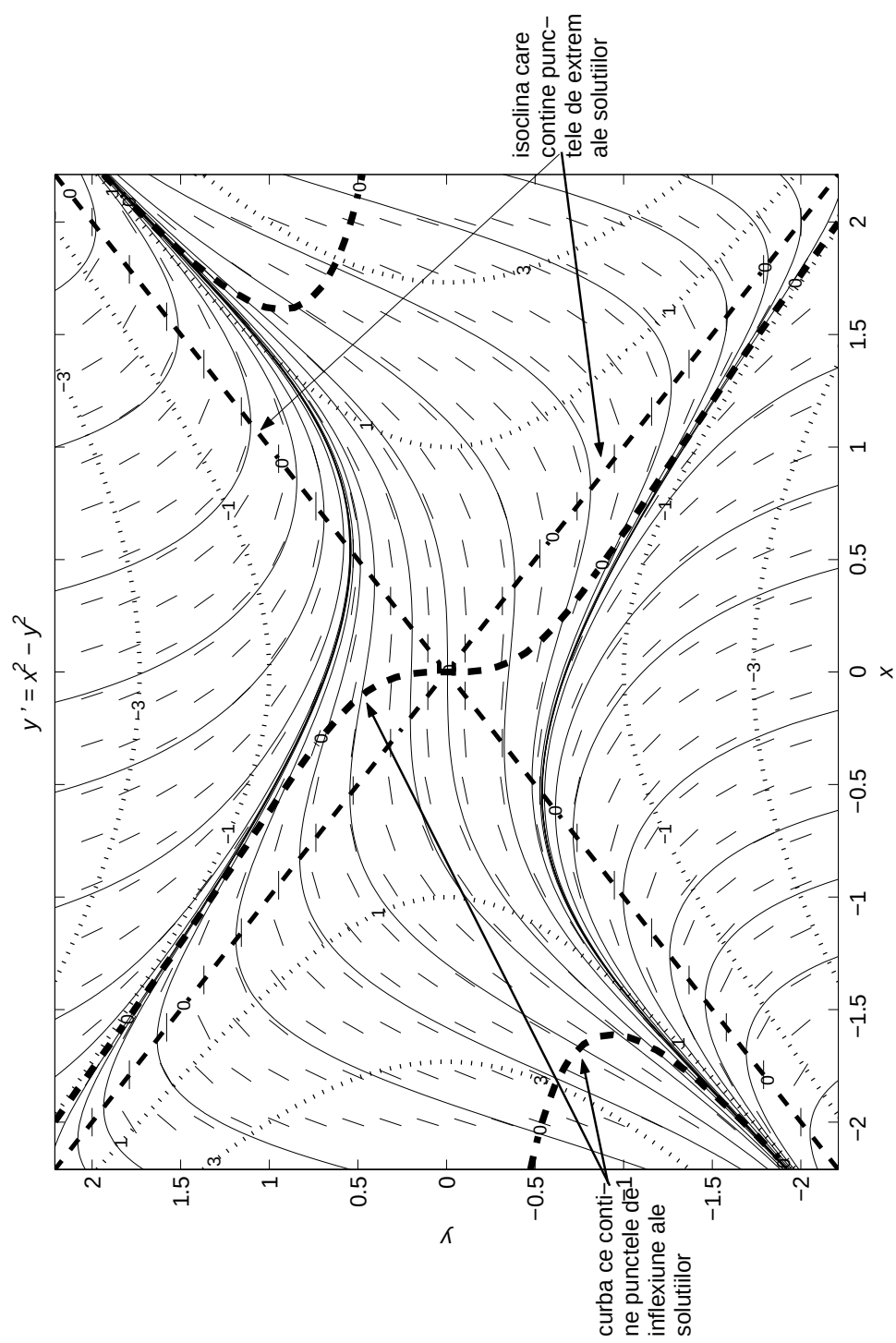
☞ **Exemplul A.3** Construiți grafic curbele integrale ale ecuației: $y' = x^2 - y^2$

 **Rezolvare:** Fie $x^2 - y^2 = k$. Pentru $k = 0$ avem $x^2 - y^2 = 0$, adică reuniunea dreptelor $y = x$ și $y = -x$. Aceste drepte conțin punctele de extrem și împart planul în patru regiuni în care derivata y' are semn constant.

Pentru $k = 1$ se obține hiperbola $x^2 - y^2 = 1$, iar pentru $k = -1$ tot o hiperbolă, $-x^2 + y^2 = 1$ (reprezentate punctat în desen).

Calculând derivata a doua găsim $y'' = 2(x - x^2y + y^3)$, deci punctele de inflexiune se află pe curba $x - x^2y + y^3 = 0$ în formă implicită (vezi desen).







Exerciții propuse

A.1 Folosind metoda izoclinelor, să se determine curbele integrale pentru următoarele ecuații diferențiale:

i). $y' = 2x - 1$

iv). $y' = -\frac{y}{x}$

ii). $y' = x^2 - y$

v). $y' = x^2$

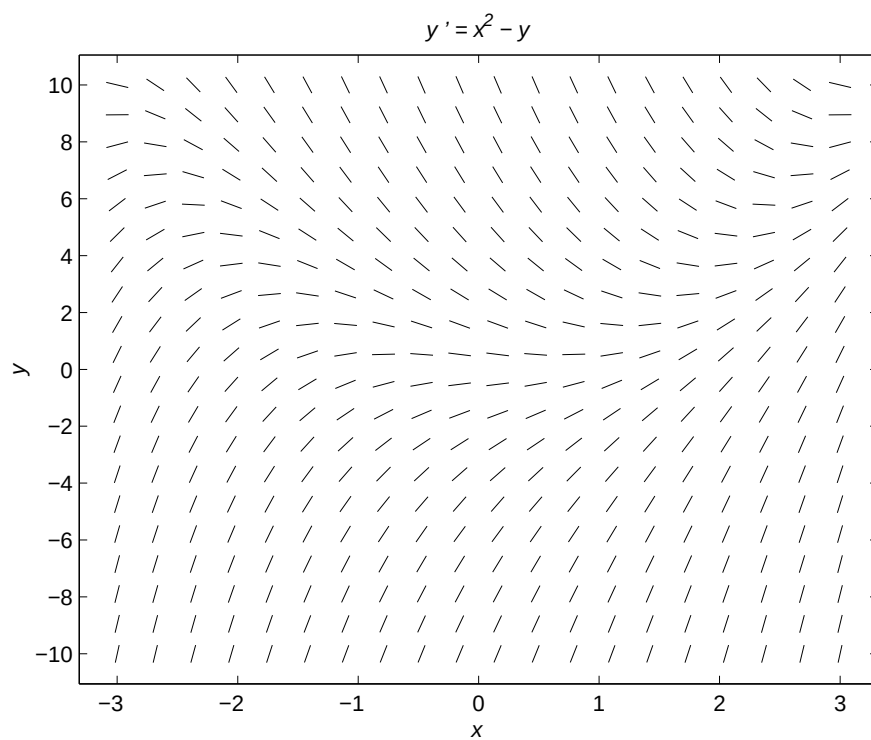
iii). $y' = \frac{y}{x}$

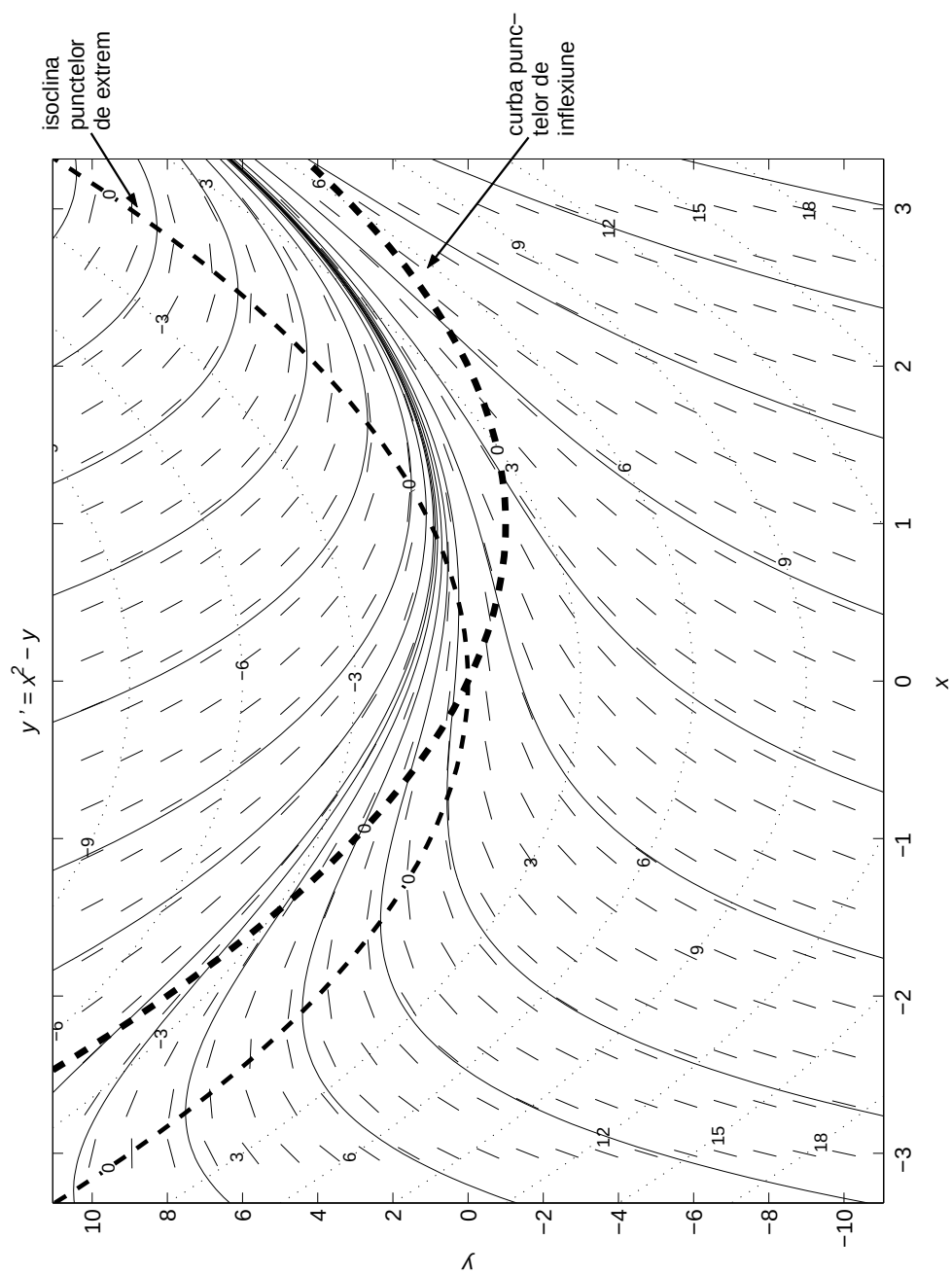
vi). $y' = \frac{x+y}{x-y}$.



Indicații și răspunsuri

A.1 ii)





ANEXA B

Teoria stabilității

B.1

Noțiuni și definiții.

Considerăm problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (\text{B.1.1})$$

unde $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $f \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $\Omega = [a, \infty) \times D$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \geq a$. Presupunem că problema Cauchy (B.1.1) are soluție unică, oricare ar fi $(x_0, y_0) \in \Omega$, pe care o notăm $y(\cdot; x_0, y_0)$.

Definiția B.1.1 Soluția $y(\cdot; x_0, y_0)$ a sistemului (B.1.1) este **stabilă în sens Liapunov**, dacă $\forall x_0 \geq a$ și $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta(x_0, \varepsilon) > 0$ astfel încât pentru orice $\bar{y}_0 \in D$ cu proprietatea $\|y_0 - \bar{y}_0\|_{\mathbb{R}^n} < \eta$, avem

$$\|y(x; x_0, \bar{y}_0) - y(x; x_0, y_0)\|_{\mathbb{R}^n} < \varepsilon$$

$\forall x \geq x_0$.

O soluție care nu este stabilă se numește **instabilă**.

Soluția $y(\cdot; x_0, y_0)$ se numește **asimptotic stabilă** dacă este stabilă și

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \|y(x; x_0, \bar{y}_0) - y(x; x_0, y_0)\|_{\mathbb{R}^n} = 0.$$

Soluția $y(\cdot; x_0, y_0)$ se numește **uniform stabilă**, dacă este stabilă și η se poate alege independent de x_0 , $\eta = \eta(\varepsilon)$.

Definiția B.1.2 Se numește **punct de echilibru (staționar)** al sistemului (B.1.1), orice soluție a sistemului $f(x, y) = 0$.

👉 **Exemplul B.1.1** Fie ecuația

$$\begin{cases} y' = -a^2 y, & a \neq 0 \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

✍ **Rezolvare:** Soluția este

$$y(x; x_0, y_0) = y_0 e^{-a^2(x-x_0)}.$$

Considerăm și soluția $y(x; x_0, \bar{y}_0) = \bar{y}_0 e^{-a^2(x-x_0)}$, cu $|y_0 - \bar{y}_0| < \varepsilon$, este evident că $|y(x; x_0, y_0) - y(x; x_0, \bar{y}_0)| = |y_0 - \bar{y}_0| e^{-a^2(x-x_0)} < \varepsilon$, $x > x_0$ deci soluția este stabilă în sens Liapunov.

Observăm că

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x; x_0, y_0) - y(x; x_0, \bar{y}_0)| = 0$$

deci soluția este asimptotic stabilă. ✓

👉 **Exemplul B.1.2** Fie ecuația

$$\begin{cases} y' = a^2 y, & a \neq 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

✍ **Rezolvare:** Soluția este $y(x; x_0, y_0) = y_0 e^{a^2(x-x_0)}$. Considerând și soluția $y(x; x_0, \bar{y}_0) = \bar{y}_0 e^{a^2(x-x_0)}$, evident

$$|y(x; x_0, y_0) - y(x; x_0, \bar{y}_0)| = |y_0 - \bar{y}_0| e^{a^2(x-x_0)} \geq |y_0 - \bar{y}_0|$$

și

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x; x_0, y_0) - y(x; x_0, \bar{y}_0)| = \infty.$$

Soluția este deci instabilă în sens Liapunov. ✓

B.2

Stabilitatea soluțiilor sistemelor liniare

Vom considera sistemul liniar și neomogen

$$y' = Ay + f \quad (\text{B.2.1})$$

$A \in C(I, \mathcal{M}_{nn}(\mathbb{R}))$ și $f \in C(I, \mathbb{R}^n)$, $I = [a, \infty)$. Sistemul omogen atașat este

$$y' = Ay. \quad (\text{B.2.2})$$

Teorema B.2.1 (i) O soluție a sistemului (B.2.2) este stabilă dacă și numai dacă soluția banală a acestui sistem este stabilă.

(ii) O soluție a sistemului (B.2.2) este asimptotic stabilă dacă și numai dacă soluția banală este asimptotic stabilă.

Din această teoremă rezultă că soluțiile unui sistem liniar și omogen au același tip de stabilitate, deci proprietatea de stabilitate caracterizează sistemul.

Atunci putem spune că sistemul omogen este stabil dacă toate soluțiile lui sunt stabile.

Legătura dintre stabilitatea sistemului omogen și a sistemului neomogen este dată de teorema următoare.

Teorema B.2.2 (i) *Soluțiile sistemului (B.2.1) au același tip de stabilitate.*

(ii) *Sistemul neomogen este stabil dacă și numai dacă sistemul omogen este stabil.*

B.3

Stabilitatea soluțiilor sistemelor neliniare

În studiul stabilității sistemelor neliniare se utilizează două metode cunoscute sub denumirea de prima și a doua metodă Liapunov. Prima metodă Liapunov este cunoscută și ca stabilitatea în prima aproximație, iar a doua este metoda funcției Liapunov.

B.3.1 Stabilitatea în prima aproximație

Un sistem autonom neliniar $y'_i = f_i(y_1, \dots, y_n)$ $i = \overline{1, n}$ se poate reprezenta în vecinătatea originii în forma

$$y'_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j + \varphi_i(y_1, \dots, y_n), \quad i = \overline{1, n}$$

unde $a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(0)$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = \overline{1, n}$ și $\lim_{\|y\| \rightarrow 0} \frac{\varphi_i(y)}{\|y\|_{\mathbb{R}^n}} = 0$.

În formă matriceală sistemul are forma:

$$y' = Ay + \varphi.$$

Sistemul în prima aproximație este $y' = Ay$.

Teorema B.3.1 *Fie sistemul autonom $y' = f(y)$ cu $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$ și condițiile care asigură reprezentarea sistemului în forma $y' = Ay + \varphi(y)$ îndeplinite. Dacă matricea A are toate valorile proprii cu partea reală negativă, atunci soluția banală este asimptotic stabilă.*

Exemplul B.3.1

$$\begin{cases} x' = 2x + 8 \sin y \\ y' = 2 - e^x - 3y - \cos y. \end{cases}$$

 **Rezolvare:** Se observă că originea O este punct de echilibru pentru sistem. Sistemul în prima aproximație se obține dezvoltând în serie funcțiile din membrul doi în vecinătatea originii și obținem:

$$\begin{cases} x' = 2x + 8y \\ y' = -x - 3y \end{cases}$$

Matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ are valorile proprii $\lambda_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}$ și $\lambda_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}$, deci soluția banală este asimptotic stabilă. ✓

B.3.2 Metoda funcției Liapunov

Considerăm sistemul $y' = f(y)$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$. Presupunem originea punct de echilibru, $f(0) = 0$. Fie $D_1 \subset \mathbb{R}^n$ un domeniu care conține originea, $D_1 = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y\| < h, h > 0\}$.

Definiția B.3.2 Se numește **funcție Liapunov** o funcție $V : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică condițiile:

- a) $V \in C^1(D_1)$
- b) $V(0) = 0$
- c) $V(y) > 0, \forall y \in D_1 \setminus \{0\}$
- d) $V' = \left(\frac{\partial V}{\partial y}, f \right) \leq 0$.

Teorema B.3.3 Fie sistemul $y' = f(y)$, $y(0) = 0$. Notăm soluția banală $y^*(x) = 0$, $x \geq 0$. Atunci $y^*(x)$ este uniform stabilă pentru orice $x \geq 0$ dacă există în vecinătatea originii o funcție Liapunov $V(y)$.

☞ **Exemplul B.3.2** Studiați stabilitatea soluției banale pentru sistemul

$$\begin{cases} x' = -x + y + xy \\ y' = x - y - x^2 - y^3 \end{cases}$$

✍ **Rezolvare:** Observăm că originea $O(0,0)$ este punct de echilibru pentru sistem. Într-adevăr,

$$\begin{cases} -x + y + xy = 0 \\ x - y - x^2 - y^3 = 0 \end{cases}$$

are soluția $x = 0$ și $y = 0$. Construim funcția Liapunov

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

care verifică evident primele trei condiții, adică $V \in C^1(D_1)$, $D_1 \in \mathbb{R}^2$, $V(0,0) = 0$, $V(x, y) > 0, \forall x \neq 0, y \neq 0$.

Verificăm condiția d). Avem

$$\begin{aligned} V' &= 2xx' + 2yy' = 2x(-x + y + xy) + 2y(x - y - x^2 - y^3) \\ &= -2x^2 + 2xy + 2x^2y + 2xy - 2y^2 - 2x^2y - 2y^4 \\ &= -2(x + y)^2 - 2y^4 \leq 0, \end{aligned}$$

deci soluția banală este uniform stabilă în sens Liapunov. ✓



Exerciții propuse

✍ **B.3.1** Să se studieze stabilitatea în sens Liapunov a soluțiilor de echilibru în cazul sistemelor:

- i). $\begin{cases} x' = -x + y + 2xy \\ y' = 2x - 3y + 5x^4 + y^3 \end{cases}$ viii). $\begin{cases} x' = -x - y + xy + 1 \\ y' = xy - 2 \end{cases}$
- ii). $\begin{cases} x' = -2x + 2x^2 + y^2 \\ y' = -x + 3y + 4x^2 \end{cases}$ ix). $\begin{cases} x' = -e^{x+y} + y^2 + 1 \\ y' = -2y + e^{x^2} - 1 \end{cases}$
- iii). $\begin{cases} x' = e^x - e^{-3x} \\ y' = -3\sin(x+y) + 4x \\ z' = \ln(1+z-3x) \end{cases}$ x). $\begin{cases} x' = \ln(1+x^2) - y \\ y' = 2x - 3y \end{cases}$
- iv). $\begin{cases} x' = \sqrt{4+4y} - 2e^{x+y} \\ y' = \sin ax + \ln(1-4y), \quad a \in \mathbb{R} \end{cases}$ xi). $\begin{cases} x' = -y + \ln(1+x^2) \\ y' = x^2 - 3y \end{cases}$
- v). $\begin{cases} x' = x + 2y - \sin y^2 \\ y' = x - 3y + 4x^3 + 3y^3 \end{cases}$ xii). $\begin{cases} x' = -2x \cos x + 3 \sin y \\ y' = x^2 + y^2 - 2x - y \end{cases}$
- vi). $\begin{cases} x' = -3x - 5 \cos y + 3x^3 - y^4 + 5 \\ y' = 19x - y - \sin y + y^5 \end{cases}$ xiii). $\begin{cases} x' = e^x + e^y - 2 \\ y' = e^y - \sin 2y - 1 \end{cases}$
- vii). $\begin{cases} x' = -x + y - x^2 \\ y' = 3x - x^2 - y \end{cases}$ xiv). $\begin{cases} x' = e^{x+2y} - \cos 3x \\ y' = \sqrt{4+8x} - 2e^y \end{cases}$

✎ **B.3.2** Să se discute în funcție de a și $b \in \mathbb{R}$ stabilitatea sistemelor:

- i). $\begin{cases} x' = ax - 2y + x^2 \\ y' = x + y + xy \end{cases}$ iii). $\begin{cases} x' = x + ay + y^2 \\ y' = bx - 3y - x^2 \end{cases}$
- ii). $\begin{cases} x' = ax + y + x^2 \\ y' = x + ay + y^2 \end{cases}$ iv). $\begin{cases} x' = y + \sin x \\ y' = ax + by \end{cases}$

✎ **B.3.3** Utilizând metoda funcției Liapunov să se studieze stabilitatea sistemelor:

- i). $\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$ viii). $\begin{cases} x' = -f_1(x) - f_2(y) \\ y' = f_3(x) - f_4(y) \end{cases}$
unde $\operatorname{sgn} f_i(z) = \operatorname{sgn} z, \quad i = 1, 2, 3, 4.$
- ii). $\begin{cases} x' = y - x - xy^2 \\ y' = x - y - x^2y - y^3 \end{cases}$ ix). $\begin{cases} x' = y - 3x - x^3 \\ y' = -2x - 6y - 2y^3 \end{cases}$
- iii). $\begin{cases} x' = 2y - x^3 \sin^2 t \\ y' = -3x - y^5 \end{cases}$ x). $\begin{cases} x' = x - y + xy^2 \\ y' = x + y + y^3 \end{cases}$
- iv). $\begin{cases} x' = 2y^2 - 5x^5 \\ y' = y^5 - x - y^3 \end{cases}$ xi). $\begin{cases} x' = x^5 - y \\ y' = x + y^5 \end{cases}$
- v). $\begin{cases} x' = x^3 - y \\ y' = x + y^3 \end{cases}$ xii). $\begin{cases} x' = xy^4 \\ y' = -x^y \end{cases}$
- vi). $\begin{cases} x' = -x + y + xy \\ y' = x - y - x^2 - y^3 \end{cases}$ xiii). $\begin{cases} x' = -x - y - x^3 - y^2 \\ y' = x - y + xy \end{cases}$
- vii). $\begin{cases} x' = 2y^3 - x^5 \\ y' = -y^5 - 2xy^2 \end{cases}$ xiv). $\begin{cases} x' = x^{2n+1} - y \\ y' = x + y^{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{xv). } & \begin{cases} x' = x^{2n-3}y^{2n} \\ y' = -x^{2n}y^{2n-3}, \quad n \in \{2, 3, \dots\} \end{cases} \\ \text{xvi). } & \begin{cases} x' = x(a^2 - x^2 - y^2) + y(x^2 + y^2 + a^2) \\ y' = -x(a^2 + x^2 + y^2) + y(a^2 - x^2 - y^2), \quad a \in \mathbb{R}. \end{cases} \end{aligned}$$



Indicații și răspunsuri

B.3.1 i) Soluția banală este stabilă. ii) Instabilă. iii) Instabilă. iv) Sistemul în prima aproximație este $\begin{cases} x' = -2x - y + \varphi_1(x, y) \\ y' = ax - 4y + \varphi_2(x, y) \end{cases}$. Valorile proprii ale matricei $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ a & -4 \end{pmatrix}$ sunt $\lambda_{1,2} = -3 \pm \sqrt{1-a}$. Dacă $a > 1$ rădăcinile sunt complexe cu $\text{Re} \lambda < 0$, soluția banală este stabilă, dacă $a \in (-8, 1]$ rădăcinile sunt reale și negative, dacă $a \in (-\infty, -8)$ rădăcinile sunt pozitive și soluția este instabilă, dacă $a = -8$, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -6$ și nu putem decide stabilitatea prin această metodă. v) Instabilă. vi) Stabilă. vii) Punctele de echilibru sunt $A(0, 0)$ și $B(1, 2)$. Soluția nulă este instabilă iar B este stabil. viii) Punctele $A(1, 2)$ și $B(2, -1)$ sunt ambele instabile. ix) Stabilă. x) Stabilă. xi) Stabilă. xii) Stabilă. xiii) Stabilă. xiv) Instabilă.

B.3.3 i) $V = x^2 + y^2$, $V' = \frac{\partial V}{\partial x}x' + \frac{\partial V}{\partial y}y' = 2x(-y) + 2yx = 0$. Soluția este stabilă. ii) $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. iii) $V = \frac{3}{2}x^2 + y^2$. Soluția nulă este stabilă. iv) $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^4)$. v) $V = x^2 + y^2$. Soluția este instabilă. vi) $V = x^2 + y^2$, soluția este stabilă în sens Liapunov. vii) $V = x^2 + y^2$. Stabilă. viii) Stabilă. ix) $V = x^2 + \frac{1}{2}y^2$. Stabilă. x) $V = x^2 + y^2$. Instabilă. xi) $V = -x^2 - y^2$. Instabilă. xii) $V = x^4 + y^4$. Stabilă. xiii) $V = x^2 + y^2$. Stabilă. xiv) $V = -(x^2 + y^2)$. Instabilă. xv) $V = x^4 + y^4$. Stabilă. xvi) Pentru $a = 0$ soluția banală este stabilă, pentru $a \neq 0$, instabilă.

ANEXA C

Funcția Γ a lui Euler

Funcția Γ a lui Euler se definește prin

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{a-1} dx, \quad a > 0.$$

Convergența funcției Γ pentru $a > 0$ rezultă din faptul că

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^{-x} x^{a-1}}{x^{a-1}} = 1 \text{ și } \int_0^1 x^{a-1} dx - \text{convergentă},$$

respectiv

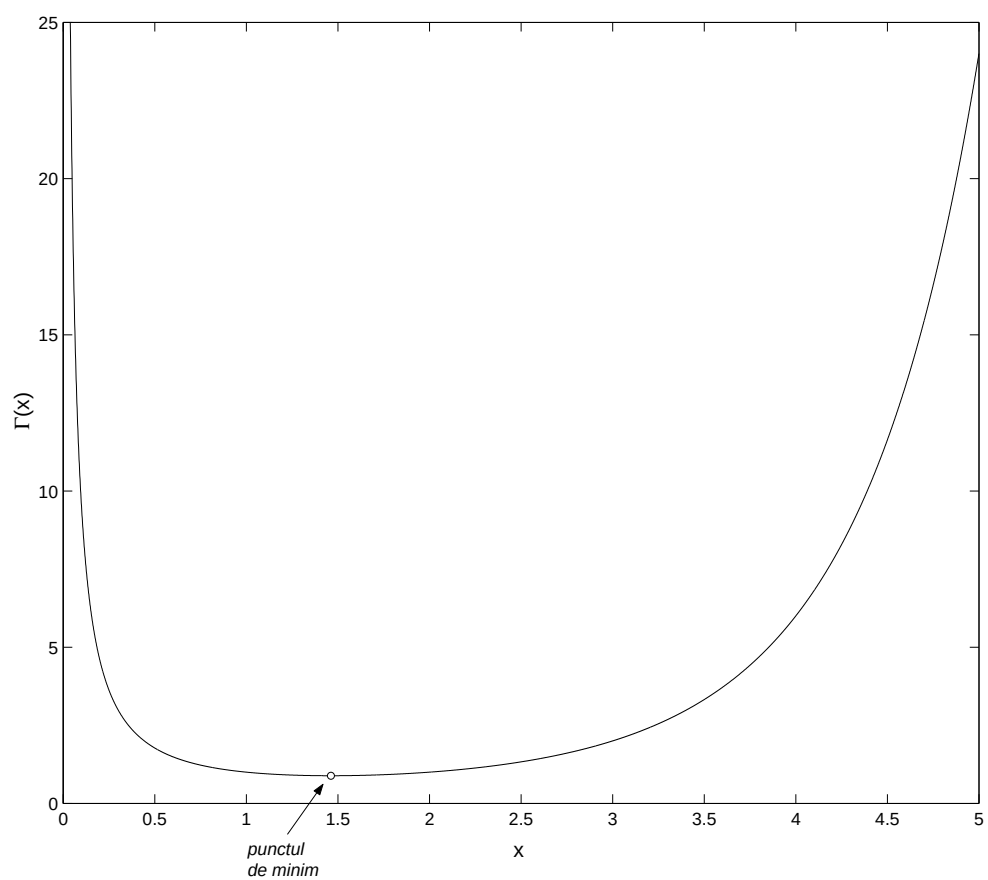
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x} x^{a-1}}{x^{-2}} = 0 \text{ și } \int_1^{\infty} x^{-2} dx - \text{convergentă}.$$

Dintre proprietățile funcției Γ amintim următoarele:

- (1) $\Gamma(a+1) = a \Gamma(a), \quad a > 0;$
- (2) $\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{N};$
- (3) $\Gamma(a) \Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}, \quad 0 < a < 1;$
- (4) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi};$
- (5) $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi};$
- (6) $\Gamma'(1) = -\gamma$, unde $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) = 0,577216\dots$

Funcția Γ este convexă pe $(0, \infty)$, admite un unic punct de minim global $a_0 \in (1, 2)$ (mai precis, $a_0 = 1,4616\dots$ iar $\min \Gamma = \Gamma(a_0) = 0,8856\dots$), este strict descrescătoare pe $(0, a_0]$ și strict crescătoare pe $[a_0, +\infty)$ iar $\lim_{a \rightarrow 0+} \Gamma(a) = \lim_{a \rightarrow \infty} \Gamma(a) = +\infty$.

Are loc următoarea reprezentare a grficului funcției Γ pe intervalul $(0, 5)$:



Bibliografie

- [1] GH. MICULA, P. PAVEL, *Ecuatii diferențiale și integrale prin probleme și exerciții*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
- [2] D. V. IONESCU, *Ecuatii diferențiale și integrale—ediția a doua*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972.
- [3] G. PAVEL, F. I. TOMUȚA, I. GAVREA, *Matematici speciale—aplicații*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981.